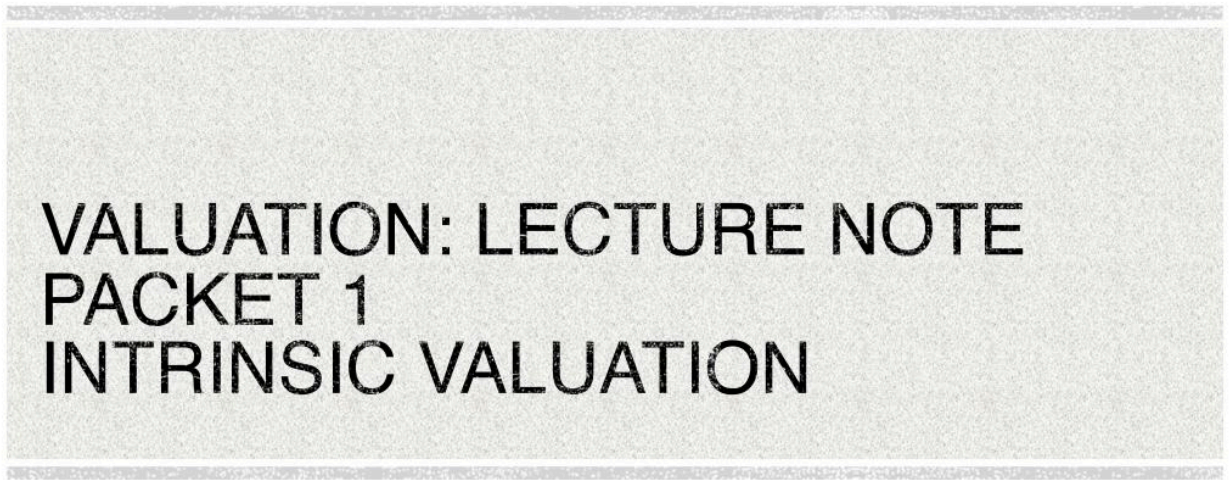
DCF Basics｜PDF 第 1/21 頁｜投影片印刷頁碼 1

DCF 與內含價值：講義封面

1 DCF 架構 2 折現率總覽 3 無風險利率 4 ERP 與國家風險 5 β 6 債務成本與 WACC 7 練習

開場 DCF 單元開始：價值等於未來現金流折現。



本頁中文重點

- 本講義先建立 DCF 的直覺，再區分對股權估值和對整家公司估值。
- 本單元介紹 DCF。主要輸入是未來現金流、折現率與終值。

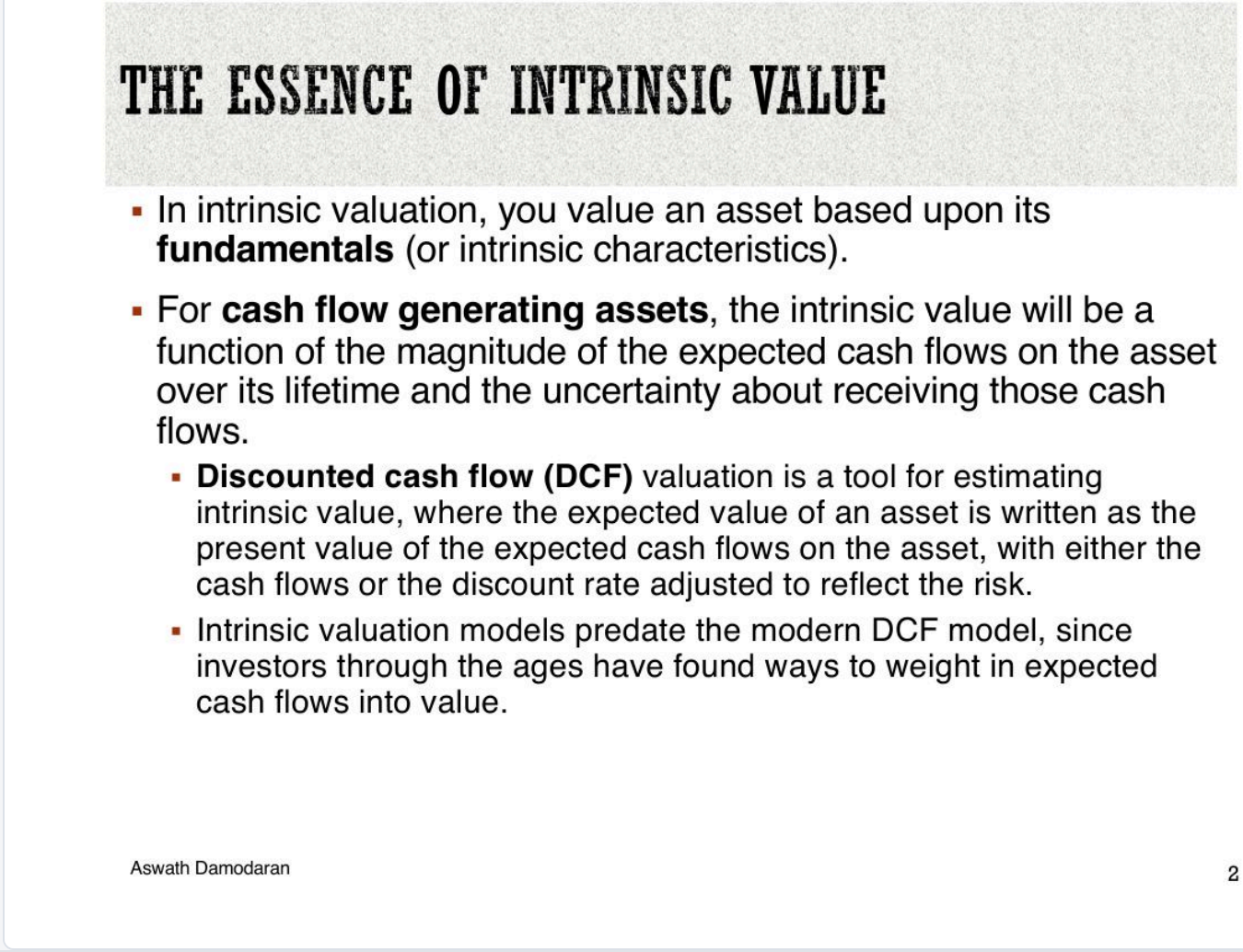
老師課堂補充

- 老師說這堂進入內含價值法。先談折現率，未來現金流和終值會在後面逐一展開。
- 這是內含價值法的起點。老師把 DCF 的三塊工作排開：折現率本堂先學。未來現金流、終值留待後續課程詳細處理。

DCF Basics｜PDF 第 2/21 頁｜投影片印刷頁碼 2

資產內含價值來自基本面

第 1 步・DCF 架構 資產的內在價值來自它的基本面：現金流、成長、風險。



THE ESSENCE OF INTRINSIC VALUE

- In intrinsic valuation, you value an asset based upon its **fundamentals** (or intrinsic characteristics).
- For **cash flow generating assets**, the intrinsic value will be a function of the magnitude of the expected cash flows on the asset over its lifetime and the uncertainty about receiving those cash flows.
  - **Discounted cash flow (DCF)** valuation is a tool for estimating intrinsic value, where the expected value of an asset is written as the present value of the expected cash flows on the asset, with either the cash flows or the discount rate adjusted to reflect the risk.
  - Intrinsic valuation models predate the modern DCF model, since investors through the ages have found ways to weight in expected cash flows into value.

Aswath Damodaran 2

本頁中文重點

- 可產生現金流的資產，價值取決於未來現金流規模、取得時間與不確定性。
- DCF 是將風險與時間反映到現值。估值是預測，不要求每一期都事後精準。

老師課堂補充

- 投資人面對同樣的期望現金流仍可能因風險不同而給不同價格。老師以厭惡損失的直覺解釋風險溢酬。
- 老師花數分鐘用「各半機率獲利／虧損」的公平賭局說明：期望金額即使沒有改變，投資人的同額損失可能比同額獲利帶來更大效用損失，所以要求額外風險補償。這是風險厭惡的直覺。例子不是本課估值公式的數值輸入。**即：賠一塊錢的難受程度大於賺一塊錢的開心程度，所以要人承擔風險就得多給他報酬。**

DCF Basics｜PDF 第 3/21 頁｜投影片印刷頁碼 3

風險調整後的現值公式

第 1 步・DCF 架構 風險調整後的現值公式：每期現金流除以$(1 + r)^t$再加總。

THE TWO FACES OF DISCOUNTED CASH FLOW VALUATION

- The value of a risky asset can be estimated by discounting the expected cash flows on the asset over its life at a risk-adjusted discount rate·

$$\text{Value of asset} = \frac{E(CF_1)}{(1+r)} + \frac{E(CF_2)}{(1+r)^2} + \frac{E(CF_3)}{(1+r)^3} \ldots\ldots + \frac{E(CF_n)}{(1+r)^n}$$

  where the asset has an n-year life, E(CFt) is the expected cash flow in period t and r is a discount rate that reflects the risk of the cash flows.

- Alternatively, we can replace the expected cash flows with the guaranteed cash flows we would have accepted as an alternative (certainty equivalents) and discount these at the riskfree rate:

$$\text{Value of asset} = \frac{CE(CF_1)}{(1+r_f)} + \frac{CE(CF_2)}{(1+r_f)^2} + \frac{CE(CF_3)}{(1+r_f)^3} \ldots\ldots + \frac{CE(CF_n)}{(1+r_f)^n}$$

  where CE(CFt) is the certainty equivalent of E(CFt) and rf is the riskfree rate.

Aswath Damodaran 3

本頁中文重點

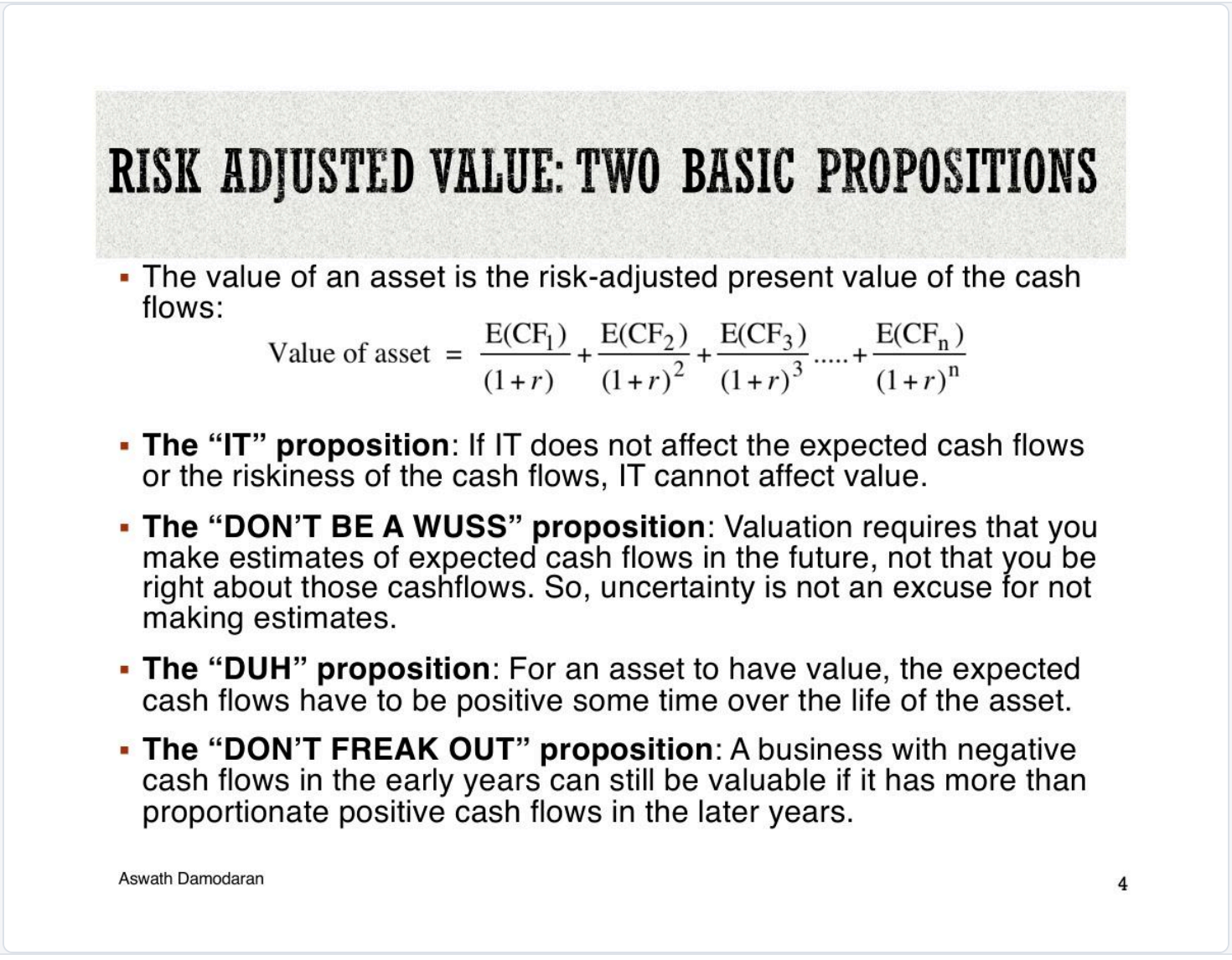
- $V_0 = \sum \frac{E(\mathrm{CF}_t)}{(1+r)^t}$。現金流越遠，折回今天所占比重越小。
- 風險可放在折現率，或以其他一致方法調整預期現金流，計算時應避免重複算風險。

老師課堂補充

- 老師把每一期預期現金流各自折回今天，再加總。第十年收到一元與今天拿到一元並不等價。
- 先預測第 1 年、第 2 年直到第 T 年的現金流，再各以符合時間與風險的折現率換算成今天的金額。預測與事後實現會有落差。

DCF Basics｜PDF 第 4/21 頁｜投影片印刷頁碼 4

估值的三個直覺檢查



本頁中文重點

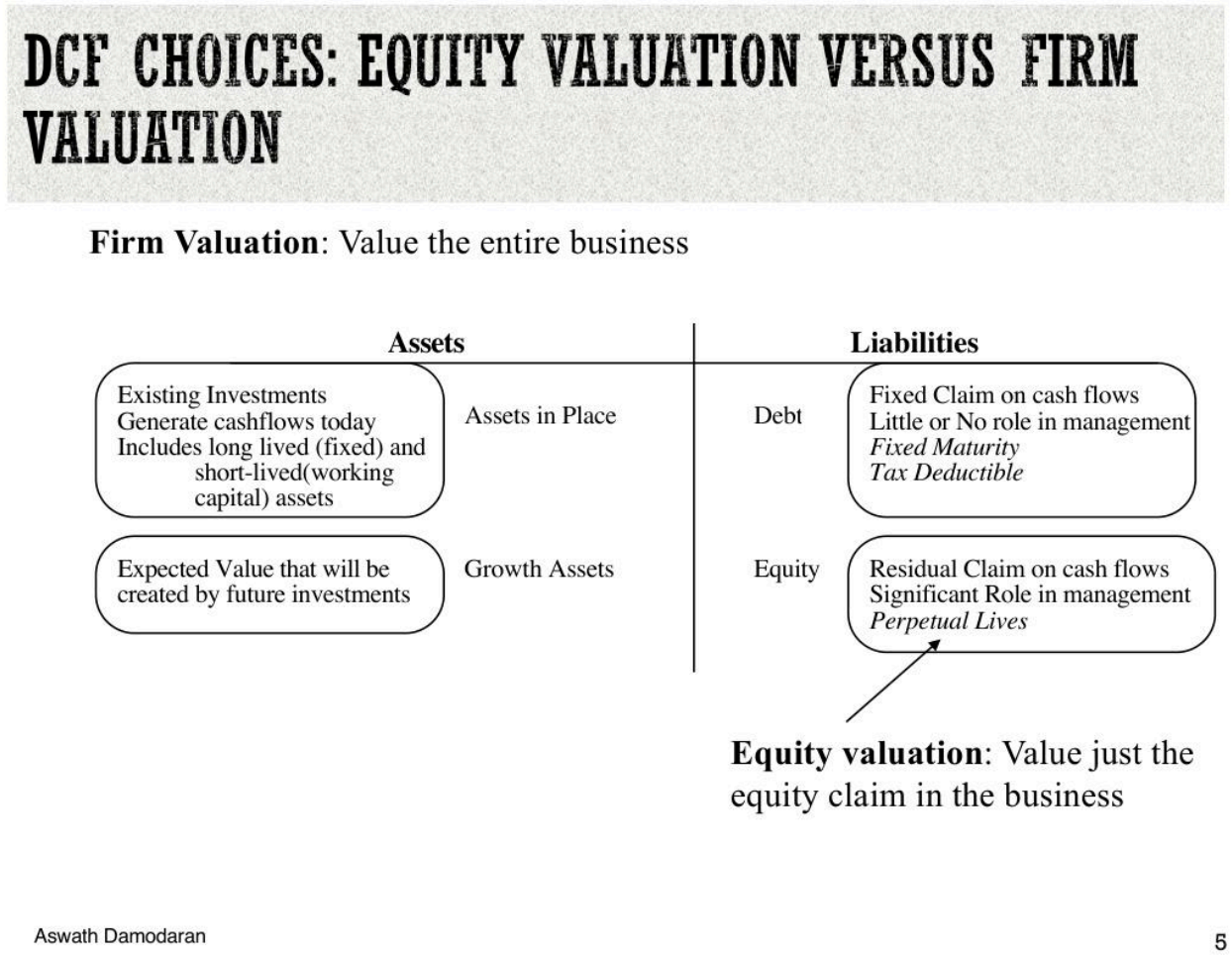
- 未影響現金流或風險的資訊，不會憑空改變估值。對未來估計應明確且可修正。
- 估值可迭代，個別年份現金流可能為負。分析重點仍是整段期間與終值。

老師課堂補充

- 老師提醒估值不要求你預知未來每期實際數字，而是要提出可檢驗的預測。某一期現金流為負，也不能直接宣告整項投資沒有價值。
- 老師說估值連結公司理財與投資：公司的會計項目若既不改變預期現金流，也不改變風險，便不是估值的關鍵。某些年度可為負現金流。應看整體折現價值，而非單年盈虧。

DCF Basics｜PDF 第 5/21 頁｜投影片印刷頁碼 5

資產、負債與權益的關係



本頁中文重點

- 既有資產已貢獻現金流，成長資產代表未來投資機會。債權人與股東要求不同。
- 老師以「公司整體」和「股東剩餘請求權」區分兩條估值路徑。

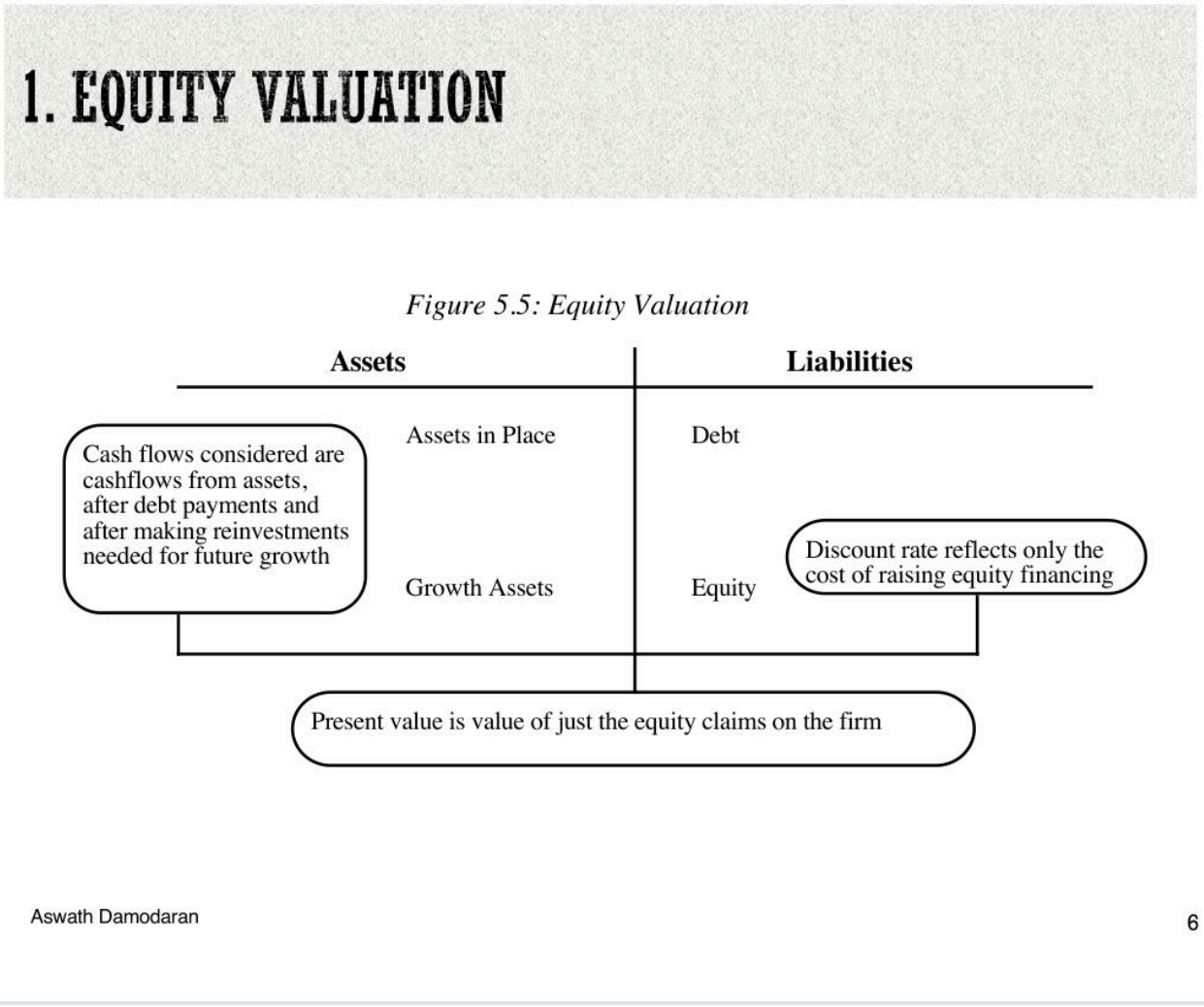
老師課堂補充

- 債務現金流通常較固定，股東承擔剩餘的盈虧。因此兩種請求權的風險及應用折現率不同。
- 老師解釋較常聚焦股權或整家公司：標準債券常有較明確票息與到期日，股東則是最後獲分配的剩餘請求權，現金流更不確定。

DCF Basics｜PDF 第 6/21 頁｜投影片印刷頁碼 6

股權估值：股東能拿到什麼

第 1 步・DCF 架構 股權估值：只算股東拿得到的現金流（FCFE），用股權成本折現。



本頁中文重點

- 股權現金流應扣除債務相關付款及維持成長所需再投資。
- 對股東現金流以股權成本折現，直接得到股權價值。

老師課堂補充

- 老師特別強調股東拿到的是付完債務、做完必要再投資後的剩餘現金流。
- 從股東立場預測的是付完債務與成長所需再投資後的現金，不是全部銷售收入。這也是股權成本通常比債務成本高的原因之一。

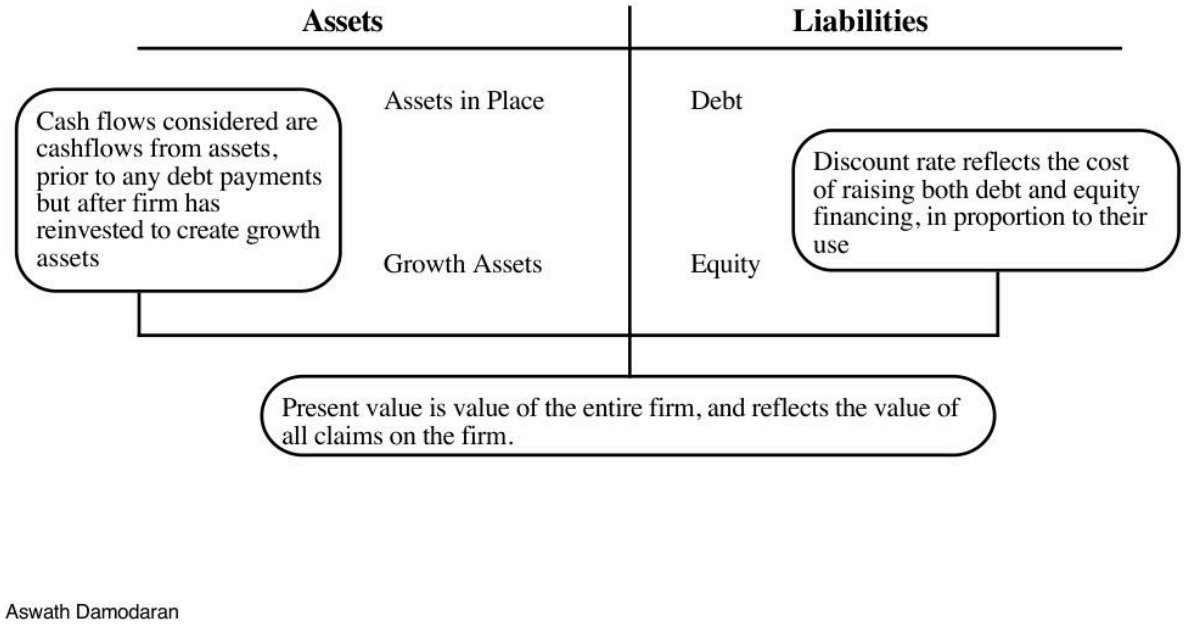
DCF Basics｜PDF 第 7/21 頁｜投影片印刷頁碼 7

企業估值：先計算整家公司

第 1 步・DCF 架構 企業估值：先算整家公司的現金流（FCFF），用 WACC 折現，再扣債務得到股權。

2. FIRM OR BUSINESS VALUATION

Figure 5.6: Firm Valuation



Aswath Damodaran 7

本頁中文重點

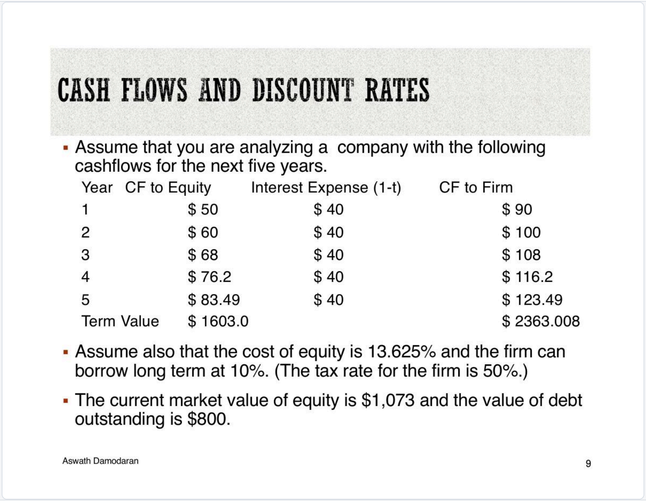
- 企業現金流在支付債權人前計算，但應扣除營運所需再投資。
- 用加權平均資金成本 WACC 折現得企業價值，再扣除債務等請求權才是股權價值。

> **老師課堂補充**
>
> - 若從整間公司出發，現金流計在債務付款之前，折現率須同時反映債權人和股東所要求的回報。
> - 整家公司現金流先於債權人付款，因此要對債、股資金提供者一起估機會成本。WACC 的權重依市場價值，不能把兩種報酬直接算簡單平均。**即：這筆錢是債主和股東要一起分的，折現率就得按兩邊各出了多少錢來加權。**

DCF Basics｜PDF 第 8/21 頁｜投影片印刷頁碼 9

五年現金流與終值示例

1 DCF 架構 2 折現率總覽 3 無風險利率 4 ERP 與國家風險 5 β 6 債務成本與 WACC 7 練習
第 1 步・DCF 架構 五年現金流加終值的例子。



CASH FLOWS AND DISCOUNT RATES

- Assume that you are analyzing a company with the following cashflows for the next five years.

Year	CF to Equity	Interest Expense (1-t)	CF to Firm
1	$ 50	$ 40	$ 90
2	$ 60	$ 40	$ 100
3	$ 68	$ 40	$ 108
4	$ 76.2	$ 40	$ 116.2
5	$ 83.49	$ 40	$ 123.49
Term Value	$ 1603.0		$ 2363.008

- Assume also that the cost of equity is 13.625% and the firm can borrow long term at 10%. (The tax rate for the firm is 50%.)
- The current market value of equity is $1,073 and the value of debt outstanding is $800.

Aswath Damodaran 9

本頁中文重點

- 表格把每年的股權現金流和企業現金流並排，兩者相差稅後利息。
- 不要把表中的終值當成今天價值。終值也需折回第 0 期。

老師課堂補充

- 課堂用五年預測與終值例題，讓兩種現金流並排比較。差額來自稅後債務付款。
- 老師指著五年數字和期末價值一步步折現，提醒現金流表的「終值」發生在未來，不能與今天價值直接相加。錄音中的部分數字辨識不清，實際演算以頁面原始表格為準。

DCF 範例：兩條估值路徑與三種配錯後果

題目中文：給定五年 FCFE、FCFF、各自終值、$K_e = 13.625\%$、稅前 $K_d = 10\%$、稅率50%、$E = 1,073$、$D = 800$，分別計算企業與股權價值。金額沿用題目單位。

年度	FCFE	FCFF	FCFE 現值（Ke）	FCFF 現值（WACC 9.94%）
1	50	90	44.0044	81.8628
2	60	100	46.4733	82.7349
3	68	108	46.3540	81.2749
4	76.2	116.2	45.7151	79.5396
5	83.49	123.49	44.0824	76.8870
第五年底終值	1603	2363.008	846.3774	1,471.2502

$$\text{稅後 } K_d = 10\% \times (1 - 50\%) = 5\%$$

$$\text{WACC} = 13.625\% \times \frac{1,073}{1,873} + 5\% \times \frac{800}{1,873} = 9.9410705\% \approx 9.94\%$$

$$V_E = \sum_{t=1}^{5} \frac{\text{FCFE}_t}{(1.13625)^t} + \frac{1,603}{(1.13625)^5} = 1,073.0065 \approx 1,073$$

$$V_F = \sum_{t=1}^{5} \frac{\text{FCFF}_t}{(1.0994)^t} + \frac{2,363.008}{(1.0994)^5} = 1,873.5494$$

$$V_E = 1,873.5494 - 800 = 1,073.5494$$

講義把企業價值／股權價值寫為 1,873／1,073，意在說明兩條路徑相容。依印出的現金流與終值重算並非精確相等：即使用未四捨五入 WACC，企業現值也是約 1,873.47。差異屬題示數值近似／不完全一致，不能宣稱逐位完全吻合。

錯誤	重算結果	相對正確股權約 1,073 的偏誤
FCFE 用 WACC 9.94% 折現	1,248.49	高估約175.48
FCFF 用 K_e 折現，再扣債	1,612.86−800=812.86	低估約260.15
FCFF 用 K_e 折現，又漏扣債	1,612.86	誤當股權價值，高估約539.85

- 第五年底的終值也是第五年底的一筆價值，必須再折現五年，不是直接加在今天。
- 兩條路徑只有在現金流、融資政策、稅盾、終值與折現率等假設一致時才可相容。「拿任意兩組數字算」不保證相同。
- 本次課堂紀錄未重講此完整數字例。此為回查前段簡報後補做的參考詳解。

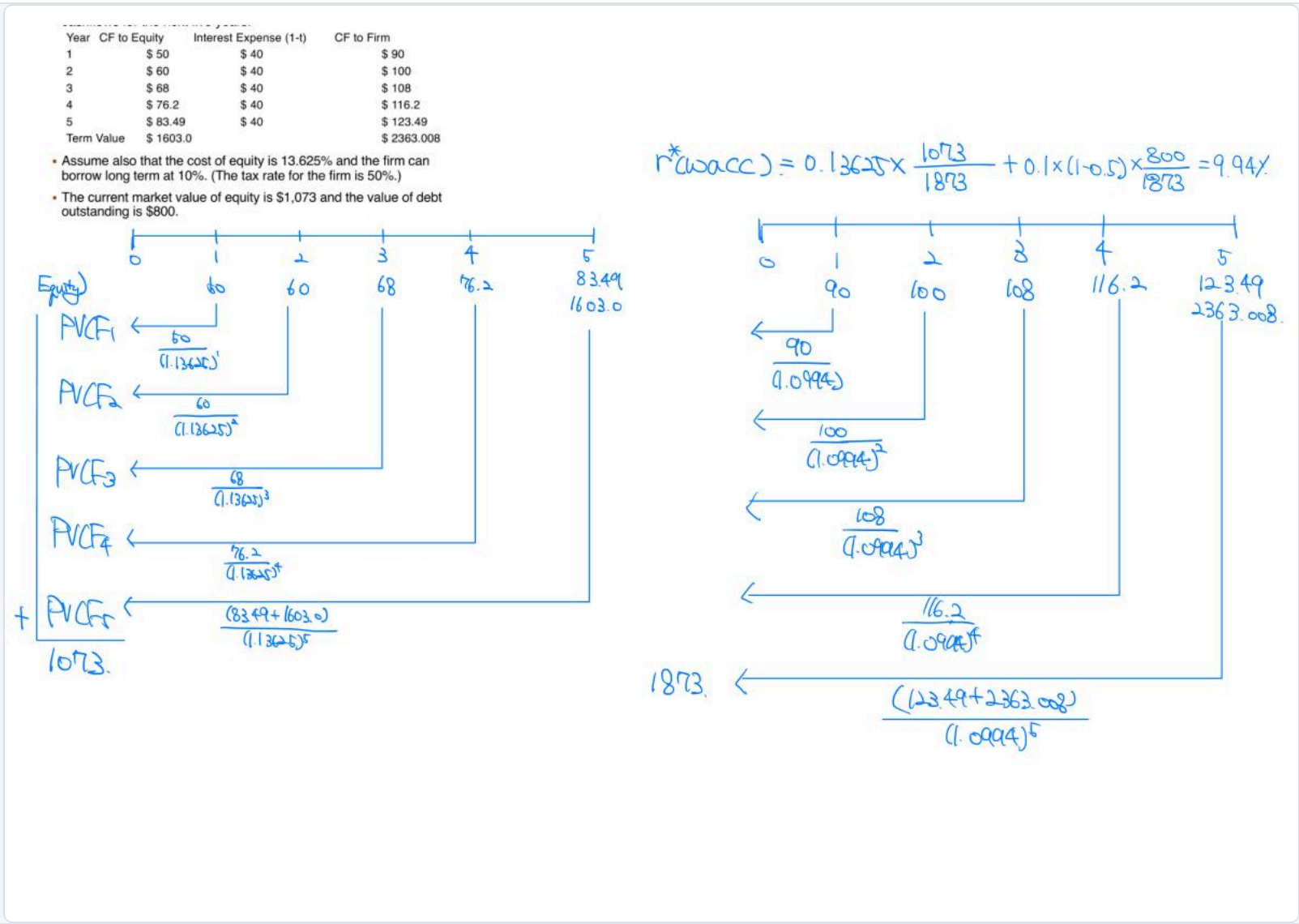
為什麼要這樣算

- 為什麼 FCFF 要配 WACC、FCFE 要配 K_e：現金流屬於誰，折現率就必須是那群人要求的報酬。FCFF 是還沒付利息、還沒還本之前的錢，屬於債權人加股東，所以要用兩者的加權平均。FCFE 是股東最後拿到的錢，只能用股東要求的報酬折現。
- 為什麼負債成本要乘 $(1 - t)$：利息可以抵稅，公司實際負擔的成本低於票面 10%，所以是 5%。股利不能抵稅，K_e 不做這個調整。
- 為什麼終值還要再折現五年：終值是站在第 5 年底、對第 6 年以後所有現金流算出來的價值，它本身就是一筆「第 5 年底的錢」，不是今天的錢，所以必須再乘 $\frac{1}{(1+r)^5}$。
- 為什麼兩條路徑的答案只是接近而不是完全相同：企業價值減負債等於股權價值，這個等式只有在現金流、融資政策、稅盾與終值假設完全一致時才成立。講義印出的數字是示意用的，照它重算會差一點點，這是數值近似，不是方法錯誤。

DCF Basics｜PDF 第 9/21 頁｜含手寫／插頁

課堂手寫折現計算

第 1 步・DCF 架構 老師手寫的折現計算。



本頁中文重點

- 此頁的手寫筆記逐步代入現金流、稅後債務成本與權重。
- 年末收到的第 t 年金額用 $(1+r)^t$ 折現。加總後再檢查股權與企業估值的一致性。

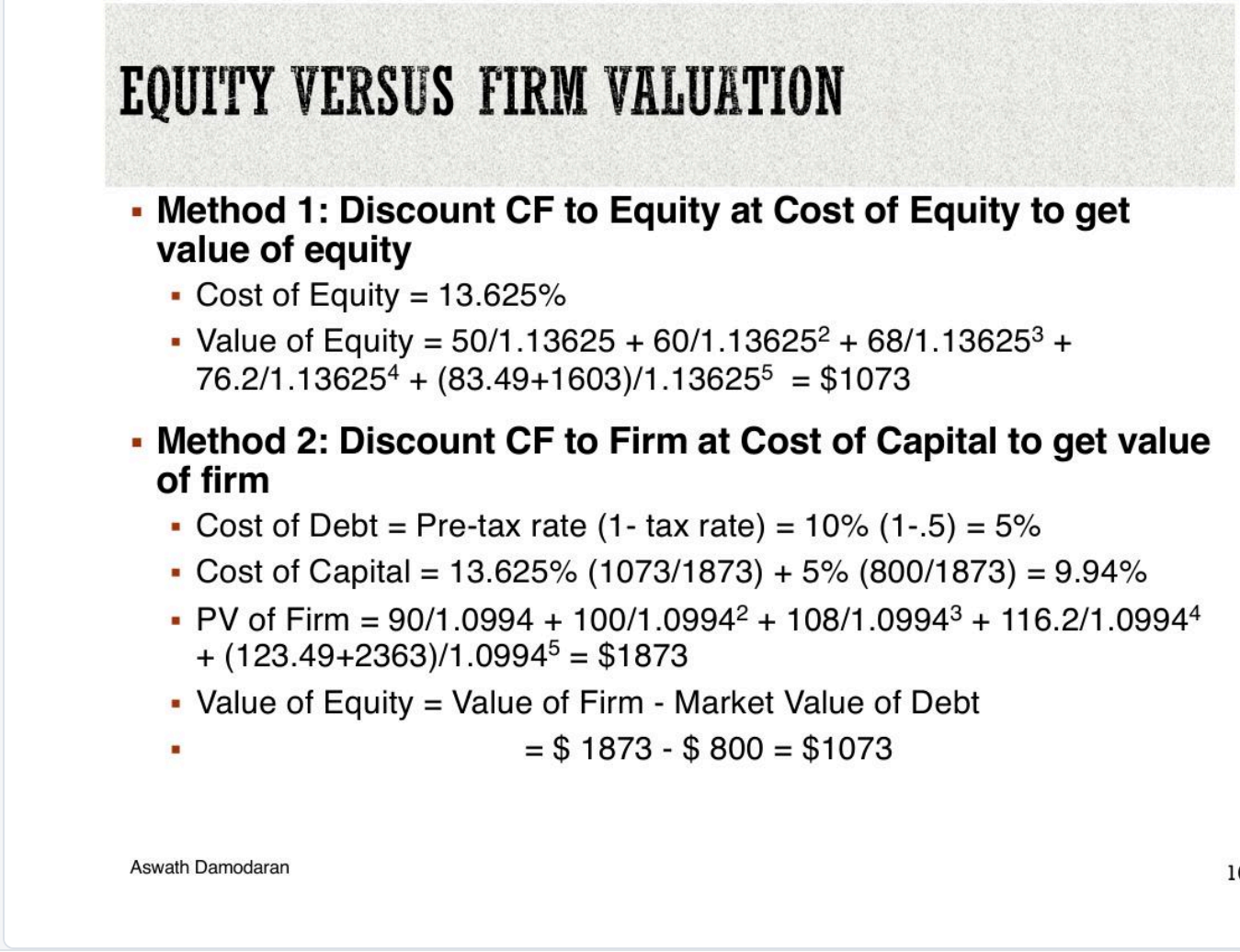
老師課堂補充

- 老師在手寫頁帶入年度現金流與期末終值，提醒各年分母次方是收到現金的年份。
- 利息可作稅前扣除，使稅後債務成本為 $k_d \times (1-t)$，其中 t 是稅率。老師用全股權籌資與部分舉債對比，口頭說明稅盾怎麼來。

DCF Basics｜PDF 第 10/21 頁｜投影片印刷頁碼 10

兩條估值路徑應得相容結果

第 1 步・DCF 架構 股權估值和企業估值兩條路，算對了應該得到相容的結果。



本頁中文重點

- 股權現金流用 13.625% 股權成本折現約得股權價值 1,073。企業現金流用約 9.94% 資金成本折現約得企業價值 1,873。
- 差額約 800 是債務價值。WACC 把股權與稅後債務成本按市場價值權重加總。

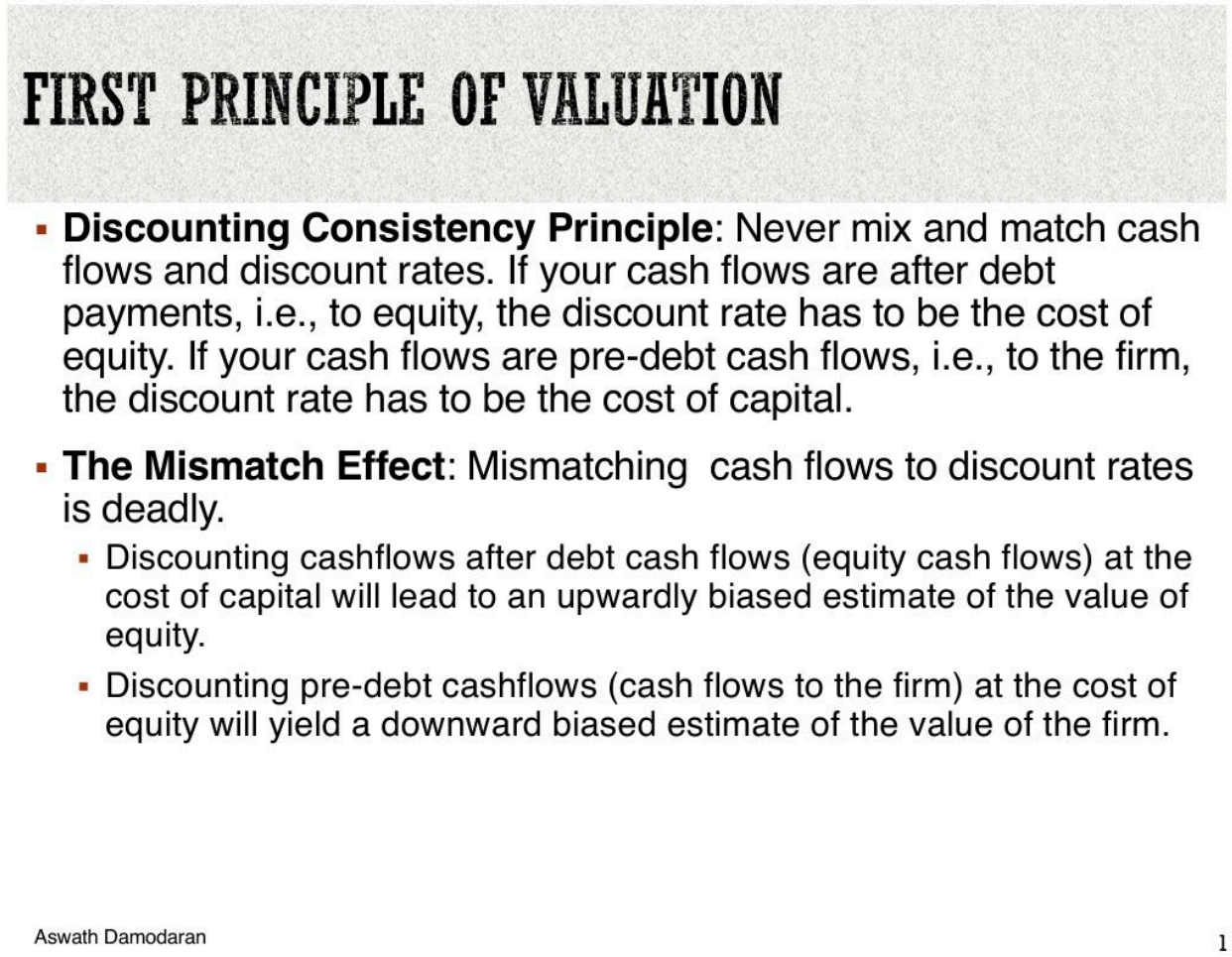
老師課堂補充

- 老師算出股權價值約 1,073、企業價值約 1,873，兩者相差約 800 的債務價值。債務成本要乘稅盾，再用市場價值比重加權。
- 兩條估值路徑的結果是股權約 1,073、企業約 1,873、差額約 800。注意計算 WACC 權重時不要把課堂紀錄誤轉的「173」當成股權市場價值。

DCF Basics｜PDF 第 11/21 頁｜投影片印刷頁碼 11

現金流與折現率一致性

第 1 步・DCF 架構 現金流和折現率要一致：FCFE 配股權成本，FCFF 配 WACC。



本頁中文重點

- FCFE／股利配股權成本。FCFF 配資金成本。現金流和折現率面對的資金提供者必須相同。
- 幣別與名目／實質口徑也須一致，這是全章最重要的檢查規則。

老師課堂補充

- 老師把「現金流歸誰，折現率就用誰要求的報酬」當作整個估值的一致性原則。
- 老師明言若把較大的企業現金流配較高股權成本，或把股權現金流配較低 WACC，會得出方向可預期的高估／低估。算完要檢查現金流歸屬與折現率。

重點自我檢查

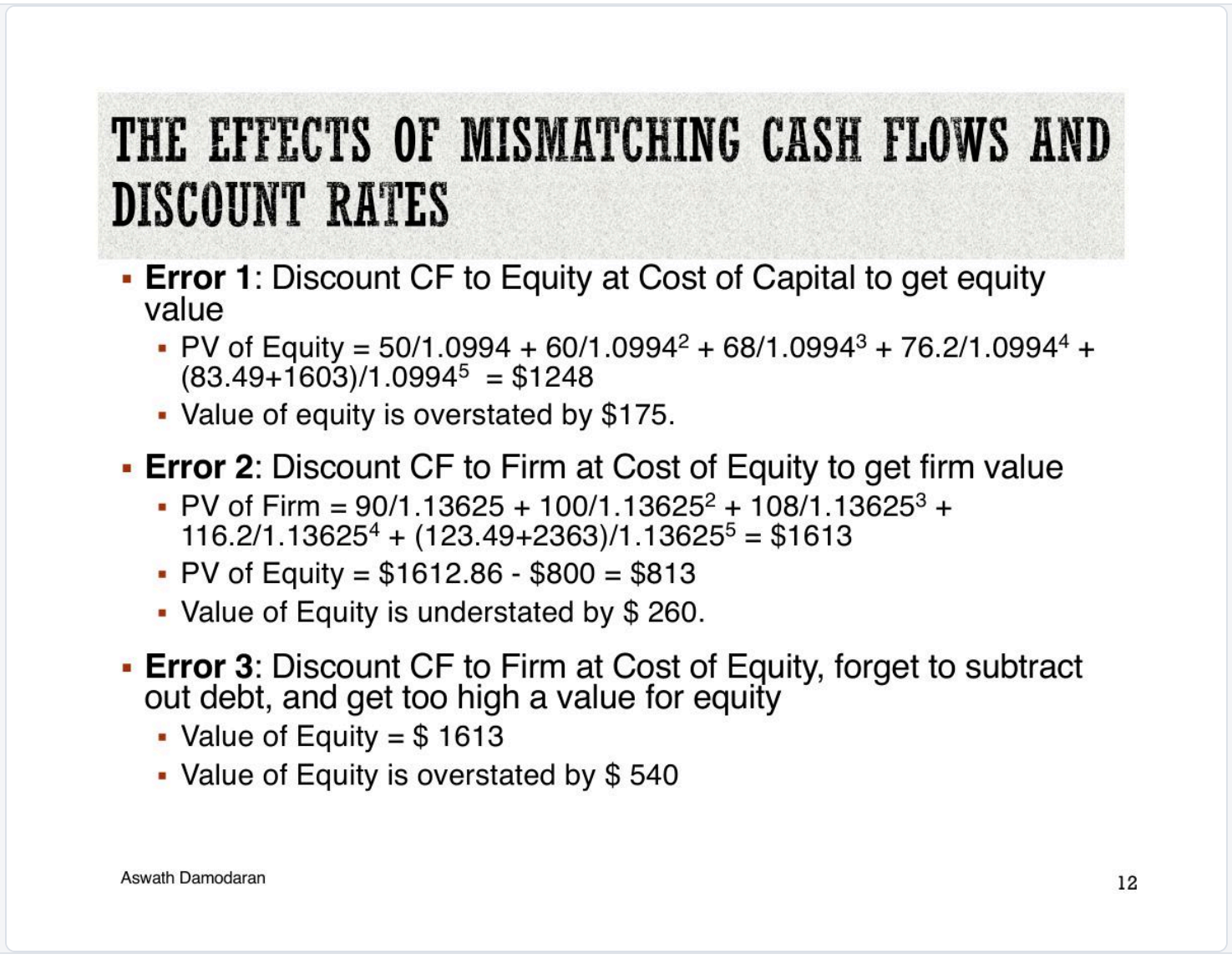
問 若估的是整家公司，可用股權成本折現 FCFF 嗎？

答 不行。FCFF 屬於債權人與股東共同可得的現金流，須配資金成本 WACC。

DCF Basics｜PDF 第 12/21 頁｜投影片印刷頁碼 12

配錯折現率會如何偏誤

第 1 步・DCF 架構 配錯折現率會往哪個方向偏誤。



本頁中文重點

- 低 WACC 折現股權現金流，可能高估股權。高股權成本折現企業現金流，可能低估企業。
- 課堂不是只背「股權成本通常較高」，而是先辨認現金流歸誰，再決定折現率。

老師課堂補充

- 老師用錯配的示例說明同一筆現金流若套較低折現率，現值會被拉高。做完要用方向與量級檢查答案。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 1／8

Concept Check：內在價值：股權估值、企業估值與一致性

本段範圍：DCF Basics 第 1～12 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕用股權成本折現 FCFF：高估還是低估

An analyst discounts free cash flows to the firm (FCFF) at the cost of equity, which is higher than the firm's cost of capital, and then subtracts debt to get the value of equity. Relative to a correct valuation, the equity value will be:

A. Underestimated, because the cash flows are discounted at too high a rate.

B. Overestimated, because the cost of equity includes a risk premium.

C. Unbiased, because subtracting debt corrects the mismatch.

D. Biased only if the firm's growth rate is above the risk-free rate.

中文題意 分析師用股權成本（高於公司的資金成本）折現 FCFF，再扣掉債務得到股權價值。和正確的估值相比，股權價值會怎樣？

正確答案 **A** 整家公司的現金流用了太高的折現率，公司價值被壓低，扣掉債務後的股權價值也跟著被低估。

解析

- 一致性原則：FCFF 屬於股東與債權人全體，要配 WACC。股權成本只反映股東要求的報酬，比 WACC 高。
- 配錯折現率的偏誤看折現率太高還是太低：太高就低估，太低就高估。期中考第 8 題是反方向的錯（FCFE 配 WACC，高估）。
- B 把方向弄反。C 錯在扣債務只是從公司價值走到股權價值，不能修正折現率配錯。D 沒有道理。
- **即：折現率用得比應有的高，算出來的價值就一定偏低。**

期中考同類題：選擇題第 8 題

Q2〔選擇｜中〕五年現金流加終值的現值

A firm is expected to generate cash flows of $100 a year for the next five years. At the end of Year 5, its terminal value is estimated at $1,500. The discount rate is 10%. What is the value of the firm today?

A. $1,879.08

B. $1,403.60

C. $1,310.46

D. $931.38

中文題意 公司未來五年每年產生 100 美元現金流，第 5 年底的終值估計為 1,500 美元，折現率 10%。公司今天的價值是多少？

正確答案 **C** 五年現金流現值 379.08 加上終值折現五年的 931.38，合計 1,310.46。

$$V_0 = 100 \times \frac{1 - 1.1^{-5}}{0.10} + \frac{1{,}500}{1.1^5} = 379.08 + 931.38 = 1{,}310.46$$

解析

- DCF Basics 第 14 頁：DCF 的價值 $=$ 預測期現金流的現值 $+$ 終值的現值。終值是第 5 年底的價值，要折現五年。
- A（1,879.08）沒有折現終值。B（1,403.60）只把終值折現四年。D（931.38）只算了終值，漏了五年的現金流。
- **即：終值是五年後的一筆錢，和每年的現金流一樣要折回今天。**

Q3〔選擇｜易〕直接估股權時，債務怎麼處理

You value a firm's equity directly by discounting free cash flows to equity (FCFE). Which pairing of discount rate and treatment of debt is correct?

A. Use the cost of equity, and do not subtract debt again.

B. Use the cost of capital, then subtract the market value of debt.

C. Use the cost of equity, then subtract the market value of debt.

D. Use the after-tax cost of debt, then add the firm's cash.

中文題意 你用 FCFE 折現直接估公司的股權價值。折現率與債務的處理，哪一組正確？

正確答案 **A** FCFE 配股權成本；FCFE 已經扣過利息與還本，不能再扣一次債務。

解析

- DCF Basics 第 6～7 頁：股權估值直接估股東拿到的錢，債務的利息與本金都已經在 FCFE 裡處理掉了。企業估值才需要先估整家公司、再扣債務。
- B 是 FCFE 配 WACC，期中考第 8 題考過的錯誤。C 的折現率對，但債務扣了兩次，會低估股權。D 的折現率只反映債權人。
- **即：股東的錢已經是還完債之後的錢，直接折現就好，不用再扣一次債。**

期中考同類題：選擇題第 3 題

DCF Basics｜PDF 第 13/21 頁｜投影片印刷頁碼 13

DCF 全貌：過渡頁

第 1 步・DCF 架構 DCF 全貌的過渡頁。



本頁中文重點

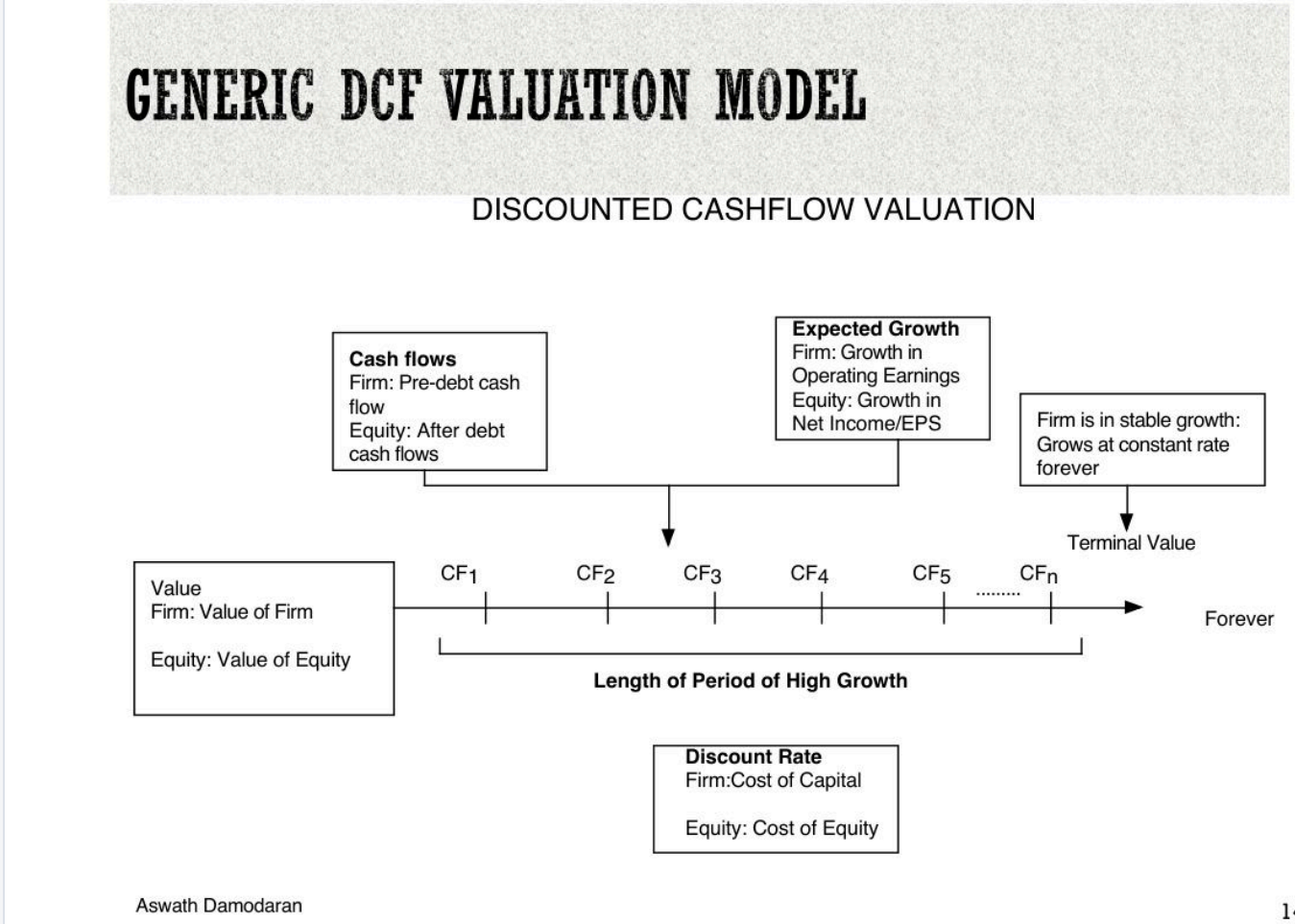
- 此頁標出從預測現金流、折現率、成長期走向終值的全貌。
- 老師在此轉為鳥瞰，不要求現在把每項未來輸入都算完。

> **老師課堂補充**
>
> - 這裡老師先拉回整張估值地圖，沒有在本堂要求完整預測所有年份的現金流。

DCF Basics｜PDF 第 14/21 頁｜投影片印刷頁碼 14

預測期、終值與現值

第 1 步・DCF 架構 預測期、終值與現值：DCF 的三個組成。



本頁中文重點

- 先估高成長期間各期現金流，之後另估穩定成長終值並折回今天。
- 企業／股權兩種口徑各有對應的成長指標和折現率。

老師課堂補充

- 老師用「預測幾年＋穩定成長終值」說明流程。終值雖在最後一年估算，仍要折回今天。
- 老師跳過幾張後續流程圖，表示此刻先掌握「未來現金流、折現率、終值」的地圖，不必將尚未講授的資料處理步驟當成本堂推導。

DCF Basics｜PDF 第 15/21 頁｜投影片印刷頁碼 15

股利、FCFE、FCFF 的三種模型

第 1 步・DCF 架構 三種 DCF 模型：股利、FCFE、FCFF。

SAME INGREDIENTS, DIFFERENT APPROACHES...

Input	Dividend Discount Model	FCFE (Potential dividend) discount model	FCFF (firm) valuation model
Cash flow	Dividend	FCFE = Cash flows after taxes, reinvestment needs and debt cash flows	FCFF = Cash flows before debt payments but after reinvestment & taxes.
Expected growth	In equity income and dividends	In equity income and FCFE	In operating income and FCFF
Discount rate	Cost of equity	Cost of equity	Cost of capital
Steady state	When dividends grow at constant rate forever	When FCFE grow at constant rate forever	When FCFF grow at constant rate forever

Aswath Damodaran 15

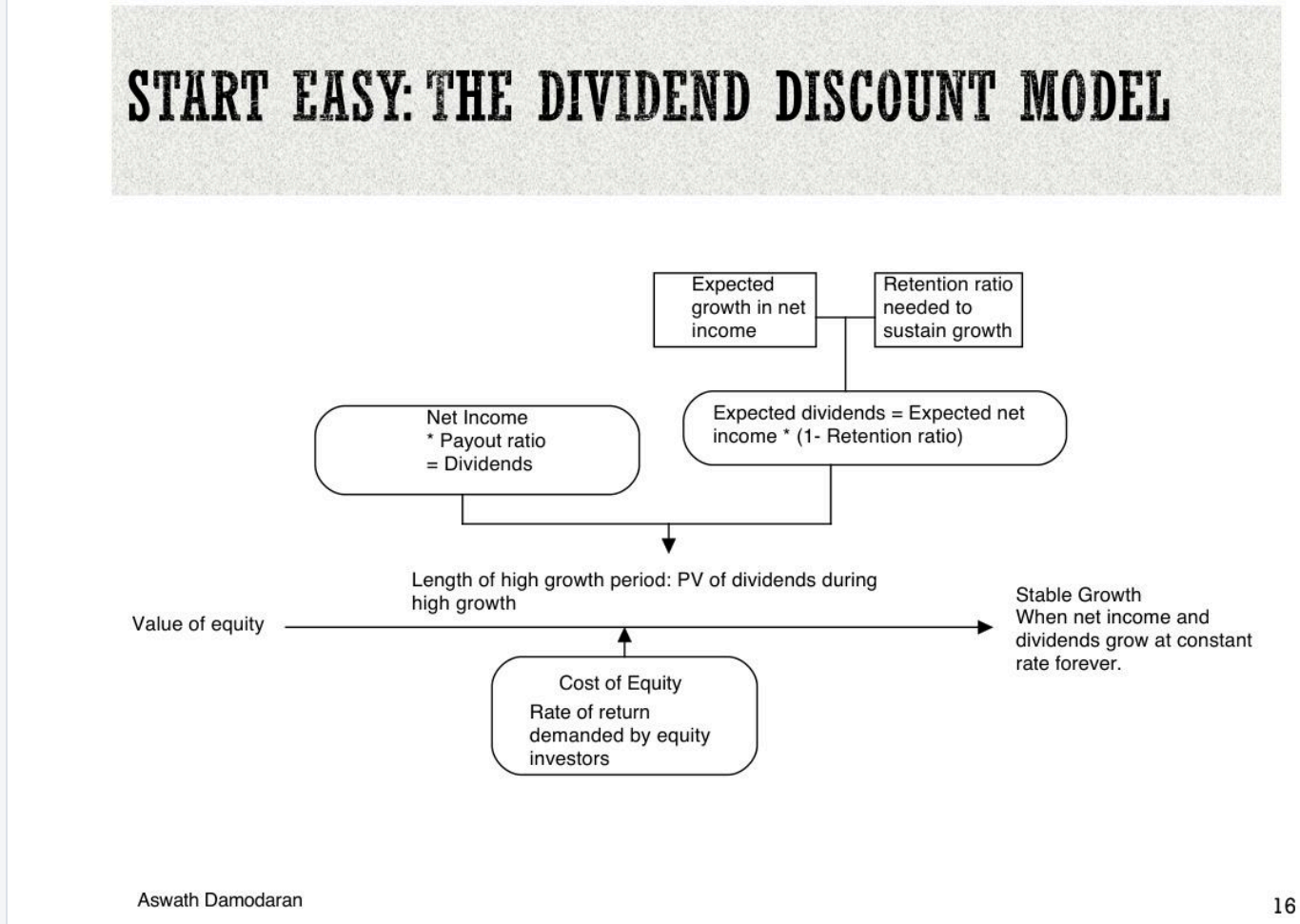
本頁中文重點

- 股利模型、股權自由現金流模型、企業自由現金流模型的現金流定義不同。
- 這頁主要作分類與後續課程索引。當天沒有逐項推導。

DCF Basics｜PDF 第 16/21 頁｜投影片印刷頁碼 16

股利折現模型

第 1 步・DCF 架構 股利折現模型。



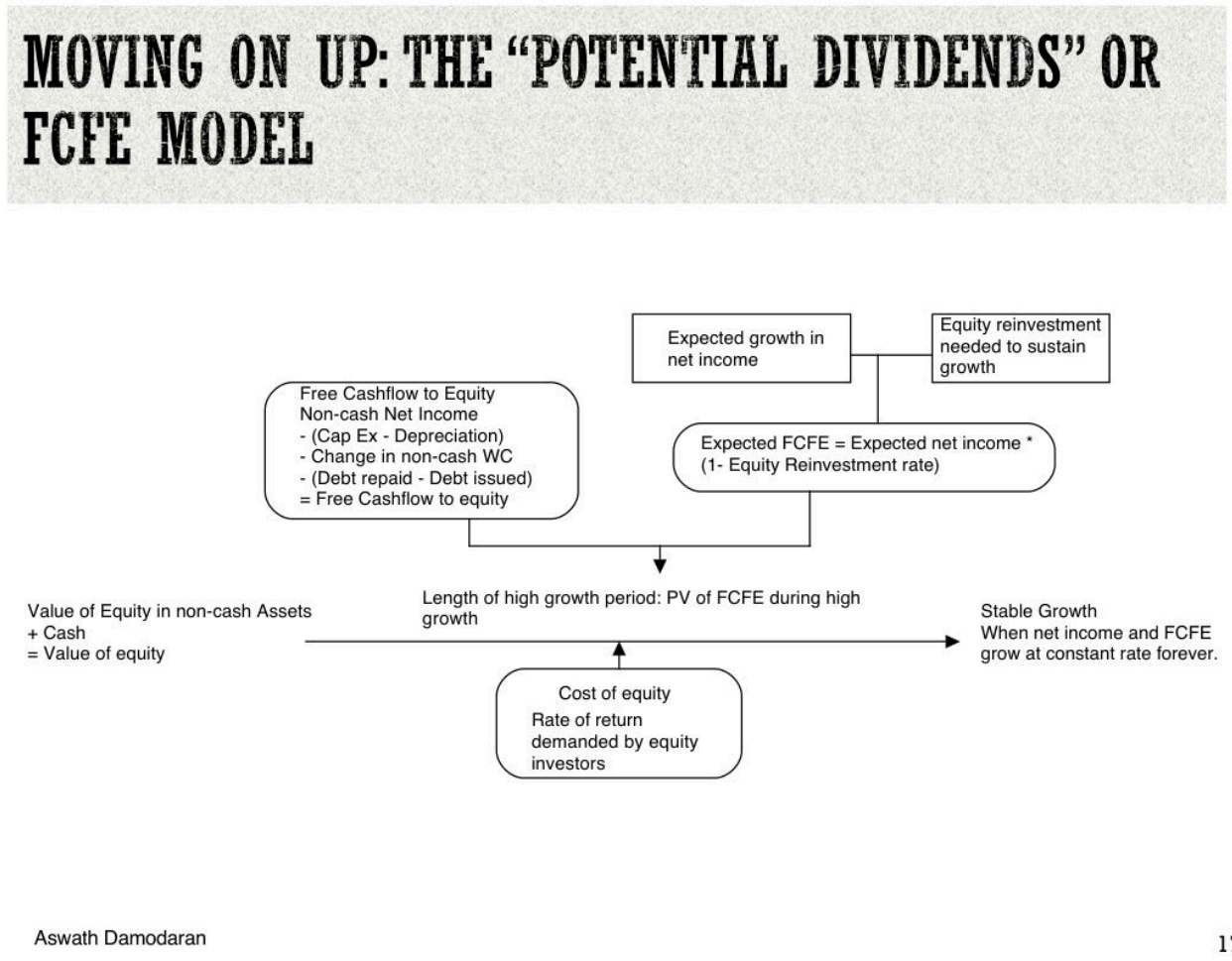
本頁中文重點

- 預測股利、股利成長和股權成本，再折算股權價值。
- 投資人實際收到的股利可以估股權。須留意股利政策與可分配現金差異。

DCF Basics｜PDF 第 17/21 頁｜投影片印刷頁碼 17

股權自由現金流 FCFE

第 1 步・DCF 架構 股東自由現金流（FCFE）：淨利扣再投資、加淨借款。



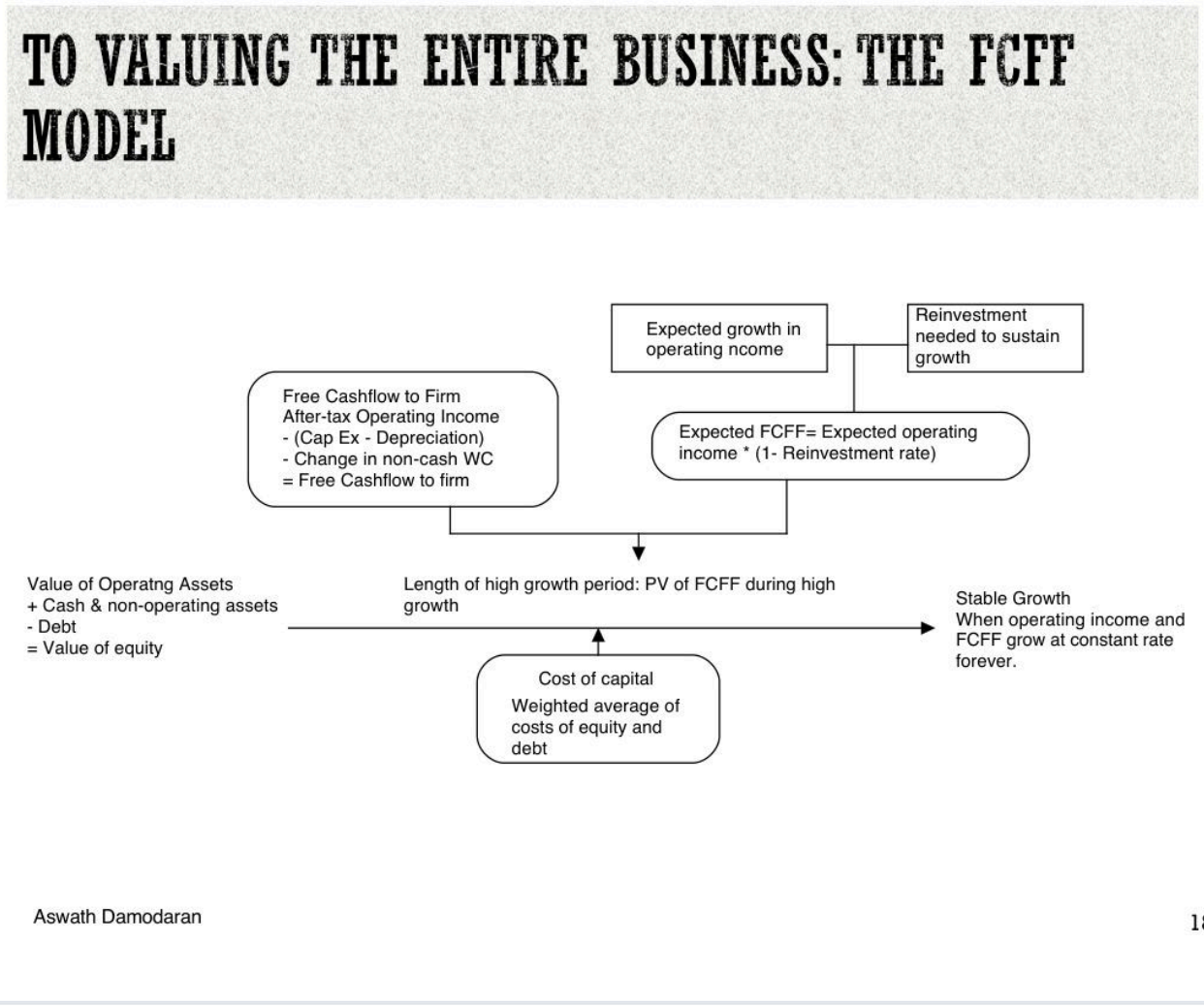
本頁中文重點

- 從淨利出發，扣淨資本支出、營運資金與淨還債額，得可供股東的現金。
- 這個口徑在債務收付後，因此使用股權成本。

DCF Basics｜PDF 第 18/21 頁｜投影片印刷頁碼 18

企業自由現金流 FCFF

第 1 步・DCF 架構 企業自由現金流（FCFF）：稅後營業利益扣再投資。



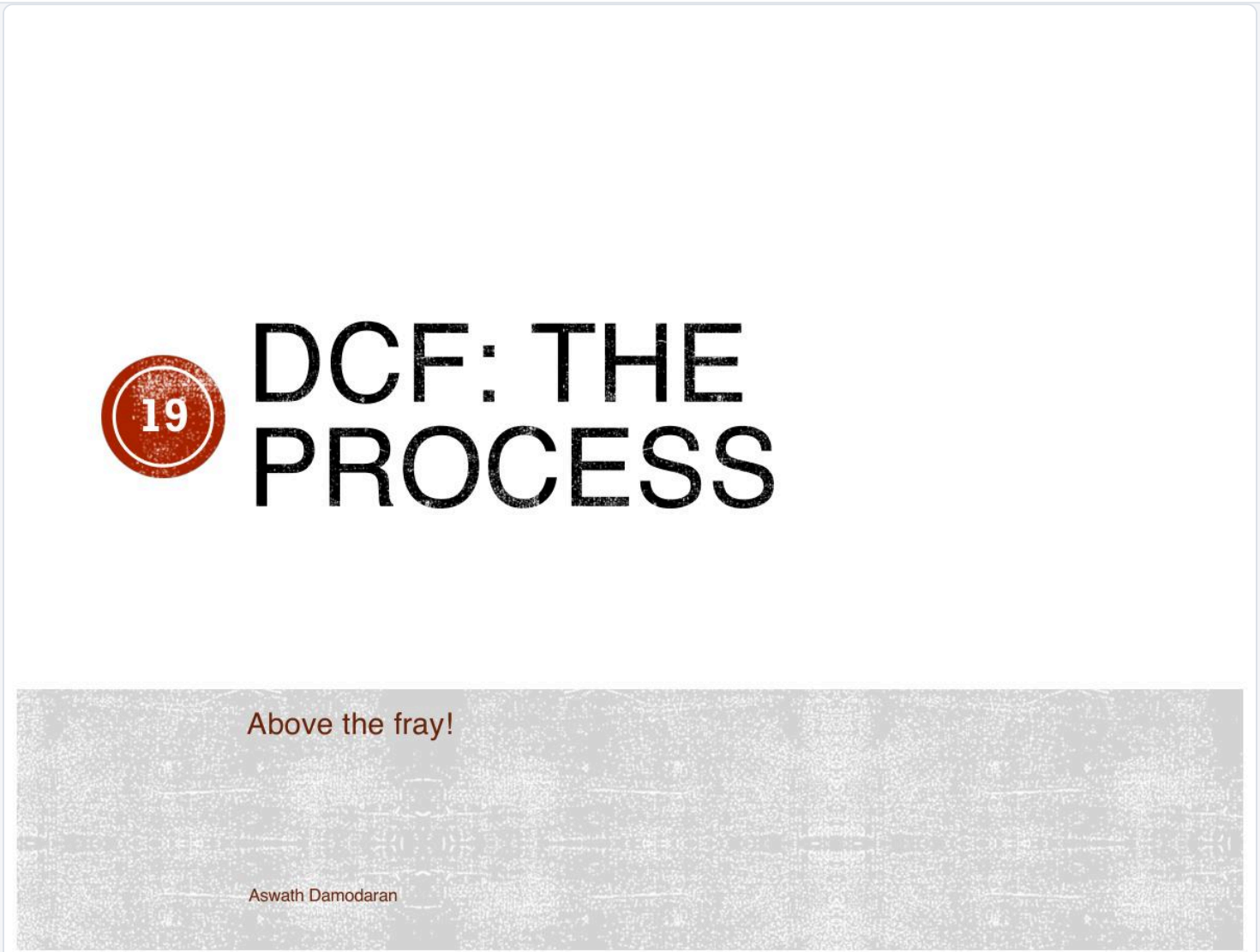
本頁中文重點

- 稅後營業利益扣淨資本支出與非現金營運資金增加，得企業自由現金流。
- 這個口徑在債務支付前，因此使用資金成本 WACC。

DCF Basics｜PDF 第 19/21 頁｜投影片印刷頁碼 19

估值流程的延伸過渡頁

第 1 步・DCF 架構 估值流程的延伸過渡頁。



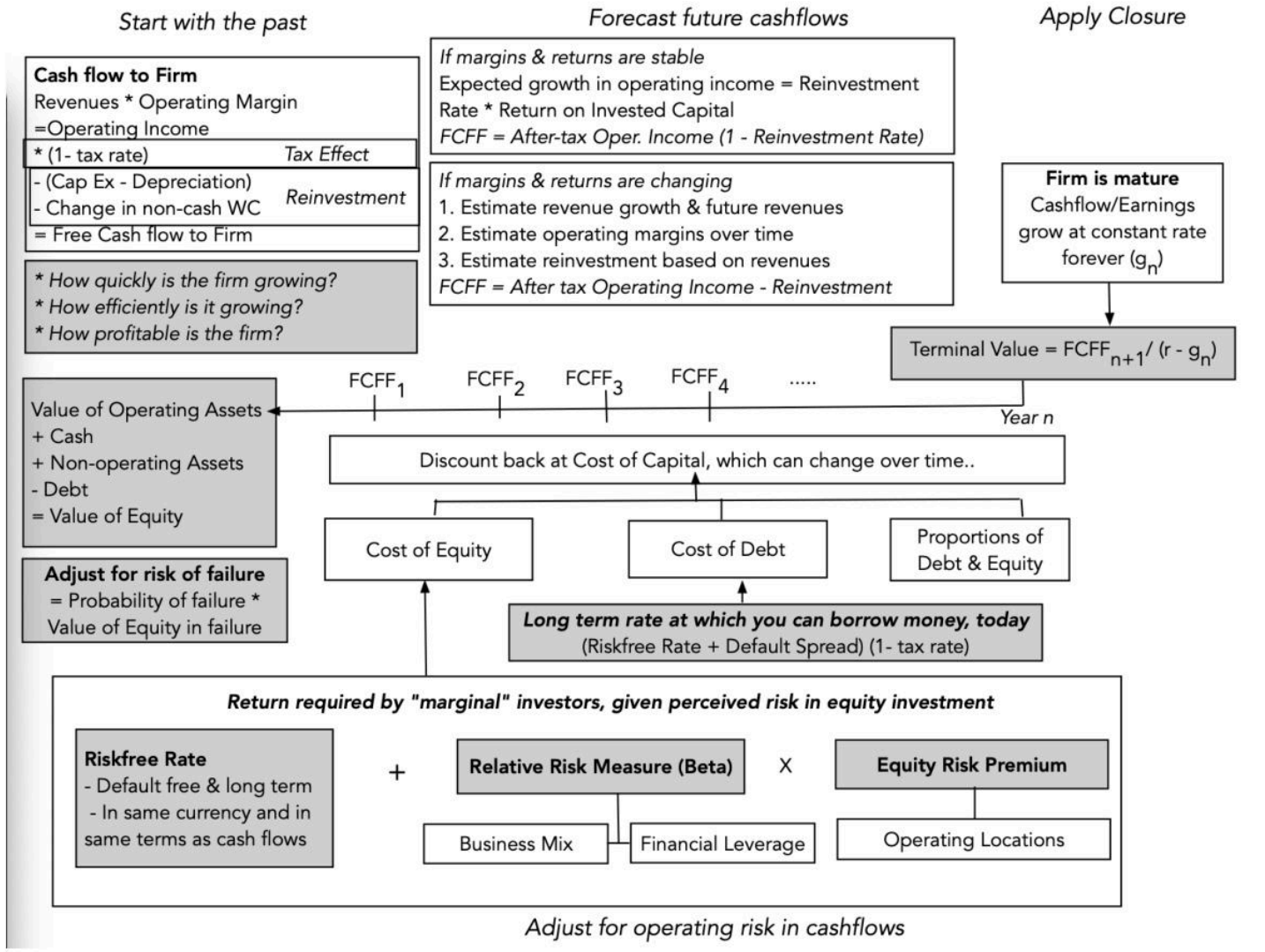
本頁中文重點

- 把歷史與同業資料、風險、現金流和成長串成估值工作順序。
- 老師本次只簡要帶過這頁。完整模型待後續課堂。

DCF Basics｜PDF 第 20/21 頁｜投影片印刷頁碼 20

全流程示意圖

第 1 步・DCF 架構 從現金流、折現率到價值的全流程圖。



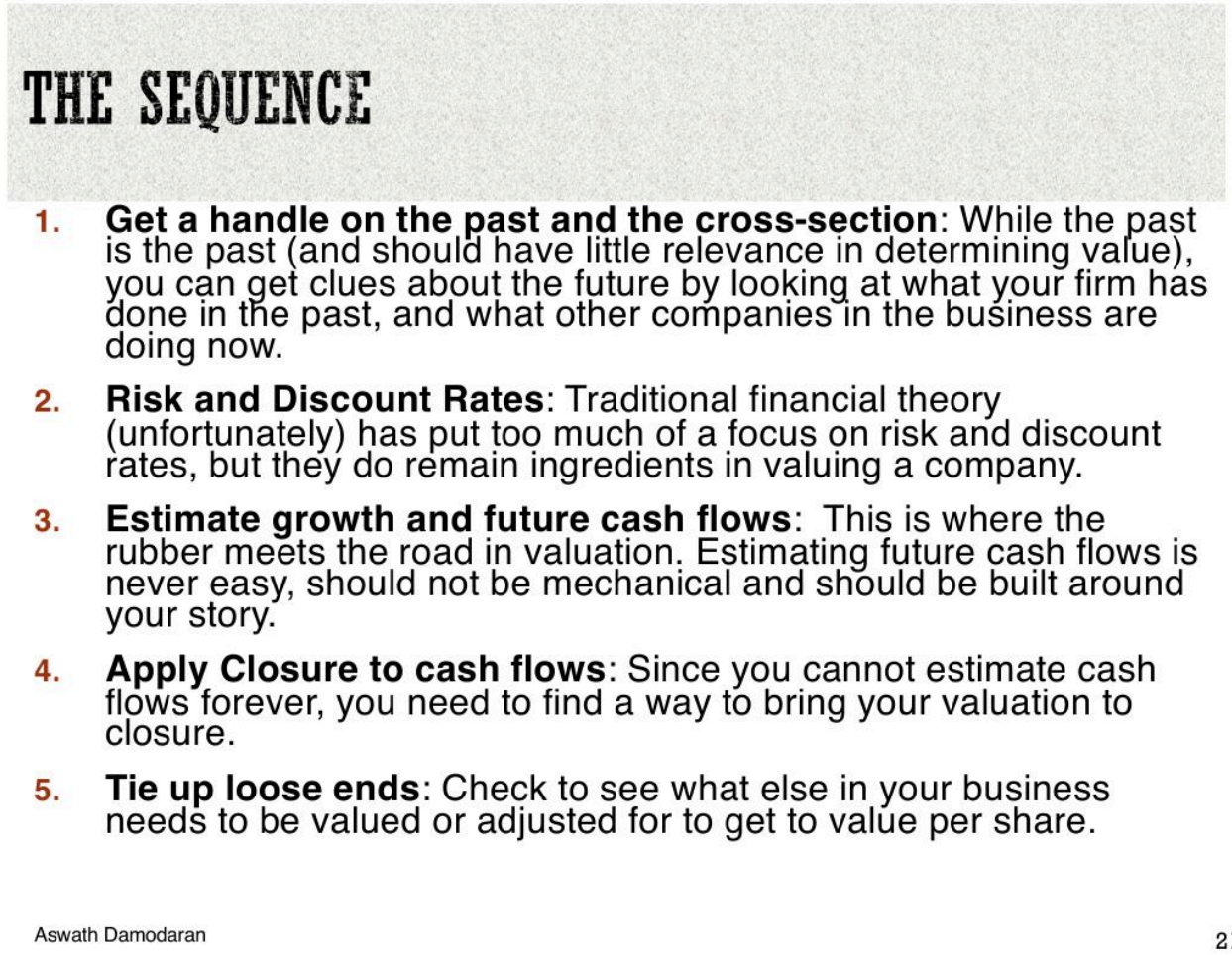
本頁中文重點

- 由會計歷史資料出發，轉成可用於預測的收入、獲利和再投資假設。
- 原簡報以圖像為主。目前先辨識流程位置。

DCF Basics｜PDF 第 21/21 頁｜投影片印刷頁碼 21

實作估值的六步驟

第 1 步・DCF 架構 實作估值的六個步驟。



THE SEQUENCE

1. **Get a handle on the past and the cross-section**: While the past is the past (and should have little relevance in determining value), you can get clues about the future by looking at what your firm has done in the past, and what other companies in the business are doing now.
2. **Risk and Discount Rates**: Traditional financial theory (unfortunately) has put too much of a focus on risk and discount rates, but they do remain ingredients in valuing a company.
3. **Estimate growth and future cash flows**: This is where the rubber meets the road in valuation. Estimating future cash flows is never easy, should not be mechanical and should be built around your story.
4. **Apply Closure to cash flows**: Since you cannot estimate cash flows forever, you need to find a way to bring your valuation to closure.
5. **Tie up loose ends**: Check to see what else in your business needs to be valued or adjusted for to get to value per share.

Aswath Damodaran 21

本頁中文重點

- 歷史與同業、折現率、成長、終值及價值檢核需要逐步完成。
- 折現率是本堂重點。未來現金流與終值老師說在後續課程再講。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 2／8

Concept Check：DCF 的三種模型：股利、FCFE 與 FCFF

本段範圍：DCF Basics 第 13～21 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕股利折現模型：剛發的股利要先成長一期

A stock has just paid a dividend of $2.00 per share. Dividends are expected to grow at 3% a year forever, and the cost of equity is 8%. What is the value per share?

A. $40.00

B. $18.73

C. $25.75

D. $41.20

中文題意 一檔股票剛發放每股 2.00 美元股利，股利預期永久每年成長 3%，股權成本 8%。每股價值是多少？

正確答案 **D** 下一期股利是 $2.00 \times 1.03 = 2.06$，$2.06/(0.08 - 0.03) = 41.20$。

$$P_0 = \frac{D_0(1+g)}{r-g} = \frac{2.00 \times 1.03}{0.08 - 0.03} = 41.20$$

解析

- DCF Basics 第 16 頁：股利折現模型的分子是下一期的股利。題目說「剛發放」，那是 D_0，要先乘 $(1+g)$。
- A（40.00）直接用 D_0。C（25.75）分母只用了股權成本，忘了減 g。B（18.73）分母寫成 $r+g$。
- **即：今天的價格買的是明年開始的股利，剛發掉的那一筆已經不是你的了。**

易錯提醒

- 看清楚題目給的是剛發放的 D_0 還是下一期的 D_1，兩者差一個 $(1+g)$。

Q2〔選擇｜易〕FCFF 不含哪一種現金流

Which of the following cash flows is NOT part of free cash flow to the firm (FCFF)?

A. Capital expenditures on new plant and equipment

B. Changes in non-cash working capital

C. Taxes paid on the firm’s operating income

D. Interest and principal paid to lenders

中文題意 下列哪一項現金流不在企業自由現金流（FCFF）裡？

正確答案 **D** FCFF 是付給資金提供者之前的現金流，利息與還本都不扣。

解析

- DCF Basics 第 18 頁：$\text{FCFF} = \text{EBIT}(1-t) - (\text{CapEx} - \text{折舊}) - \Delta\text{NWC}$。它站在付給債權人與股東之前，所以和債權人之間的往來全部不計。
- A、B 是再投資，C 是營業利益的稅，三者都要扣。利息的節稅效果不在現金流裡，而是放在稅後債務成本 $K_d(1-t)$。
- **即：整家公司的錢是還沒分給任何出資人之前的錢，付給債權人的部分還沒發生。**

期中考同類題：選擇題第 1 題

Discount Rates｜PDF 第 1/75 頁｜投影片印刷頁碼 22

折現率單元封面

第 2 步・折現率總覽 折現率單元開始：要算股權成本、債務成本，最後組成 WACC。



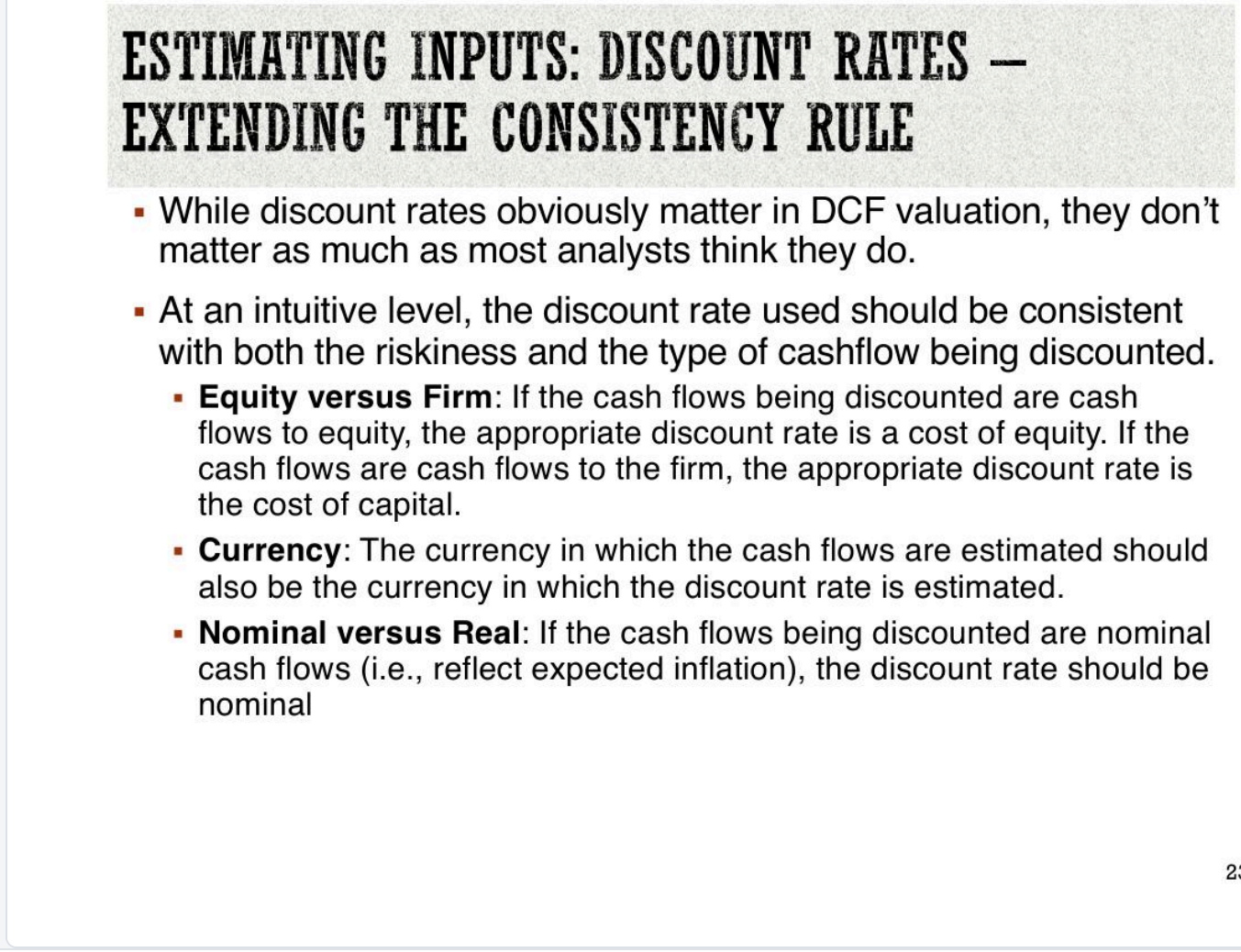
本頁中文重點

- DCF 的 D 指 discount。同樣的未來現金流，風險與機會成本改變會讓今天的價值不同。
- 從錄音約 進入折現率單元。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師以創業者面對相同未來現金流、卻可能付不同融資成本的例子，引出折現率。

Discount Rates｜PDF 第 2/75 頁｜投影片印刷頁碼 23

折現率的四種一致性



ESTIMATING INPUTS: DISCOUNT RATES – EXTENDING THE CONSISTENCY RULE

- While discount rates obviously matter in DCF valuation, they don't matter as much as most analysts think they do.
- At an intuitive level, the discount rate used should be consistent with both the riskiness and the type of cashflow being discounted.
  - **Equity versus Firm**: If the cash flows being discounted are cash flows to equity, the appropriate discount rate is a cost of equity. If the cash flows are cash flows to the firm, the appropriate discount rate is the cost of capital.
  - **Currency**: The currency in which the cash flows are estimated should also be the currency in which the discount rate is estimated.
  - **Nominal versus Real**: If the cash flows being discounted are nominal cash flows (i.e., reflect expected inflation), the discount rate should be nominal

23

本頁中文重點

- 股權／企業、風險、幣別、名目／實質應與現金流相互對應。
- 股權現金流配股權成本，企業現金流配資金成本。老師以機會成本解釋折現率。

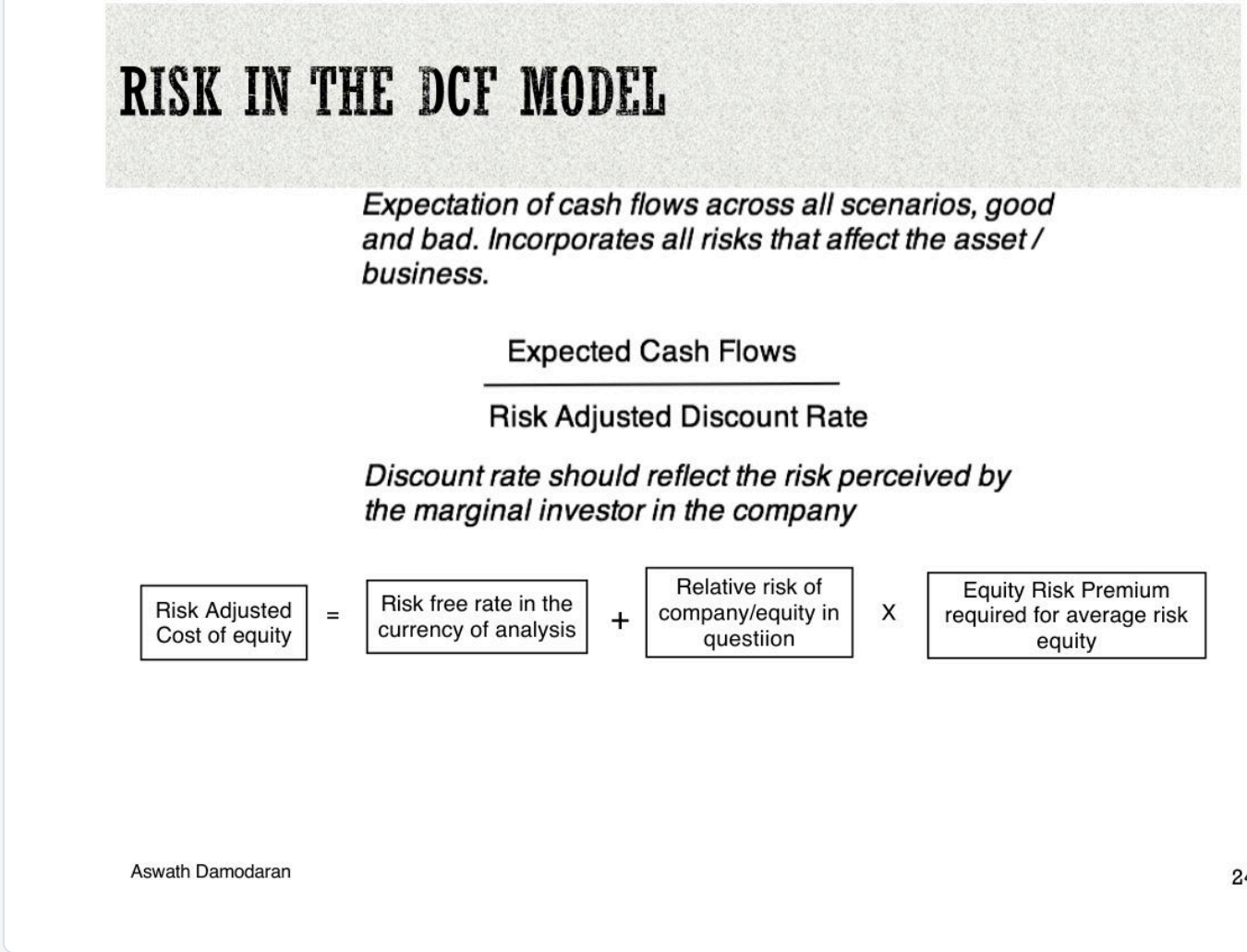
老師課堂補充

- 老師從投資人的機會成本說起：把錢投入一家公司，就放棄其他投資與當下消費的機會。
- 老師以把錢借給他人為例：即使不考慮違約，也會放棄其他投資或當下消費，所以時間的機會成本形成利率起點。額外風險補償則與市場共同不確定性及公司敏感度有關。**即：把錢借出去，光是「這段時間不能自己用」就該收一筆費用，這就是利率的起點。**

Discount Rates｜PDF 第 3/75 頁｜投影片印刷頁碼 24

股權成本的三塊積木

第 2 步・折現率總覽 股權成本的三塊積木：$r_f + \beta \times \text{ERP}$。



本頁中文重點

- 股權成本 = 相同幣別無風險利率 + 公司相對風險敏感度 × 市場風險溢酬。
- 先理解三個輸入的經濟意義，稍後分別估算。

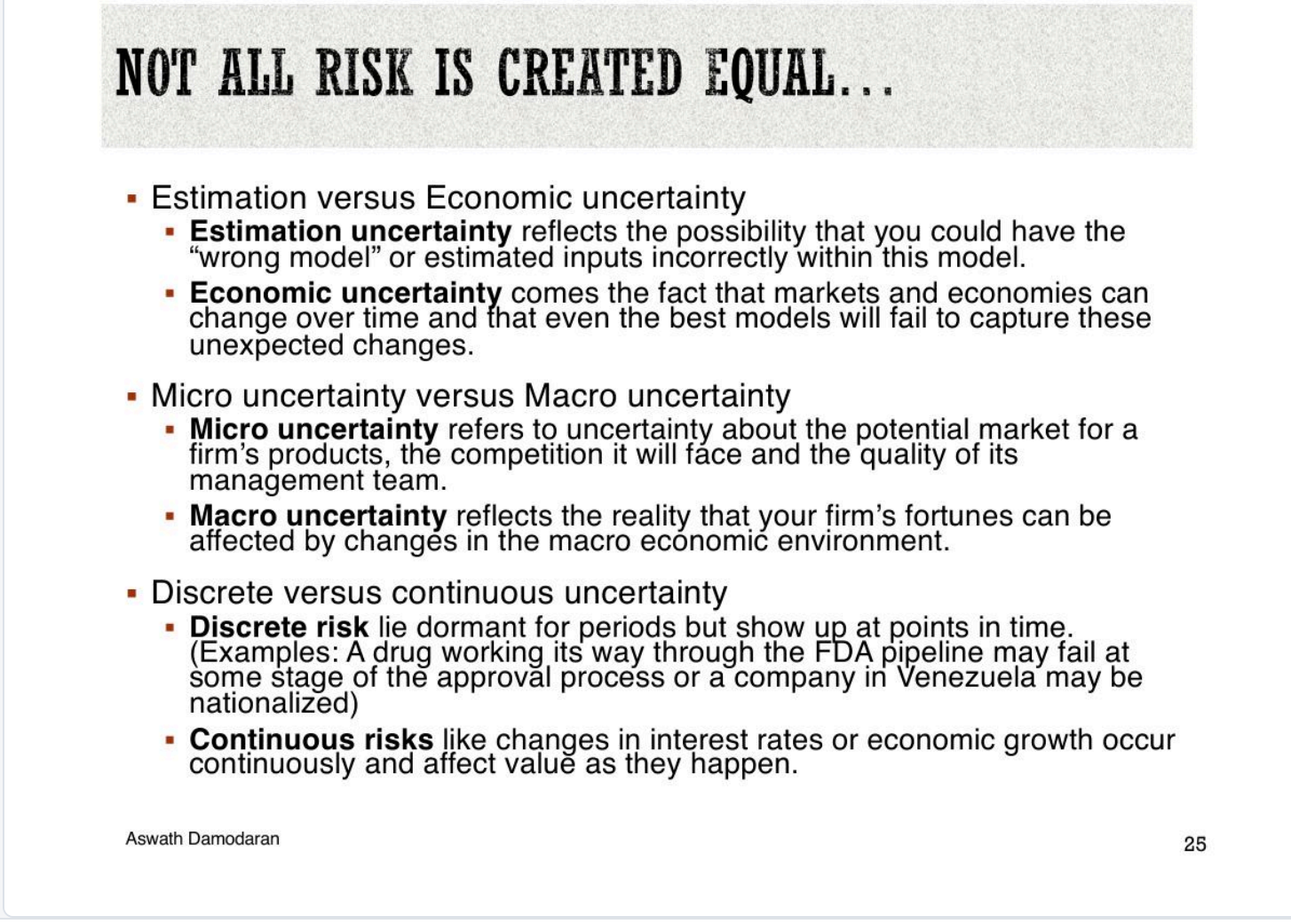
老師課堂補充

- 老師先用口語把公式拆成無風險利率、市場要求的風險補償、公司對風險的敏感度三部分。
- 疫情期間共同風險可能提高市場要求的溢酬。但受影響程度因企業而異，有些業務受創，有些甚至受益。因此不是把同一個高溢酬原封不動加給所有公司。
  即：同一場衝擊對每家公司的影響不一樣，不能把同一個加碼套在所有公司身上。

Discount Rates｜PDF 第 4/75 頁｜投影片印刷頁碼 25

估計不確定與經濟不確定

第 2 步・折現率總覽 估計的不確定和經濟上的不確定。



本頁中文重點

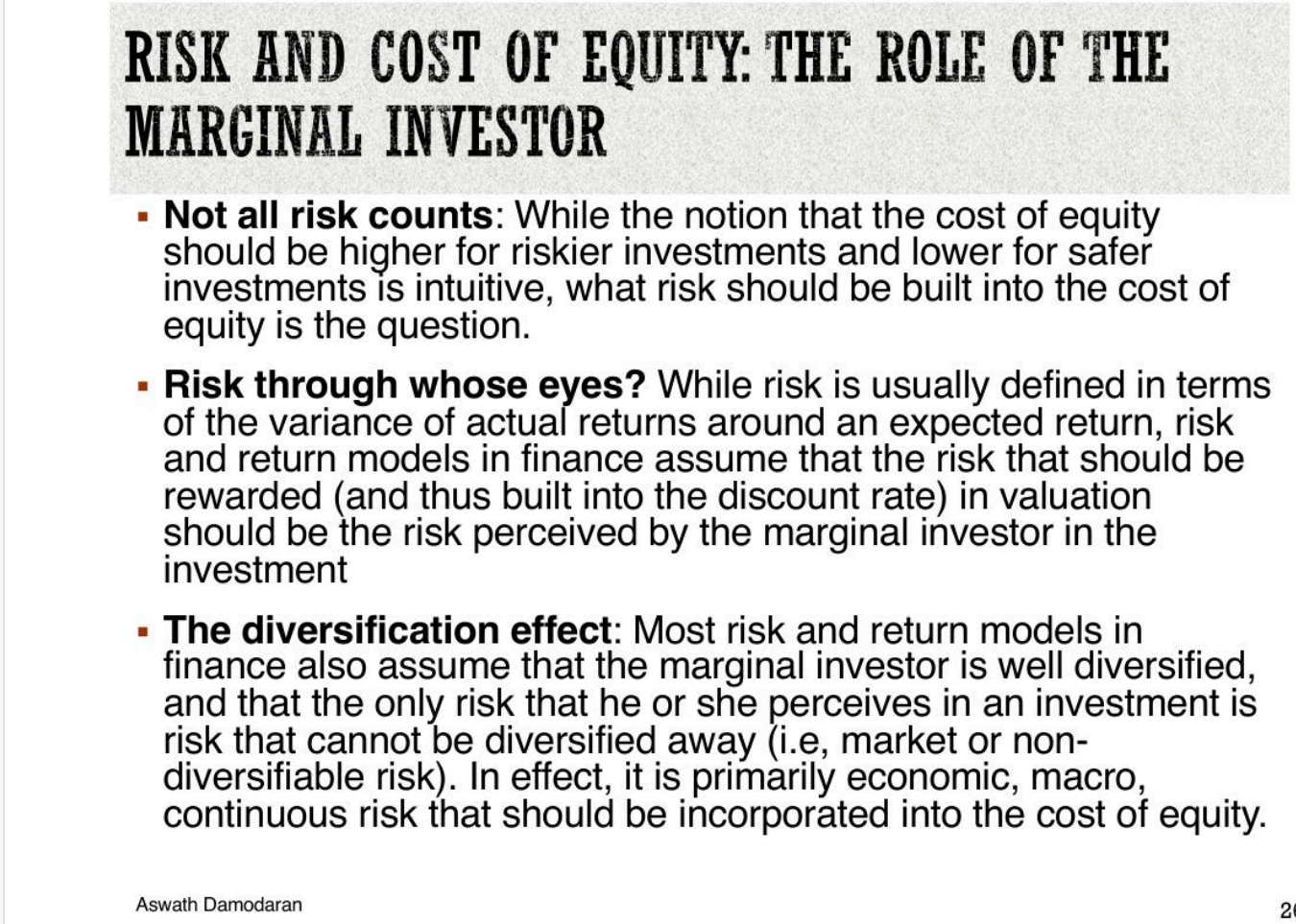
- 模型或參數估錯與真正市場環境變動是兩種不同問題。
- 風險溢酬反映投資人承擔無法確定的結果所要的補償。

老師課堂補充

- 模型不一定抓得到疫情或戰爭等新事件。老師提醒估計錯誤與真實經濟變動要分開看。
- 估計不確定性是資料、模型或參數失準。經濟風險是營運本身遭遇衝擊。老師又從微觀／宏觀、連續／離散事件切入，提醒選模型前先說清楚在衡量哪種不確定。

Discount Rates｜PDF 第 5/75 頁｜投影片印刷頁碼 26

哪些風險應進入股權成本



本頁中文重點

- 風險從投資人角度衡量。能分散的單一公司風險，通常不要求同等市場報酬。
- 老師比較個別事件與共同經濟衝擊，並提醒風險承受度因人而異。

老師課堂補充

- 同一個衝擊對不同公司影響不同。單一公司的事件若能靠持有多檔股票分散，與全面景氣衝擊不能同等處理。
- 若投資人持有許多股票，個別公司好壞可能互相抵銷。全面景氣下滑卻會同時衝擊多家公司。CAPM 的股權成本主要為不能分散的共同風險定價。若不接受充分分散的前提，方法可能不同。

Discount Rates｜PDF 第 6/75 頁｜投影片印刷頁碼 27

CAPM、多因子與替代方法

THE COST OF EQUITY: COMPETING " MARKET RISK" MODELS

Model	Expected Return	Inputs Needed
CAPM	$E(R) = Rf + \beta\ (Rm - Rf)$	Riskfree Rate Beta relative to market portfolio Market Risk Premium
APM	$E(R) = Rf + \Sigma\beta_j\ (Rj - Rf)$	Riskfree Rate; # of Factors; Betas relative to each factor Factor risk premiums
Multi factor	$E(R) = Rf + \Sigma\beta_j\ (Rj - Rf)$	Riskfree Rate; Macro factors Betas relative to macro factors Macro economic risk premiums
Proxy	$E(R) = a + \Sigma\beta_j\ Yj$	Proxies Regression coefficients

Aswath Damodaran 27

本頁中文重點

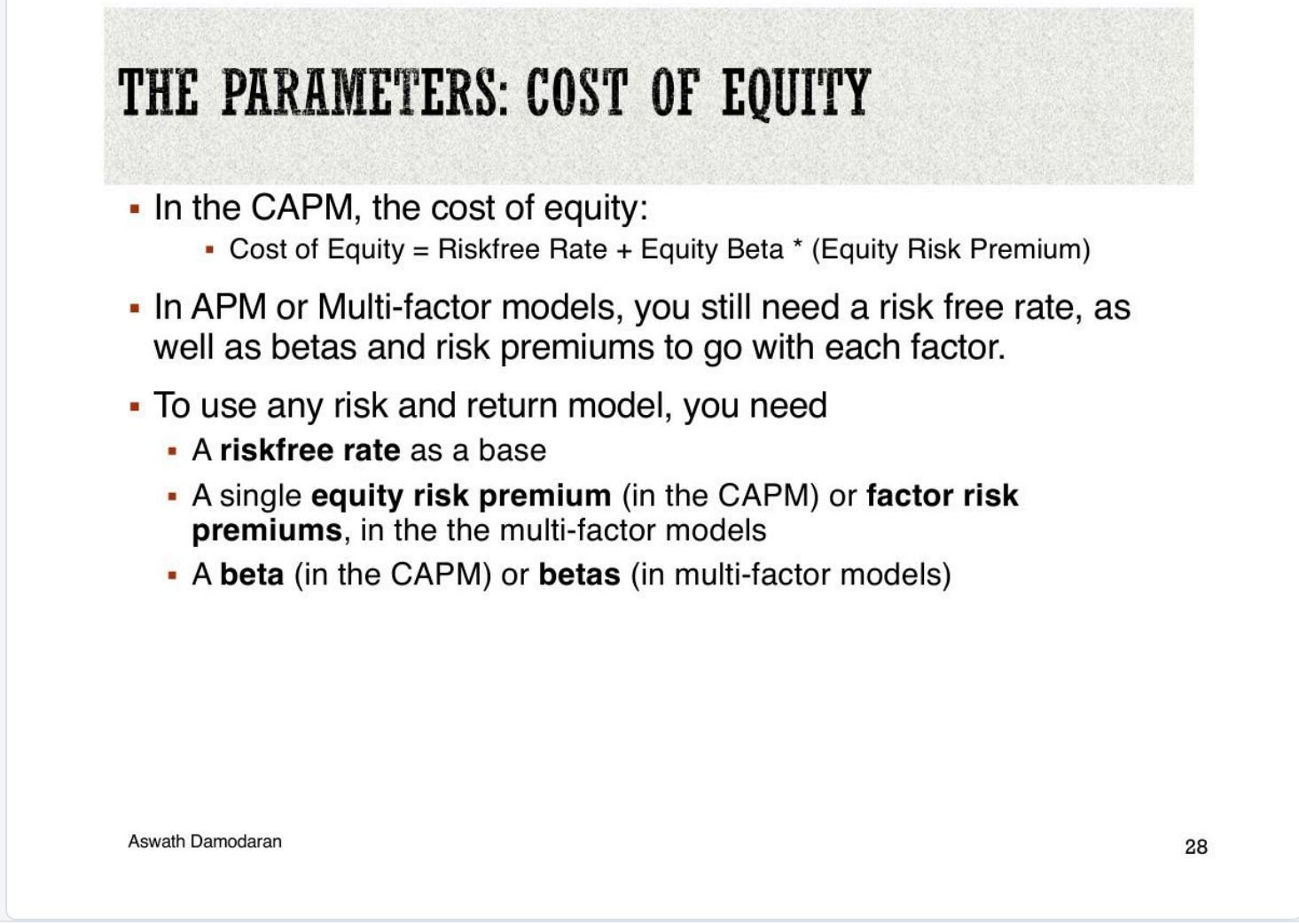
- CAPM 用單一市場 β。APT／多因子模型用多個風險因子與各自敏感度。
- 模型雖不同，共通結構仍是「無風險利率＋風險溢酬×敏感度」。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師不要求記下 CAPM、APT 與多因子模型的完整推導。先抓住所有方法都需要基礎利率及相應的風險補償。
> - 老師對同學說不用在此背 CAPM／APT 的完整理論，但仍要理解並會算股權成本。不同模型把市場溢酬和因子敏感度拆開的方法不同。

Discount Rates｜PDF 第 7/75 頁｜投影片印刷頁碼 28

股權成本的一般式

第 2 步・折現率總覽 股權成本的一般式。後面三段依序估無風險利率、ERP、β。



本頁中文重點

- CAPM：$k_e = r^f + \beta \times \text{ERP}$。多因子方法則將各因子的 β×溢酬相加。
- 考試要會依資料算股權成本。不必在這堂背完整投資理論推導。

> **老師課堂補充**
>
> - 考試與實作應會計算股權成本。模型名字不是老師此處最在意的重點，β 與風險溢酬的經濟意義才是。

Discount Rates｜PDF 第 8/75 頁｜投影片印刷頁碼 29

無風險利率：單元分隔

第 3 步・無風險利率 第一塊積木：無風險利率。



本頁中文重點

- 估值要先選與現金流相同幣別和期間的基礎利率。
- 主權債券殖利率可作起點，但有違約風險的國家要先扣違約利差。

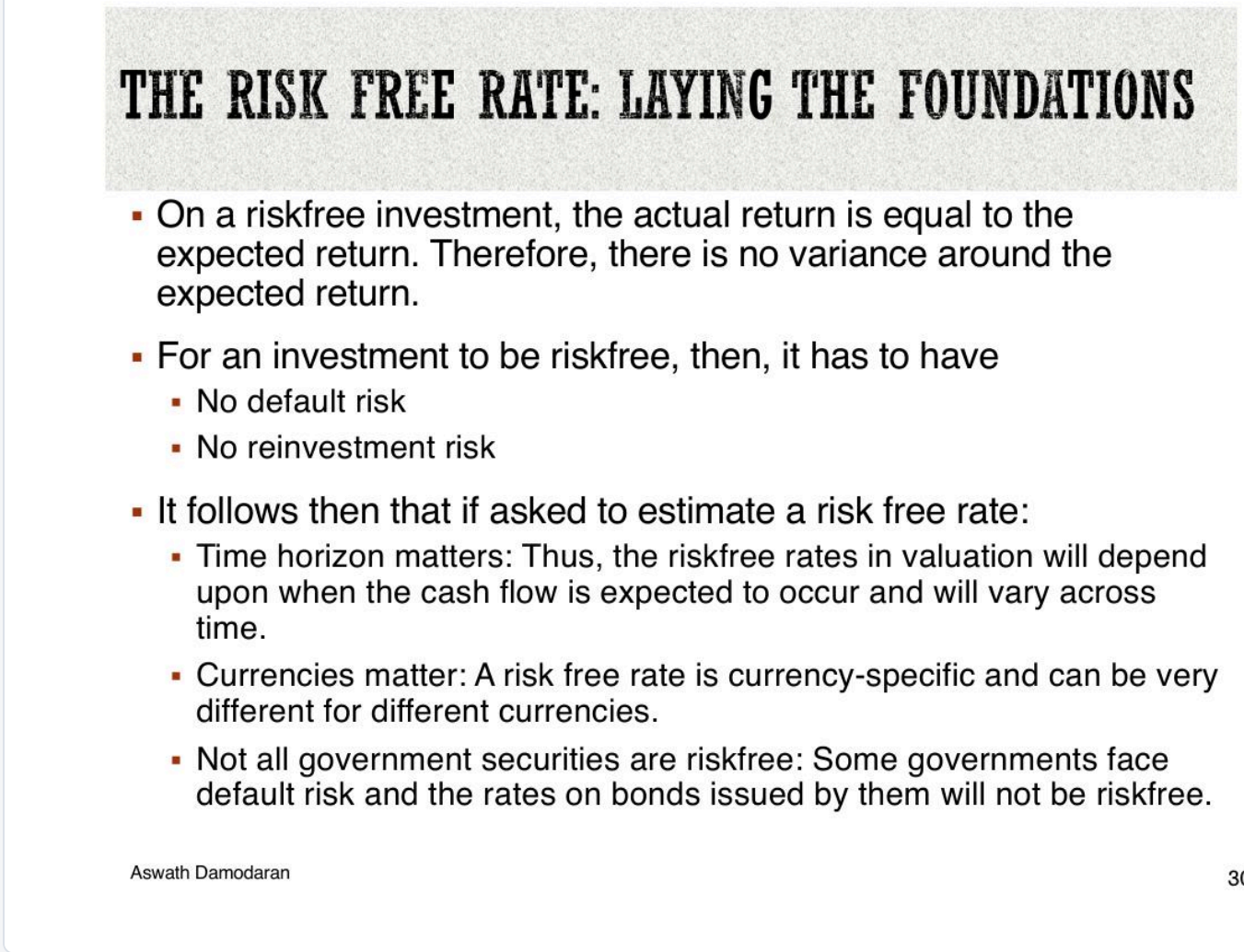
老師課堂補充

- 老師把兩篇課前新聞連回估值：國債利率不只影響債券持有人，也會進入折現率。

Discount Rates｜PDF 第 9/75 頁｜投影片印刷頁碼 30

無風險投資的兩個條件

第 3 步・無風險利率 無風險投資要符合兩個條件：沒有違約風險、沒有再投資風險。



本頁中文重點

- 理想無風險資產沒有違約風險，也沒有再投資風險。期限要匹配估值期間。
- 同一公司以美元與印度盧比估值，對應的無風險利率也不同。

老師課堂補充

- 老師問：十年期印度盧比公債殖利率可直接當無風險利率嗎？答案是不能，因為其中含主權違約風險。
- 無風險利率還須和現金流的期間、幣別、名目或實質口徑對齊。
- 沒有違約風險與再投資風險是理想無風險資產的條件。估值期間及幣別必須配現金流。十年期印度債殖利率 6.61% 是含信用補償的「本幣公債殖利率」，不能直接當 6.61% 無風險利率。

課堂提問與解答

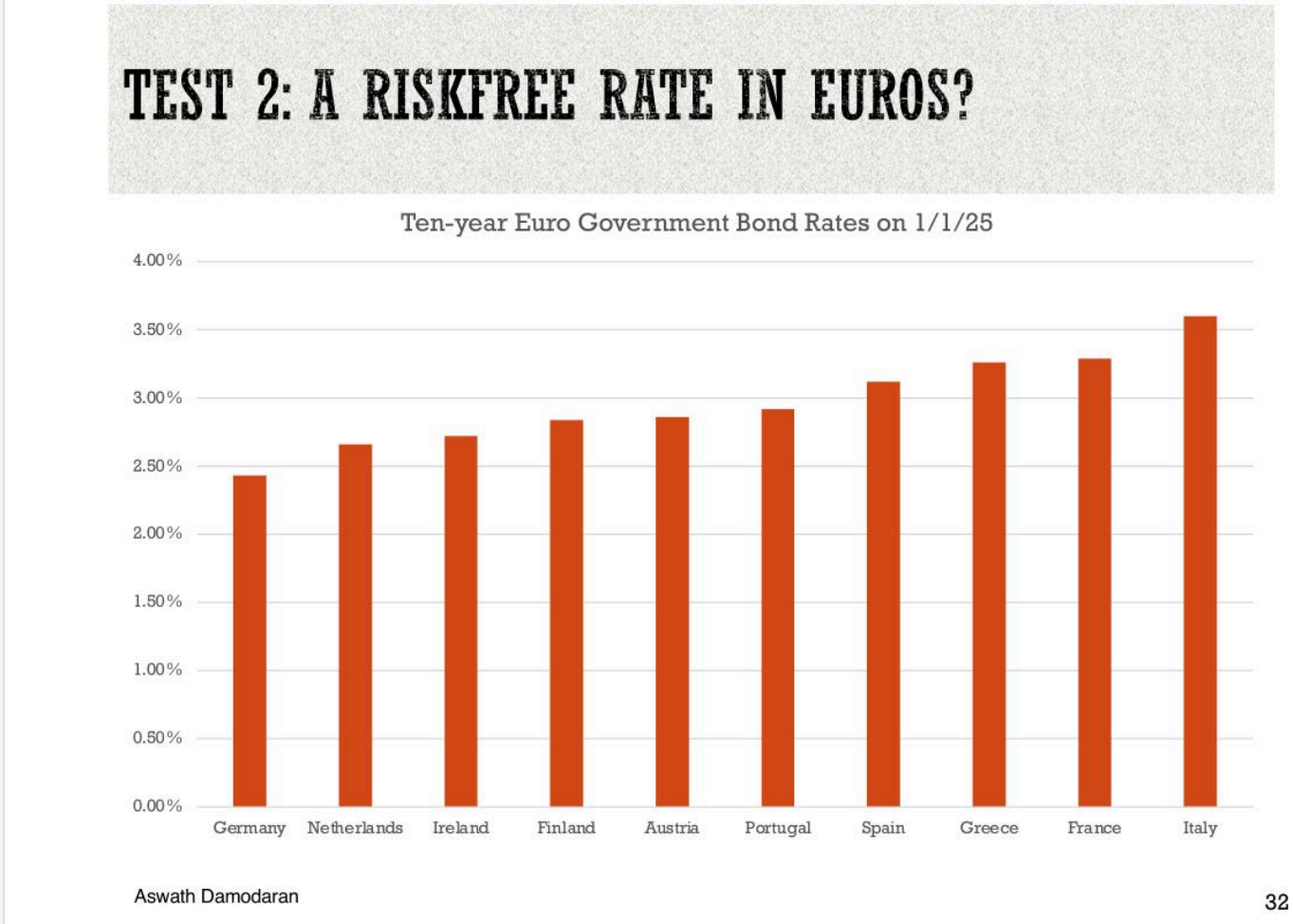
問 為什麼某國公債殖利率不能一律當無風險利率？

答 若該政府有違約風險，殖利率含違約補償。需要先估出並扣除違約利差。

Discount Rates｜PDF 第 10/75 頁｜投影片印刷頁碼 32

歐元區十年期公債並非同一殖利率

第 3 步・無風險利率 歐元區各國的十年期公債殖利率不同，要扣掉違約利差。



本頁中文重點

- 使用相同貨幣的國家，其公債殖利率仍反映不同主權信用風險。
- 圖中的利差不能全當作「無風險利率」差異。

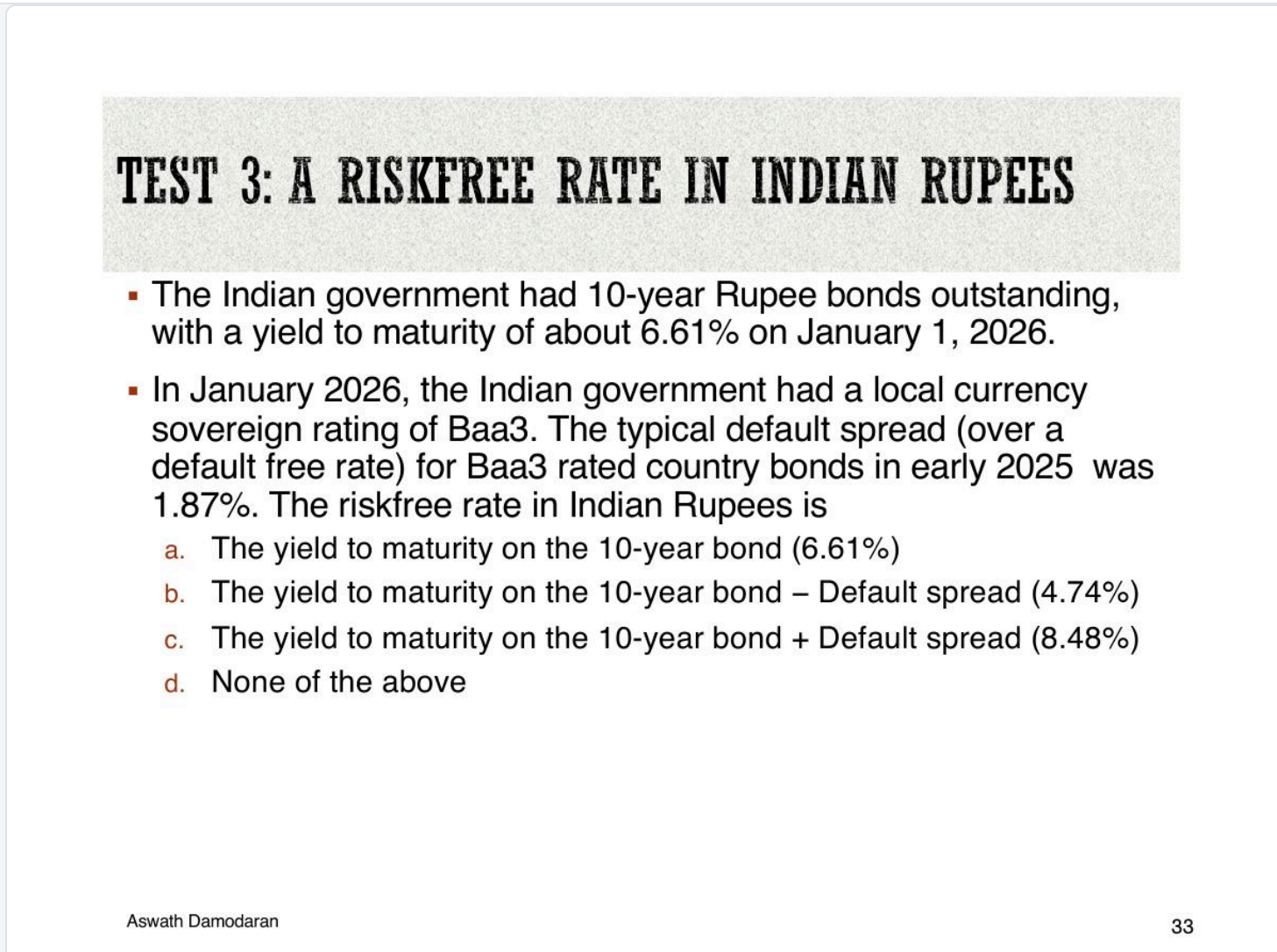
老師課堂補充

- 老師藉不同國家同幣別公債的利差，說明用同一種貨幣也不等於主權信用風險一樣。

Discount Rates｜PDF 第 11/75 頁｜投影片印刷頁碼 33

印度盧比無風險利率示例

第 3 步・無風險利率 印度盧比無風險利率的例子：公債殖利率減違約利差。



TEST 3: A RISKFREE RATE IN INDIAN RUPEES

- The Indian government had 10-year Rupee bonds outstanding, with a yield to maturity of about 6.61% on January 1, 2026.
- In January 2026, the Indian government had a local currency sovereign rating of Baa3. The typical default spread (over a default free rate) for Baa3 rated country bonds in early 2025 was 1.87%. The riskfree rate in Indian Rupees is
  a. The yield to maturity on the 10-year bond (6.61%)
  b. The yield to maturity on the 10-year bond – Default spread (4.74%)
  c. The yield to maturity on the 10-year bond + Default spread (8.48%)
  d. None of the above

Aswath Damodaran 33

本頁中文重點

- 印度十年期盧比債殖利率 6.61%，扣示例中的違約利差 1.87%，約得 4.74%。
- 算式是教學示例。頁面另有不同日期與表格口徑，不能混用不同時點的數字。

老師課堂補充

- 老師示範用 6.61% 減違約利差 1.87%，才是此例欲估的盧比無風險利率。在不同日期表格找數字前要先核對時間。

隨堂選擇題：印度盧比的無風險利率

中文題目：印度十年期盧比公債殖利率6.61%，題目給定主權違約利差1.87%，何者是盧比無風險利率？

$$R_f = 6.61\% - 1.87\% = 4.74\%$$

答案：選 b

- 公債利率含主權違約風險，先扣除利差，不是再加上。
- 不能用其他頁不同年度 Baa3 利差取代本題指定1.87%。本題不同資料年份亦須留意。

為什麼要這樣算

- 為什麼是減不是加：無風險利率的定義是「不含違約風險的報酬」。印度盧比公債的 6.61% 裡面已經包含投資人要求的主權違約補償，要得到無風險的部分就必須把那一塊拿掉。
- 如果用加的，等於主張公債殖利率還不足以補償違約風險、要再補一次，同一個風險被算了兩遍。
- 為什麼一定要用題目指定的 1.87%：主權利差反映特定時點、特定評等的市場定價，換成別頁不同年度的 Baa3 利差，分子分母就不是同一個市場環境。

Discount Rates｜PDF 第 12/75 頁｜投影片印刷頁碼 34

三種取得主權違約利差的方法



本頁中文重點

- 可用同期限美元／歐元主權債與安全債利差、主權 CDS，或評等對照表。
- 前兩種須留意同幣別與同期限。本國幣債券殖利率不能直接減美債當信用利差。

老師課堂補充

- 老師提供三條找違約利差的路：外幣主權債、主權 CDS、主權評等對照。資料齊全程度決定選哪條。
- 美元或歐元計價主權債的利差，先排除幣別差異。CDS 像針對主權違約事件的保護契約，報價可作信用利差參考。缺可比市場報價時才借助主權評等。三法適用資料不同。

Discount Rates｜PDF 第 13/75 頁｜投影片印刷頁碼 35

跨國美元／歐元公債利差表

第 3 步・無風險利率 各國美元與歐元公債利差表。

APPROACH 1: DEFAULT SPREAD FROM GOVERNMENT BONDS

Country	$ Bond Rate	Riskfree Rate	Default Spread
	$		
Peru	6.27%	3.95%	2.32%
Brazil	6.60%	3.95%	2.65%
Colombia	6.68%	3.95%	2.73%
Poland	4.95%	3.95%	1.00%
Turkey	16.18%	3.95%	12.23%
Mexico	4.96%	3.95%	1.01%
	Euro Bonds		
Bulgaria	3.30%	2.90%	0.50%

Aswath Damodaran 35

本頁中文重點

- 同為美元計價時，該國公債殖利率減美國相同期限國債殖利率，可估信用利差。
- 表中不同國家的風險與殖利率差異顯著。資料時間點須標明。

> **老師課堂補充**
>
> - 若印度與美國兩張債券都以美元計價，而且期限相當，殖利率差較能直接解讀為主權違約利差。

Discount Rates｜PDF 第 14/75 頁｜投影片印刷頁碼 36

主權信用利差圖示

第 3 步・無風險利率 主權信用利差圖。

APPROACH 2: CDS SPREADS – JANUARY 2026

Country	Sovr CDS	Net of Swiss	Country	Sovr CDS	Net of Swiss	Country	Sovr CDS	Net of Swiss	Country	Sovr CDS	Net of Swiss
Abu Dhabi	0.60%	0.46%	Ethiopia	NA	NA	Mexico	1.66%	1.52%	South Africa	2.40%	2.26%
Algeria	1.34%	1.20%	Finland	0.26%	0.12%	Mongolia	3.26%	3.12%	Spain	0.45%	0.31%
Angola	6.24%	6.10%	France	0.64%	0.50%	Morocco	1.30%	1.16%	Sri Lanka	NA	NA
Argentina	6.94%	6.80%	Gabon	8.54%	8.40%	Namibia	3.41%	3.27%	Sweden	0.20%	0.06%
Australia	0.19%	0.05%	Germany	0.21%	0.07%	Netherlands	0.20%	0.06%	Switzerland	0.14%	0.00%
Austria	0.28%	0.14%	Greece	0.75%	0.61%	New Zealand	0.23%	0.09%	Thailand	0.66%	0.52%
Bahrain	2.47%	2.33%	Guatemala	1.71%	1.57%	Nicaragua	5.29%	5.15%	Tunisia	7.01%	6.87%
Belgium	0.40%	0.26%	Hong Kong	0.44%	0.30%	Nigeria	3.91%	3.77%	Turkey	2.99%	2.85%
Brazil	2.35%	2.21%	Hungary	1.60%	1.46%	Norway	0.18%	0.04%	Ukraine	NA	NA
Bulgaria	0.77%	0.63%	Iceland	0.45%	0.31%	Oman	1.30%	1.16%	United Kingdom	0.37%	0.23%
Cameroon	6.87%	6.73%	India	0.80%	0.66%	Pakistan	5.23%	5.09%	United States	0.44%	0.30%
Canada	0.33%	0.19%	Indonesia	1.19%	1.05%	Panama	2.22%	2.08%	Uruguay	0.77%	0.63%
Chile	0.87%	0.73%	Iraq	2.89%	2.75%	Peru	1.26%	1.12%	Venezuela	9.29%	9.15%
China	0.64%	0.50%	Ireland	0.34%	0.20%	Philippines	1.02%	0.88%	Vietnam	1.51%	1.37%
Colombia	3.34%	3.20%	Israel	1.13%	0.99%	Poland	1.00%	0.86%	Zambia	4.08%	3.94%
Costa Rica	1.75%	1.61%	Italy	0.61%	0.47%	Portugal	0.45%	0.31%			
Croatia	1.02%	0.88%	Japan	0.44%	0.30%	Qatar	0.61%	0.47%			
Cyprus	0.75%	0.61%	Kazakhstan	1.31%	1.17%	Romania	2.11%	1.97%			
Czech Republic	0.48%	0.34%	Kenya	4.51%	4.37%	Russia	NA	NA			
Denmark	0.18%	0.04%	Korea	0.34%	0.20%	Rwanda	4.03%	3.89%			
Dubai	0.82%	0.68%	Kuwait	0.87%	0.73%	Saudi Arabia	1.12%	0.98%			
Ecuador	5.67%	5.53%	Latvia	0.82%	0.68%	Senegal	9.93%	9.79%			
Egypt	3.55%	3.41%	Lebanon	NA	#VALUE!	Serbia	1.96%	1.82%			
El Salvador	3.40%	3.26%	Lithuania	0.82%	0.68%	Slovakia	0.57%	0.43%			
Estonia	1.00%	0.86%	Malaysia	0.67%	0.53%	Slovenia	0.67%	0.53%			

Aswath Damodaran 36

本頁中文重點

- 圖示比較市場利差隨時間與信用條件變動。
- 以趨勢與相對位置理解，不能把單一歷史點當永久估值假設。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師沒有要同學背圖上每個歷史點，重點是利差不是固定常數。

Discount Rates｜PDF 第 15/75 頁｜投影片印刷頁碼 37

主權評等與違約利差對照

第 3 步・無風險利率 主權評等與違約利差的對照表。

APPROACH 3: TYPICAL DEFAULT SPREADS: JANUARY 2024

S&P Sovereign Rating	Moody's Sovereign Rating	Default Spread
AAA	Aaa	0.00%
AA+	Aa1	0.40%
AA	Aa2	0.49%
AA-	Aa3	0.59%
A+	A1	0.70%
A	A2	0.84%
A-	A3	1.19%
BBB+	Baa1	1.58%
BBB	Baa2	1.89%
BBB-	Baa3	2.18%
BB+	Ba1	2.48%
BB	Ba2	2.98%
BB	Ba3	3.56%
B+	B1	4.46%
B	B2	5.45%
B-	B3	6.44%
CCC+	Caa1	7.43%
CCC	Caa2	8.92%
CCC-	Caa3	9.91%
CC+	Ca1	11.88%
CC	Ca2	14.00%
CC-	Ca3	16.00%
C+	C1	17.50%
C	C2	19.00%
C-	C3	21.00%

本頁中文重點

- 評等越低通常信用利差越高。表格可在缺乏外幣計價債券時參照。
- 表內時點與印度示例不完全一致，採用時先核對日期與來源。

> **老師課堂補充**
>
> - 找不到流動性足夠的外幣公債時，可查信用評等及當時市場對應的利差，但評等不等於永久不變的數字。

Discount Rates｜PDF 第 16/75 頁｜投影片印刷頁碼 38

巴西雷亞爾無風險利率三種估法

第 3 步・無風險利率 巴西雷亞爾無風險利率的三種估法。



本頁中文重點

- 13.86% 本地名目公債殖利率，依美元公債利差 2.65%、CDS 2.21% 或評等利差 2.98% 分別扣除。
- 結果約 11.21%、11.65%、10.88%。不同方法得不同估計，須說明選擇理由。

老師課堂補充

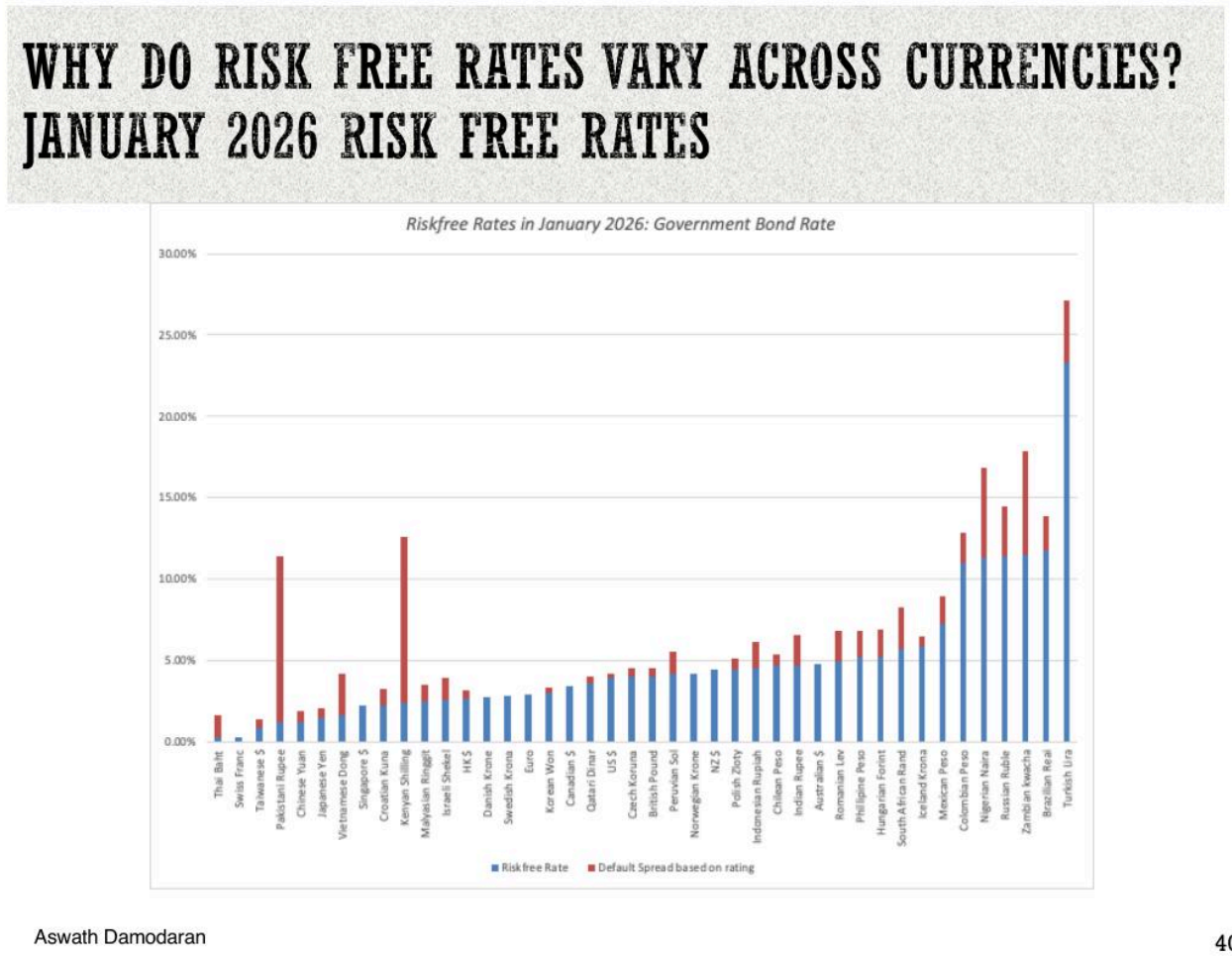
- 老師逐一用美元公債差、CDS 與評等三法扣巴西公債的違約補償，三個無風險利率估值不同，要交代方法。
- 巴西三種算法的計算是 13.86%−(6.60%−3.95%)＝11.21%、13.86%−2.21%＝11.65%、13.86%−2.98%＝10.88%。

易錯提醒

- 13.86% 是巴西本幣公債的殖利率，扣掉的 2.21% 與 2.98% 是美元公債上算出來的信用利差，兩者幣別不同。代入之前先確認手上的利差是從哪一種公債算出來的。

Discount Rates｜PDF 第 17/75 頁｜投影片印刷頁碼 40

違約利差的跨期變化



本頁中文重點

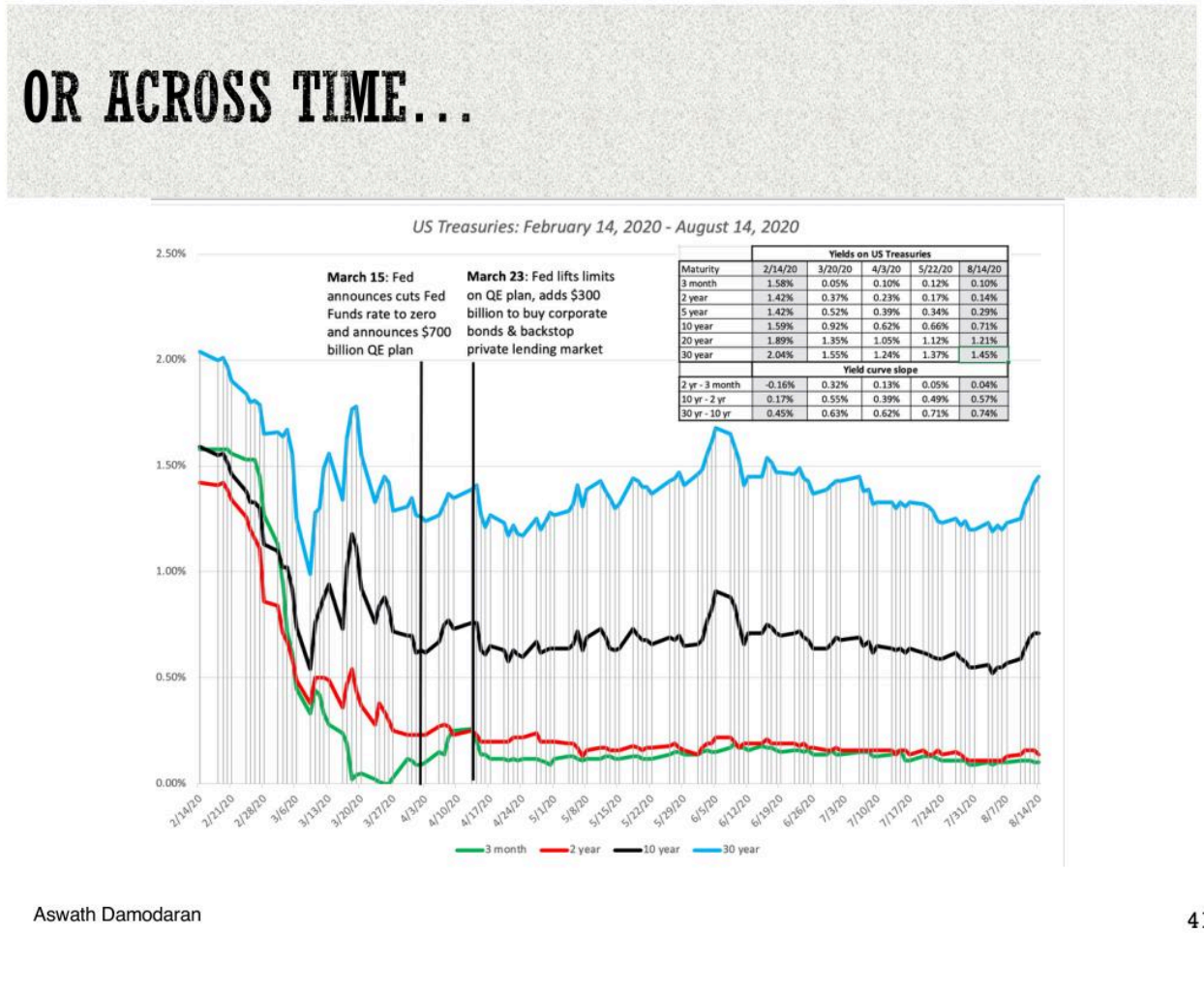
- 主權利差在不同事件與年代會變動，估值應選與預測基準日一致的數據。
- 圖表作為來源差異與時效性的提醒。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師指出危機與市場狀態會改變信用利差，估值的日期和利差資料日期要盡量一致。

Discount Rates｜PDF 第 18/75 頁｜投影片印刷頁碼 41

無風險利率的替代路徑

第 3 步・無風險利率 估無風險利率的其他路徑。



本頁中文重點

- 若本地公債缺可靠資料，可先取基礎幣別無風險利率，再用預期通膨差調整。
- 此法仰賴通膨預期，老師將其視為資料不足時的備選。

老師課堂補充

- 若本地國債與評等都不可靠，老師才考慮從美國無風險利率及兩地預期通膨出發。

Discount Rates｜PDF 第 19/75 頁｜投影片印刷頁碼 42

以通膨差換算幣別利率

第 3 步・無風險利率 用通膨差換算不同幣別的無風險利率。



本頁中文重點

- $1 + r^f_{\text{本地}} = (1 + r^f_{\text{美元}}) \times \frac{1+\pi_{\text{本地}}}{1+\pi_{\text{美元}}}$。
- 以美元 2%、埃及 15%、美國 1.5% 的示例，得約 15.57%。

老師課堂補充

- 老師以埃及鎊示範通膨差換算，說這是一種資料不足時的替代，不能當成所有國家的標準答案。
- 埃及示例是在本幣信用資料不足時，以美元無風險利率和兩地預期通膨比率換算名目利率。老師明說這是可試的替代路徑，不是最理想的第一選擇。

易錯提醒

- 換幣別要用兩地的通膨差去調整。直接把兩地的名目利率相減，等於把通膨差當成實質利率差。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 3／8

Concept Check：股權成本的架構與無風險利率

本段範圍：Discount Rates 第 1～19 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕哪一種風險應該進入股權成本

The marginal investor in a firm is well diversified. Which kind of risk should be reflected in the firm’s cost of equity?

A. The risk that the firm loses a lawsuit about its own product.

B. The risk that the analyst’s cash flow estimates turn out wrong.

C. Exposure to macroeconomic factors that affect most stocks.

D. The total volatility of the firm’s own stock returns.

中文題意 公司的邊際投資人已經充分分散。哪一種風險應該反映在公司的股權成本裡？

正確答案 **C** 分散投資的人只要求承擔不可分散的市場風險的補償。

解析

- Discount Rates 第 4～5 頁：可分散的風險（個別公司的訴訟、產品失敗）在投資組合裡會互相抵銷，投資人不會為它要求額外報酬。只有影響大多數股票的總體風險才會進入折現率。
- A 是個別公司風險，可以分散，應該放在現金流的預期值裡。B 是估計上的不確定，不是經濟上的不確定。D 的總波動包含了可分散的部分。
- **即：分散就能消掉的風險不值錢，消不掉的才要補償。**

Q2〔選擇｜中〕有違約風險的政府公債要先扣掉違約利差

The Brazilian government’s 10-year bond in reais yields 12.0%. Based on Brazil’s sovereign rating, its default spread is 2.5%. What is the risk-free rate in Brazilian reais?

A. 12.0%

B. 14.5%

C. 9.5%

D. 7.0%

中文題意 巴西政府以雷亞爾發行的十年期公債殖利率 12.0%，依主權評等估計的違約利差 2.5%。雷亞爾的無風險利率是多少？

正確答案 **C** $12.0\% - 2.5\% = 9.5\%$：政府本身有違約風險，殖利率要先扣掉違約利差。

$$R_f^{\text{BRL}} = 12.0\% - 2.5\% = 9.5\%$$

解析

- Discount Rates 第 9 頁：無風險利率要同時沒有違約風險與再投資風險。政府有違約風險時，它的公債殖利率包含了主權違約利差，要扣掉才是無風險。
- A 直接把有違約風險的殖利率當成無風險。B 方向弄反，把利差加上去。D（7.0%）扣了兩次利差。
- **即：會倒帳的政府借錢要多付利息，扣掉這一塊才是沒有風險的利率。**

Q3〔選擇｜中〕用通膨差換算另一個幣別的無風險利率

The US dollar risk-free rate is 4.0%. Expected inflation is 2.0% in the US and 5.0% in India. Using the inflation differential, what is the risk-free rate in Indian rupees?

A. 4.00%

B. 1.03%

C. 9.00%

D. 7.06%

中文題意 美元無風險利率 4.0%，美國預期通膨 2.0%、印度 5.0%。用通膨差換算，印度盧比的無風險利率是多少？

正確答案 **D** $1.04 \times 1.05/1.02 - 1 = 7.06\%$。

$$1 + R_f^{\text{INR}} = (1 + 4.0\%) \times \frac{1 + 5.0\%}{1 + 2.0\%} = 1.0706$$

解析

- Discount Rates 第 19 頁：兩個幣別的名目利率差，應該等於兩地的預期通膨差。換算公式是乘法形式。
- A 沒有調整幣別。B（1.03%）把兩地的通膨比率倒過來。C（9.00%）直接把美元利率加上印度通膨，等於把美國的通膨算了兩次。
- **即：通膨比較高的貨幣，名目利率也要比較高，高出的部分就是兩地通膨的差距。**

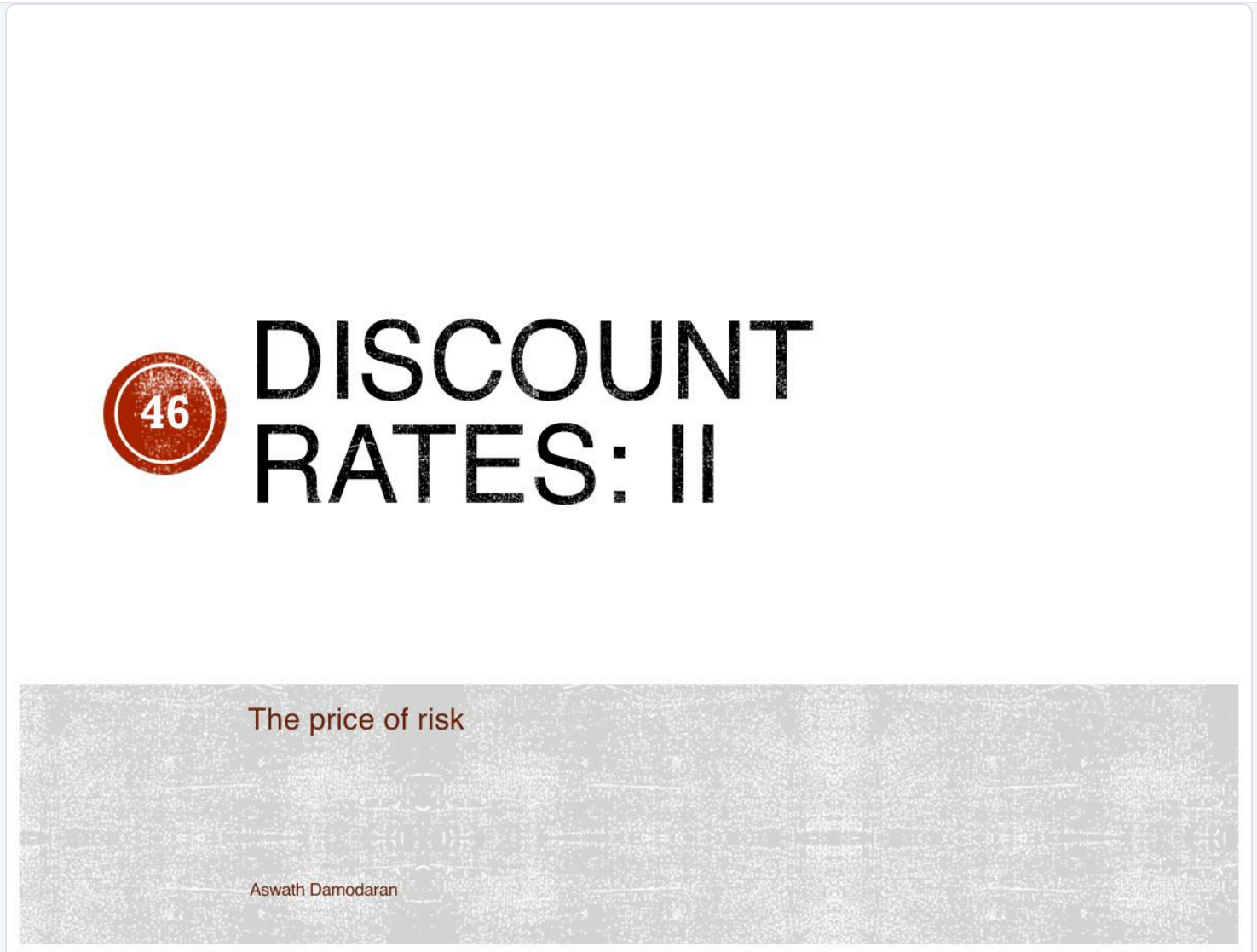
易錯提醒

- 要用乘法換算。直接相加相減只在利率和通膨都很低時才近似成立。

Discount Rates｜PDF 第 20/75 頁｜投影片印刷頁碼 46

股權風險價格：單元分隔

第 4 步・ERP 與國家風險 第二塊積木：股權風險溢酬（ERP）。



本頁中文重點

- 風險溢酬表示投資人在無風險報酬之上要求多少補償。
- 其大小隨風險厭惡程度、宏觀不確定性與資訊環境變化。

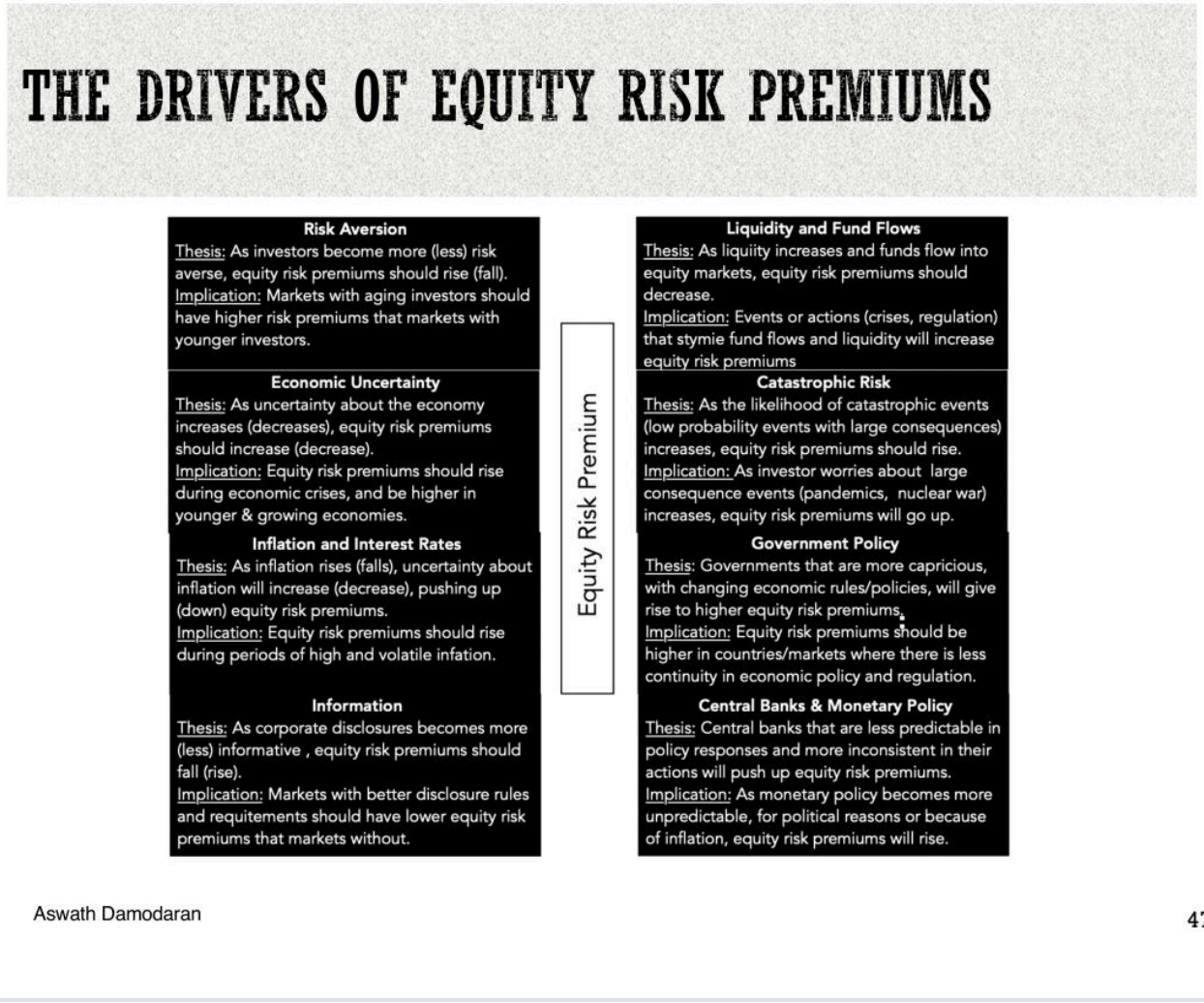
老師課堂補充

- 老師指出風險溢酬會隨投資人的風險厭惡及市場不確定性一起變動。

Discount Rates｜PDF 第 21/75 頁｜投影片印刷頁碼 47

風險溢酬的決定因素

第 4 步・ERP 與國家風險 風險溢酬由什麼決定。



本頁中文重點

- 經濟、政治、制度、資訊不對稱及極端風險都可能改變溢酬。
- 老師以通膨、資訊不透明與災難情境說明補償為何上升。

老師課堂補充

- 老師舉資訊不對稱、投資人保護、災難等例子，說明為何市場可能要求更高補償。
- 老師列出風險厭惡、總體不確定、通膨和利率、資訊不對稱、市場流動性、巨災與政策。資訊取得較公平可降低資訊相關溢酬。房屋相對股票較不易迅速成交，是流動性差異的例子。

Discount Rates｜PDF 第 22/75 頁｜投影片印刷頁碼 48

歷史股權風險溢酬

LOOKING BACK: HISTORICAL EQUITY RISK RISK PREMIUMS

- The **historical premium** is the premium that stocks have historically earned over riskless securities.
- While the users of historical risk premiums act as if it is a fact (rather than an estimate), it is sensitive to
  - How far back you go in history…
  - Whether you use T.bill rates or T.Bond rates
  - Whether you use geometric or arithmetic averages.
- For instance, looking at the US:

	Arithmetic Average		*Geometric Average*	
	Stocks - T. Bills	Stocks - T. Bonds	Stocks - T. Bills	Stocks - T. Bonds
1928-2025	8.44%	7.03%	6.65%	5.48%
Std Error	*2.00%*	*2.12%*		
1976-2025	8.80%	6.56%	7.61%	5.79%
Std Error	*2.30%*	*2.67%*		
2016-2025	13.50%	14.52%	12.44%	13.79%
Std Error	*5.04%*	*3.65%*		

Aswath Damodaran 48

本頁中文重點

- 歷史 ERP 以股市報酬減無風險資產報酬的長期平均估計。
- 樣本起點、短債或長債基準、算術或幾何平均都會影響結果。

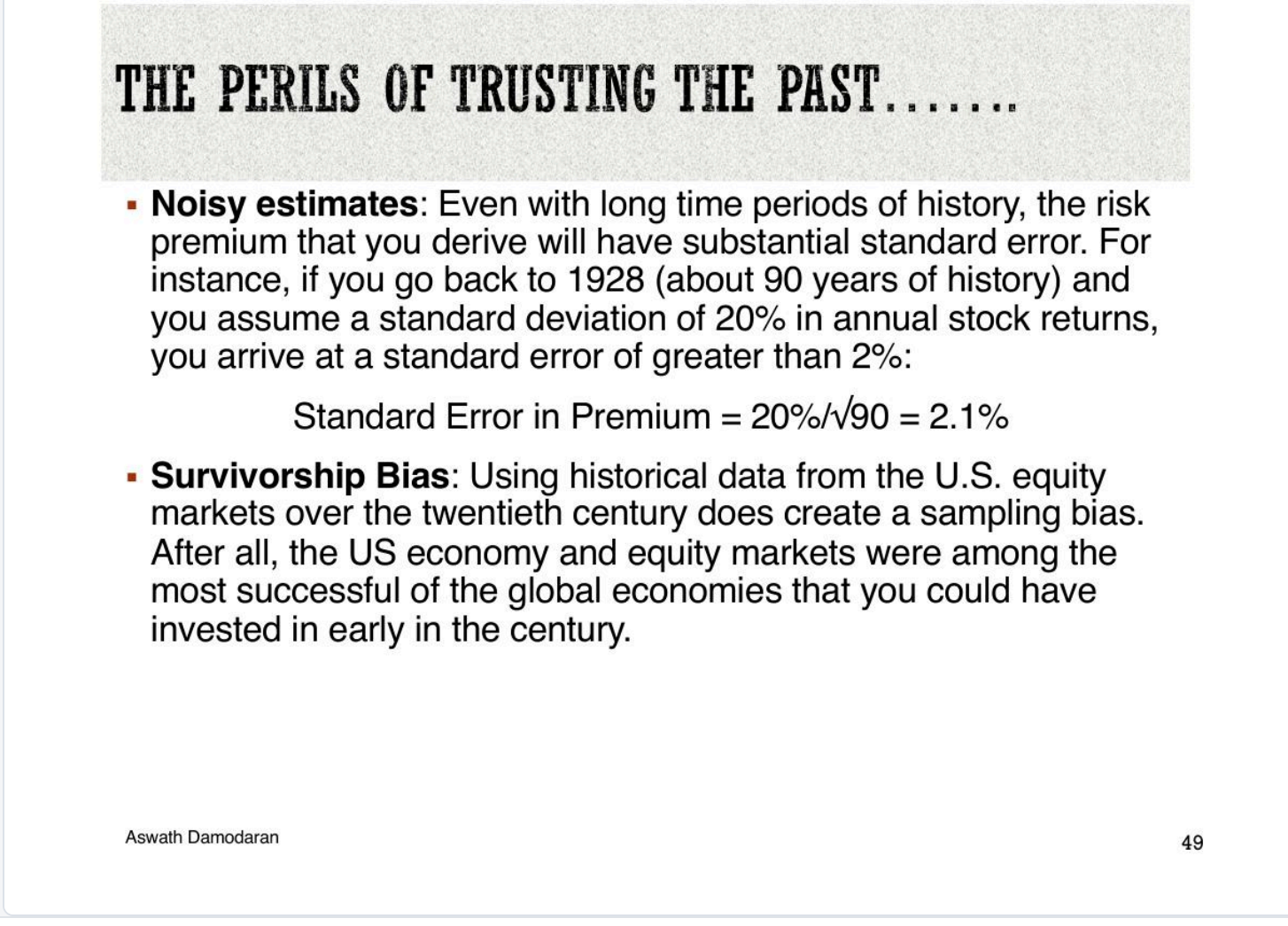
老師課堂補充

- 老師說歷史 ERP 容易取得，但更換觀察起點、報酬頻率或國庫券／國債基準，答案就不同。
- 歷史 ERP = 股票市場報酬 − 選定的無風險報酬。除了樣本期間、報酬頻率、短債或長債及算術／幾何平均，老師還補上倖存者偏誤：退出市場的公司可能沒有完整留在樣本中。

Discount Rates｜PDF 第 23/75 頁｜投影片印刷頁碼 49

歷史平均的抽樣誤差

 歷史平均的抽樣誤差很大。



本頁中文重點

- 股票波動大，平均數就算累積多年仍可能有不小標準誤。
- 別把單一歷史 ERP 點估計當成精確事實。

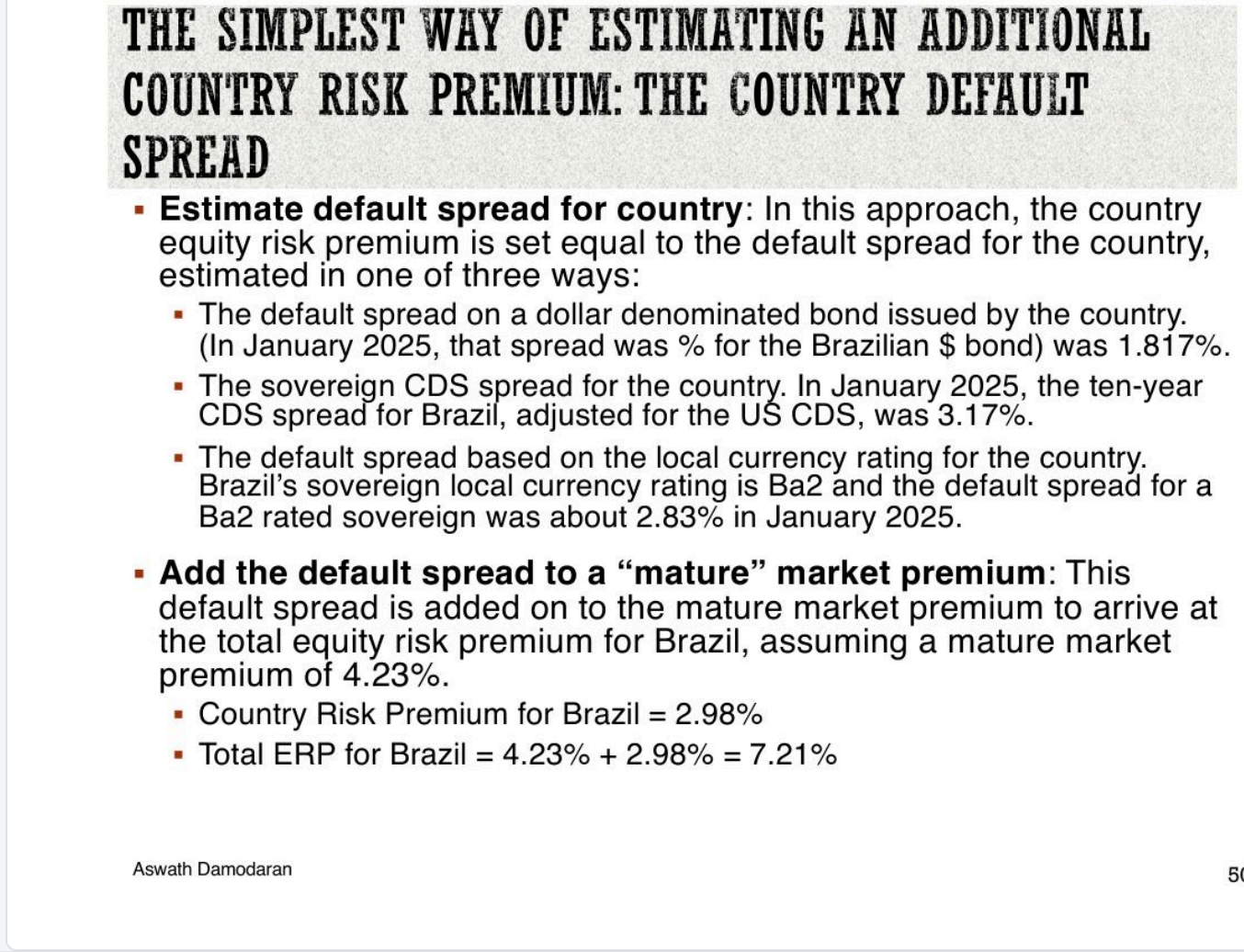
老師課堂補充

- 長期平均仍有抽樣誤差。老師提醒「用過去平均」不代表未來報酬確定如此。
- 歷史平均不只估計誤差大，某些年份還摻雜投機或泡沫。老師以網路泡沫說明價格歷史不一定只反映基本面的風險厭惡。

Discount Rates｜PDF 第 24/75 頁｜投影片印刷頁碼 50

國家股權溢酬：從主權利差出發

第 4 步・ERP 與國家風險 國家股權溢酬（CRP）：從主權違約利差出發。



THE SIMPLEST WAY OF ESTIMATING AN ADDITIONAL COUNTRY RISK PREMIUM: THE COUNTRY DEFAULT SPREAD

- **Estimate default spread for country**: In this approach, the country equity risk premium is set equal to the default spread for the country, estimated in one of three ways:
  - The default spread on a dollar denominated bond issued by the country. (In January 2025, that spread was % for the Brazilian $ bond) was 1.817%.
  - The sovereign CDS spread for the country. In January 2025, the ten-year CDS spread for Brazil, adjusted for the US CDS, was 3.17%.
  - The default spread based on the local currency rating for the country. Brazil's sovereign local currency rating is Ba2 and the default spread for a Ba2 rated sovereign was about 2.83% in January 2025.
- **Add the default spread to a "mature" market premium**: This default spread is added on to the mature market premium to arrive at the total equity risk premium for Brazil, assuming a mature market premium of 4.23%.
  - Country Risk Premium for Brazil = 2.98%
  - Total ERP for Brazil = 4.23% + 2.98% = 7.21%

Aswath Damodaran 50

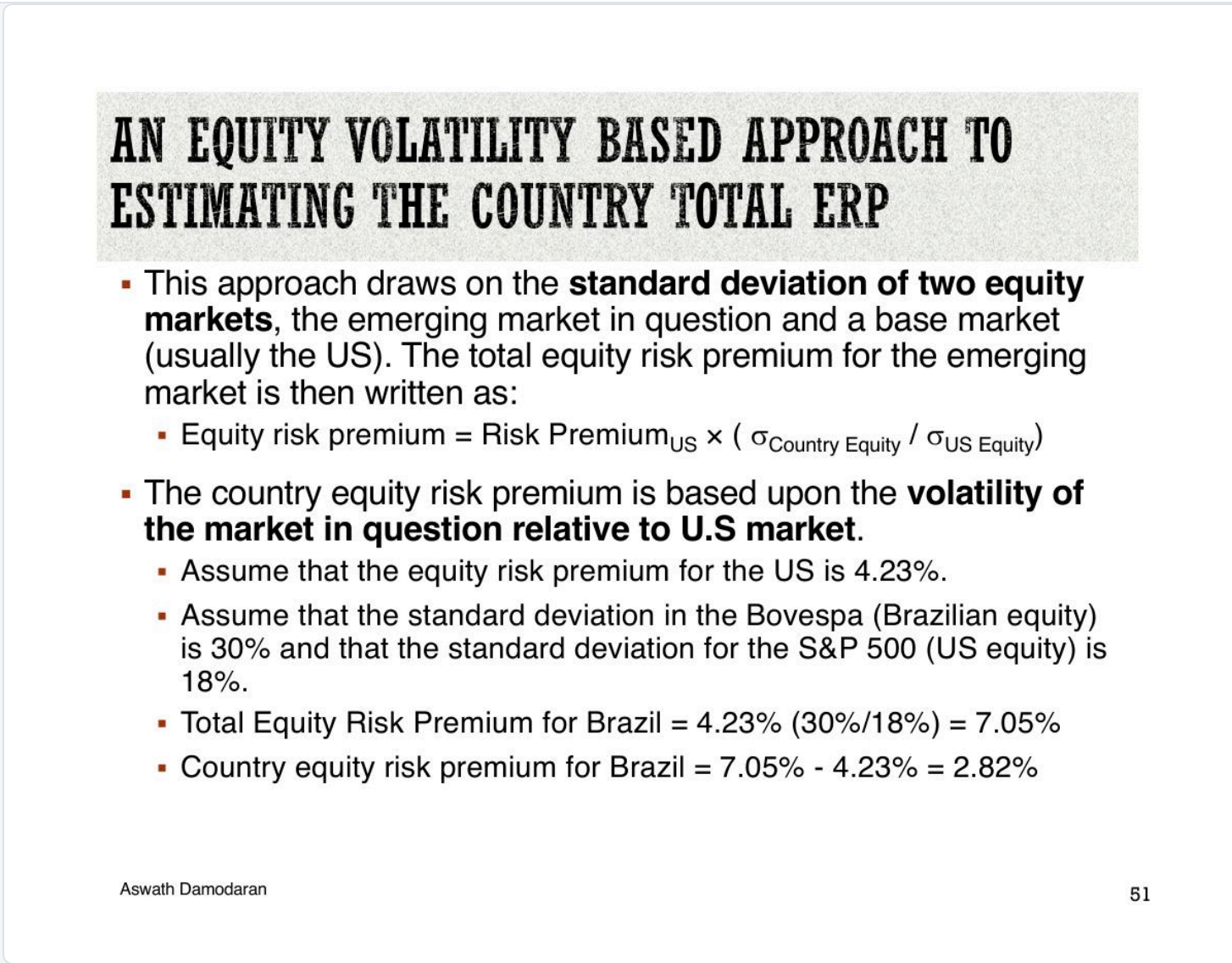
本頁中文重點

- 成熟市場 ERP 加上國家風險溢酬，可以建構新興市場股權溢酬。
- 國家風險部分常先以外幣債、CDS 或信用評等取得。

> **老師課堂補充**
>
> - 成熟市場 ERP 與國家風險溢酬分開估，方便看出哪部分屬於一般股市風險、哪部分屬於國家風險。

Discount Rates｜PDF 第 25/75 頁｜投影片印刷頁碼 51

相對股票波動法



AN EQUITY VOLATILITY BASED APPROACH TO ESTIMATING THE COUNTRY TOTAL ERP

- This approach draws on the **standard deviation of two equity markets**, the emerging market in question and a base market (usually the US). The total equity risk premium for the emerging market is then written as:
  - Equity risk premium = Risk Premium$_{US}$ × ($\sigma_{\text{Country Equity}}$ / $\sigma_{\text{US Equity}}$)
- The country equity risk premium is based upon the **volatility of the market in question relative to U.S market**.
  - Assume that the equity risk premium for the US is 4.23%.
  - Assume that the standard deviation in the Bovespa (Brazilian equity) is 30% and that the standard deviation for the S&P 500 (US equity) is 18%.
  - Total Equity Risk Premium for Brazil = 4.23% (30%/18%) = 7.05%
  - Country equity risk premium for Brazil = 7.05% - 4.23% = 2.82%

Aswath Damodaran 51

本頁中文重點

- 用當地股市相對成熟市場股市的標準差放大基礎 ERP。
- 老師對這個比例方法的經濟含義較保留，應留意資料期間與市場可比性。

老師課堂補充

- 老師明說對僅以股票標準差比例放大 ERP 的方法較保留，覺得其經濟解釋不夠直接。
- 老師不贊成只拿股市標準差比率將美國 ERP 放大成各國 ERP，原因是對此比例與風險補償之間的經濟連結抱持疑問。這是老師對方法的評價，不是數學上不能計算。

Discount Rates｜PDF 第 26/75 頁｜投影片印刷頁碼 52

以股債相對波動調整國家風險

第 4 步・ERP 與國家風險 用股票與債券的相對波動調整國家風險：CRP = 違約利差 × $\frac{\sigma_{股}}{\sigma_{債}}$。

A MELDED APPROACH TO ESTIMATING THE ADDITIONAL COUNTRY RISK PREMIUM

- **Country ratings measure default** risk. While default risk premiums and equity risk premiums are highly correlated, one would expect equity spreads to be higher than debt spreads.
- Another is to **multiply the bond default spread by the relative volatility of stock and bond prices in that market**. Using this approach for Brazil in January 2025, you would get:
  - Country Equity risk premium = Default spread on country bond* $\sigma_{\text{Country Equity}} / \sigma_{\text{Country Bond}}$
    - Standard Deviation in Bovespa (Equity) = 30%
    - Standard Deviation in Brazil government bond = 20%
    - Default spread for Brazil= 2.98%
  - Brazil Country Risk Premium = 2.98% (30%/20%) = 4.41%
  - Brazil Total ERP = Mature Market Premium + CRP = 4.23% + 4.41% = 8.64%

Aswath Damodaran 52

本頁中文重點

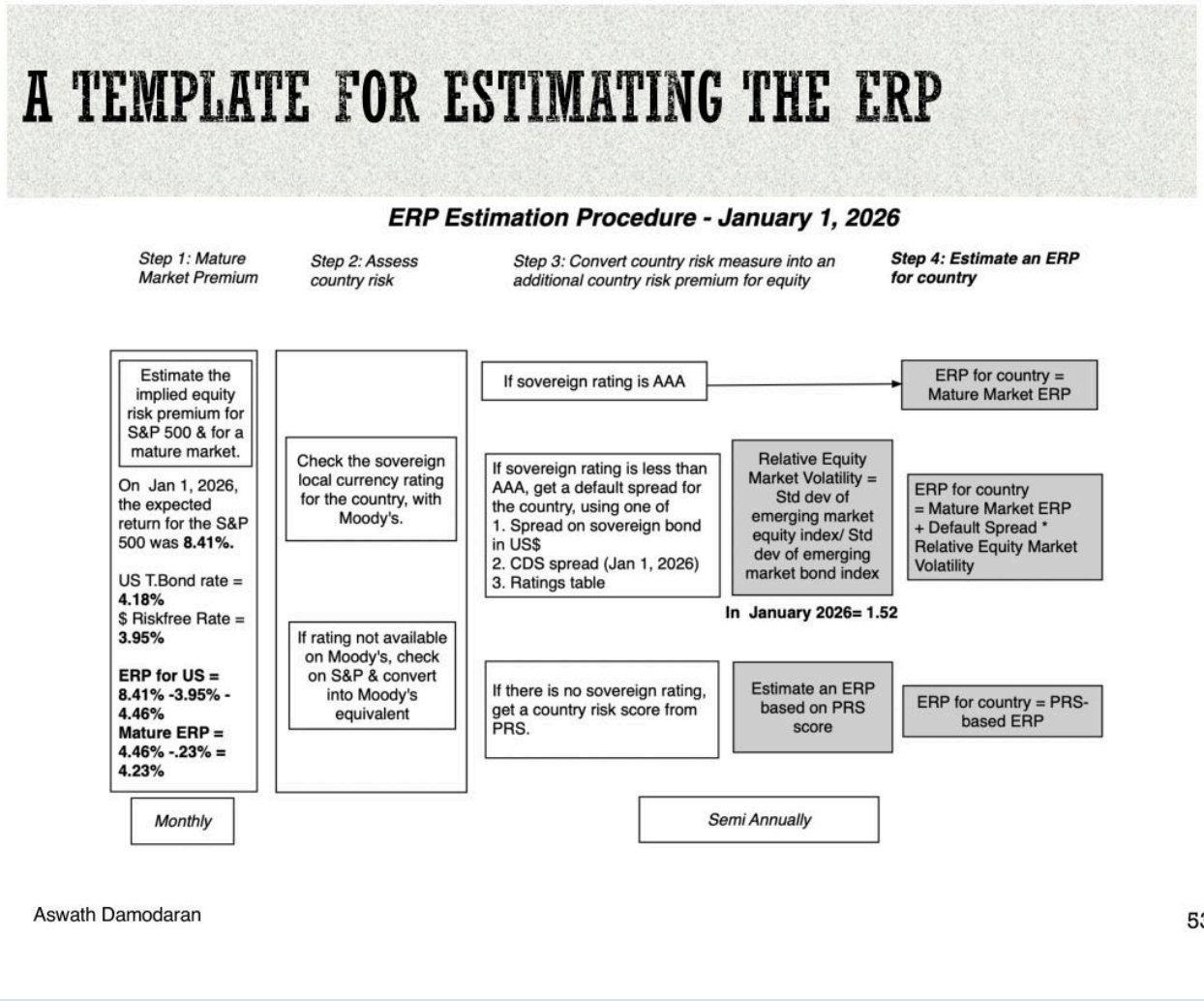
- 用本地股票與債券的相對波動放大主權違約利差，估計股權 CRP。
- 債務信用風險和股票風險有關，但不能簡單畫等號。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師用主權違約利差估國家風險，但也提醒股權不等同債權，兩種資產對同一衝擊可能反應不同。

Discount Rates｜PDF 第 27/75 頁｜投影片印刷頁碼 53

成熟市場與國家風險的兩段式組合

第 4 步・ERP 與國家風險 成熟市場 ERP 加上國家風險溢酬，兩段組合。



本頁中文重點

- 先確立成熟市場 ERP，再考慮特定國家風險是否額外加到公司估值。
- 資料應採同一估值時點，以免跨年數字造成假精確。

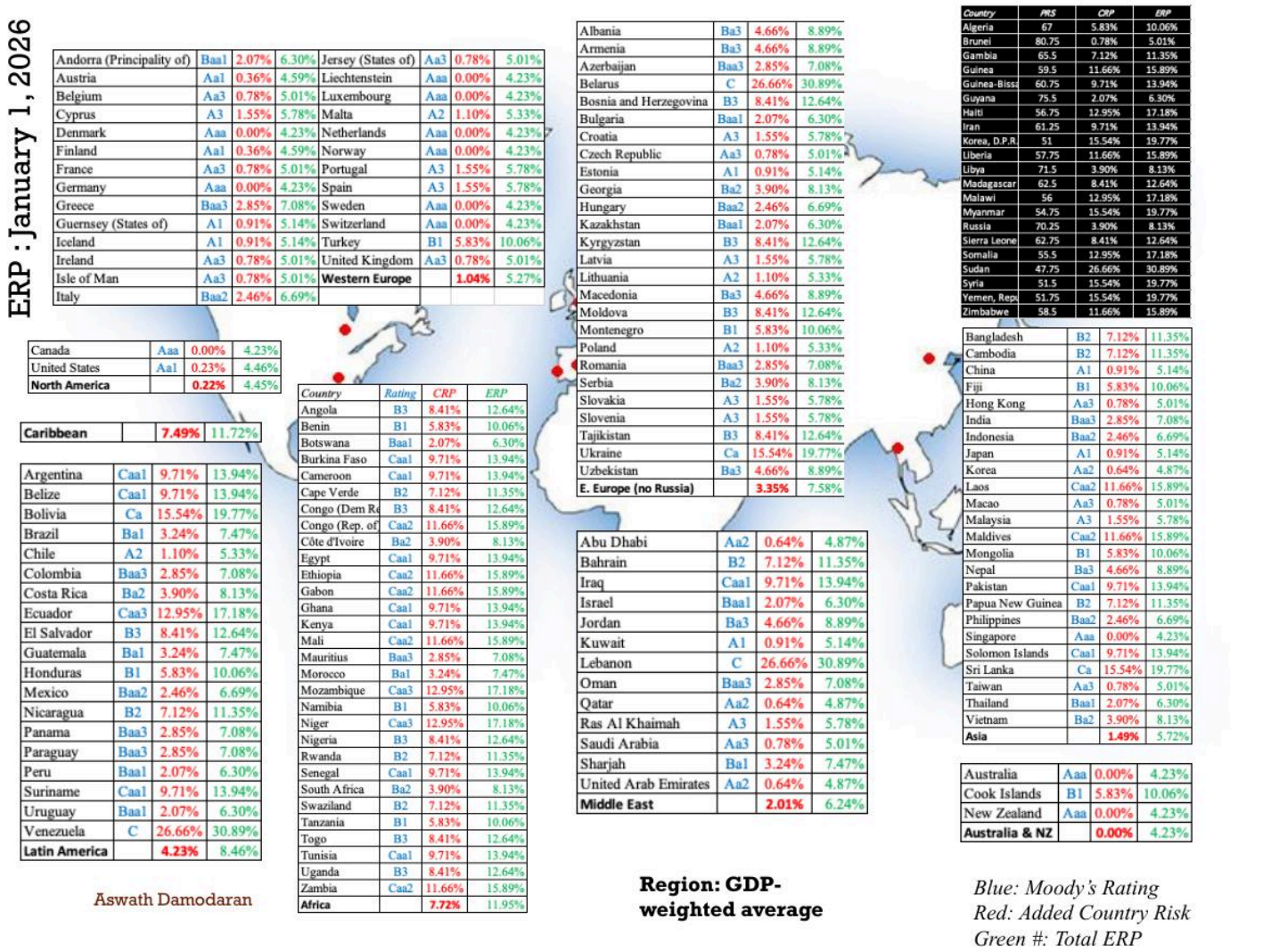
老師課堂補充

- 老師說各國風險溢酬會隨時間改變，查地圖或表格時要先看數據年份。

Discount Rates｜PDF 第 28/75 頁｜含手寫／插頁

全球 ERP 地圖

第 4 步・ERP 與國家風險 全球各國 ERP 地圖。



Andorra (Principality of)	Baa1	2.07%	6.30%
Austria	Aa1	0.36%	4.59%
Belgium	Aa3	0.78%	5.01%
Cyprus	A3	1.55%	5.78%
Denmark	Aaa	0.00%	4.23%
Finland	Aa1	0.36%	4.59%
France	Aa3	0.78%	5.01%
Germany	Aaa	0.00%	4.23%
Greece	Baa3	2.85%	7.08%
Guernsey (States of)	A1	0.91%	5.14%
Iceland	A1	0.91%	5.14%
Ireland	Aa3	0.78%	5.01%
Isle of Man	Aa3	0.78%	5.01%
Italy	Baa2	2.46%	6.69%

Jersey (States of)	Aa3	0.78%	5.01%
Liechtenstein	Aaa	0.00%	4.23%
Luxembourg	Aaa	0.00%	4.23%
Malta	A2	1.10%	5.33%
Netherlands	Aaa	0.00%	4.23%
Norway	Aaa	0.00%	4.23%
Portugal	A3	1.55%	5.78%
Spain	A3	1.55%	5.78%
Sweden	Aaa	0.00%	4.23%
Switzerland	Aaa	0.00%	4.23%
Turkey	B1	5.83%	10.06%
United Kingdom	Aa3	0.78%	5.01%
Western Europe		**1.04%**	5.27%

Albania	Ba3	4.66%	8.89%
Armenia	Ba3	4.66%	8.89%
Azerbaijan	Baa3	2.85%	7.08%
Belarus	C	26.66%	30.89%
Bosnia and Herzegovina	B3	8.41%	12.64%
Bulgaria	Baa1	2.07%	6.30%
Croatia	A3	1.55%	5.78%
Czech Republic	Aa3	0.78%	5.01%
Estonia	A1	0.91%	5.14%
Georgia	Ba2	3.90%	8.13%
Hungary	Baa2	2.46%	6.69%
Kazakhstan	Baa1	2.07%	6.30%
Kyrgyzstan	B3	8.41%	12.64%
Latvia	A3	1.55%	5.78%
Lithuania	A2	1.10%	5.33%
Macedonia	Ba3	4.66%	8.89%
Moldova	B3	8.41%	12.64%
Montenegro	B1	5.83%	10.06%
Poland	A2	1.10%	5.33%
Romania	Baa3	2.85%	7.08%
Serbia	Ba2	3.90%	8.13%
Slovakia	A3	1.55%	5.78%
Slovenia	A3	1.55%	5.78%
Tajikistan	B3	8.41%	12.64%
Ukraine	Ca	15.54%	19.77%
Uzbekistan	Ba3	4.66%	8.89%
E. Europe (no Russia)		**3.35%**	7.58%

Abu Dhabi	Aa2	0.64%	4.87%
Bahrain	B2	7.12%	11.35%
Iraq	Caa1	9.71%	13.94%
Israel	Baa1	2.07%	6.30%
Jordan	Ba3	4.66%	8.89%
Kuwait	A1	0.91%	5.14%
Lebanon	C	26.66%	30.89%
Oman	Baa3	2.85%	7.08%
Qatar	Aa2	0.64%	4.87%
Ras Al Khaimah	A3	1.55%	5.78%
Saudi Arabia	Aa3	0.78%	5.01%
Sharjah	Ba1	3.24%	7.47%
United Arab Emirates	Aa2	0.64%	4.87%
Middle East		**2.01%**	6.24%

Canada	Aaa	0.00%	4.23%
United States	Aa1	0.23%	4.46%
North America		**0.22%**	4.45%

Caribbean		**7.49%**	11.72%

Argentina	Caa1	9.71%	13.94%
Belize	Caa1	9.71%	13.94%
Bolivia	Ca	15.54%	19.77%
Brazil	Ba1	3.24%	7.47%
Chile	A2	1.10%	5.33%
Colombia	Baa3	2.85%	7.08%
Costa Rica	Ba2	3.90%	8.13%
Ecuador	Caa3	12.95%	17.18%
El Salvador	B3	8.41%	12.64%
Guatemala	Ba1	3.24%	7.47%
Honduras	B1	5.83%	10.06%
Mexico	Baa2	2.46%	6.69%
Nicaragua	B2	7.12%	11.35%
Panama	Baa3	2.85%	7.08%
Paraguay	Baa3	2.85%	7.08%
Peru	Baa1	2.07%	6.30%
Suriname	Caa1	9.71%	13.94%
Uruguay	Baa1	2.07%	6.30%
Venezuela	C	26.66%	30.89%
Latin America		**4.23%**	8.46%

Country	*Rating*	*CRP*	*ERP*
Angola	B3	8.41%	12.64%
Benin	B1	5.83%	10.06%
Botswana	Baa1	2.07%	6.30%
Burkina Faso	Caa1	9.71%	13.94%
Cameroon	Caa1	9.71%	13.94%
Cape Verde	B2	7.12%	11.35%
Congo (Dem Re	B3	8.41%	12.64%
Congo (Rep. of	Caa2	11.66%	15.89%
Côte d'Ivoire	Ba2	3.90%	8.13%
Egypt	Caa1	9.71%	13.94%
Ethiopia	Caa2	11.66%	15.89%
Gabon	Caa2	11.66%	15.89%
Ghana	Caa1	9.71%	13.94%
Kenya	Caa1	9.71%	13.94%
Mali	Caa2	11.66%	15.89%
Mauritius	Baa3	2.85%	7.08%
Morocco	Ba1	3.24%	7.47%
Mozambique	Caa3	12.95%	17.18%
Namibia	B1	5.83%	10.06%
Niger	Caa3	12.95%	17.18%
Nigeria	B3	8.41%	12.64%
Rwanda	B2	7.12%	11.35%
Senegal	Caa1	9.71%	13.94%
South Africa	Ba2	3.90%	8.13%
Swaziland	B2	7.12%	11.35%
Tanzania	B1	5.83%	10.06%
Togo	B3	8.41%	12.64%
Tunisia	Caa1	9.71%	13.94%
Uganda	B3	8.41%	12.64%
Zambia	Caa2	11.66%	15.89%
Africa		**7.72%**	11.95%

Country	*PRS*	*CRP*	*ERP*
Algeria	67	5.83%	10.06%
Brunei	80.75	0.78%	5.01%
Gambia	65.5	7.12%	11.35%
Guinea	59.5	11.66%	15.89%
Guinea-Bissa	60.75	9.71%	13.94%
Guyana	75.5	2.07%	6.30%
Haiti	56.75	12.95%	17.18%
Iran	61.25	9.71%	13.94%
Korea, D.P.R.	51	15.54%	19.77%
Liberia	57.75	11.66%	15.89%
Libya	71.5	3.90%	8.13%
Madagascar	62.5	8.41%	12.64%
Malawi	56	12.95%	17.18%
Myanmar	54.75	15.54%	19.77%
Russia	70.25	3.90%	8.13%
Sierra Leone	62.75	8.41%	12.64%
Somalia	55.5	12.95%	17.18%
Sudan	47.75	26.66%	30.89%
Syria	51.5	15.54%	19.77%
Yemen, Repu	51.75	15.54%	19.77%
Zimbabwe	58.5	11.66%	15.89%

Bangladesh	B2	7.12%	11.35%
Cambodia	B2	7.12%	11.35%
China	A1	0.91%	5.14%
Fiji	B1	5.83%	10.06%
Hong Kong	Aa3	0.78%	5.01%
India	Baa3	2.85%	7.08%
Indonesia	Baa2	2.46%	6.69%
Japan	A1	0.91%	5.14%
Korea	Aa2	0.64%	4.87%
Laos	Caa2	11.66%	15.89%
Macao	Aa3	0.78%	5.01%
Malaysia	A3	1.55%	5.78%
Maldives	Caa2	11.66%	15.89%
Mongolia	B1	5.83%	10.06%
Nepal	Ba3	4.66%	8.89%
Pakistan	Caa1	9.71%	13.94%
Papua New Guinea	B2	7.12%	11.35%
Philippines	Baa2	2.46%	6.69%
Singapore	Aaa	0.00%	4.23%
Solomon Islands	Caa1	9.71%	13.94%
Sri Lanka	Ca	15.54%	19.77%
Taiwan	Aa3	0.78%	5.01%
Thailand	Baa1	2.07%	6.30%
Vietnam	Ba2	3.90%	8.13%
Asia		**1.49%**	5.72%

Australia	Aaa	0.00%	4.23%
Cook Islands	B1	5.83%	10.06%
New Zealand	Aaa	0.00%	4.23%
Australia & NZ		**0.00%**	4.23%

本頁中文重點

- 顏色分別表示評等、附加國家風險、總股權風險溢酬。
- 評價跨國企業時，國家位置與實際營收曝險不能只憑總部所在地判斷。

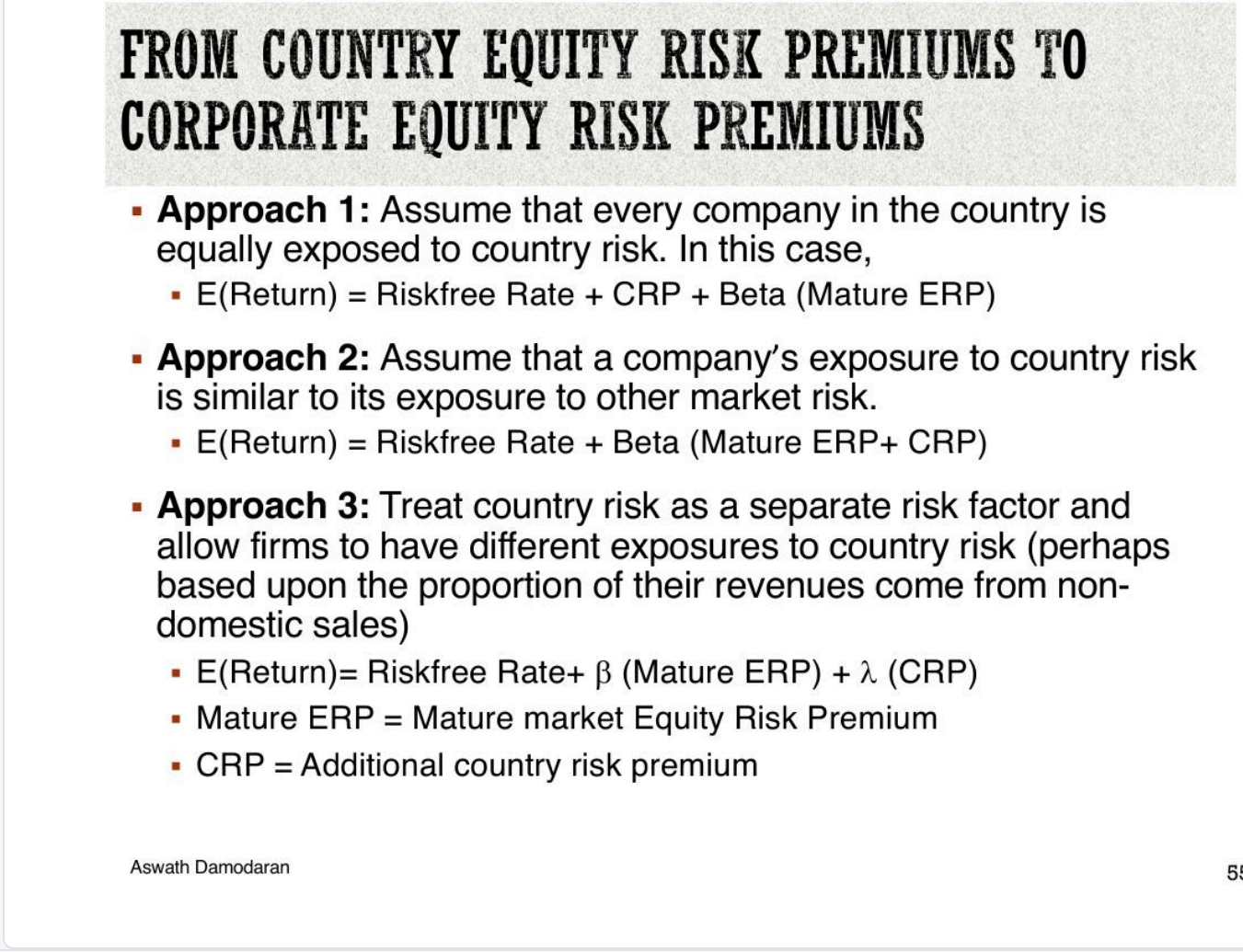
老師課堂補充

- 老師把圖上的成熟市場基準與額外國家風險拆開，避免把總股權溢酬誤認為純主權違約利差。
- 老師口頭找台灣在當年的主權評等及國家風險溢酬，再加成熟市場 ERP。使用這些範例數字須看表格年份，不能誤作 2026 年即時市場數據。

Discount Rates｜PDF 第 29/75 頁｜投影片印刷頁碼 55

國家風險進入股權成本的三種方式

第 4 步・ERP 與國家風險 國家風險進入股權成本的三種方式。



本頁中文重點

- 一律加 CRP。讓 β 同時放大市場與國家溢酬；或給國家風險獨立 λ。
- 第三法 $k_e = r^f + \beta \times$ 成熟市場 $\text{ERP} + \lambda \times \text{CRP}$，可表達企業差異。

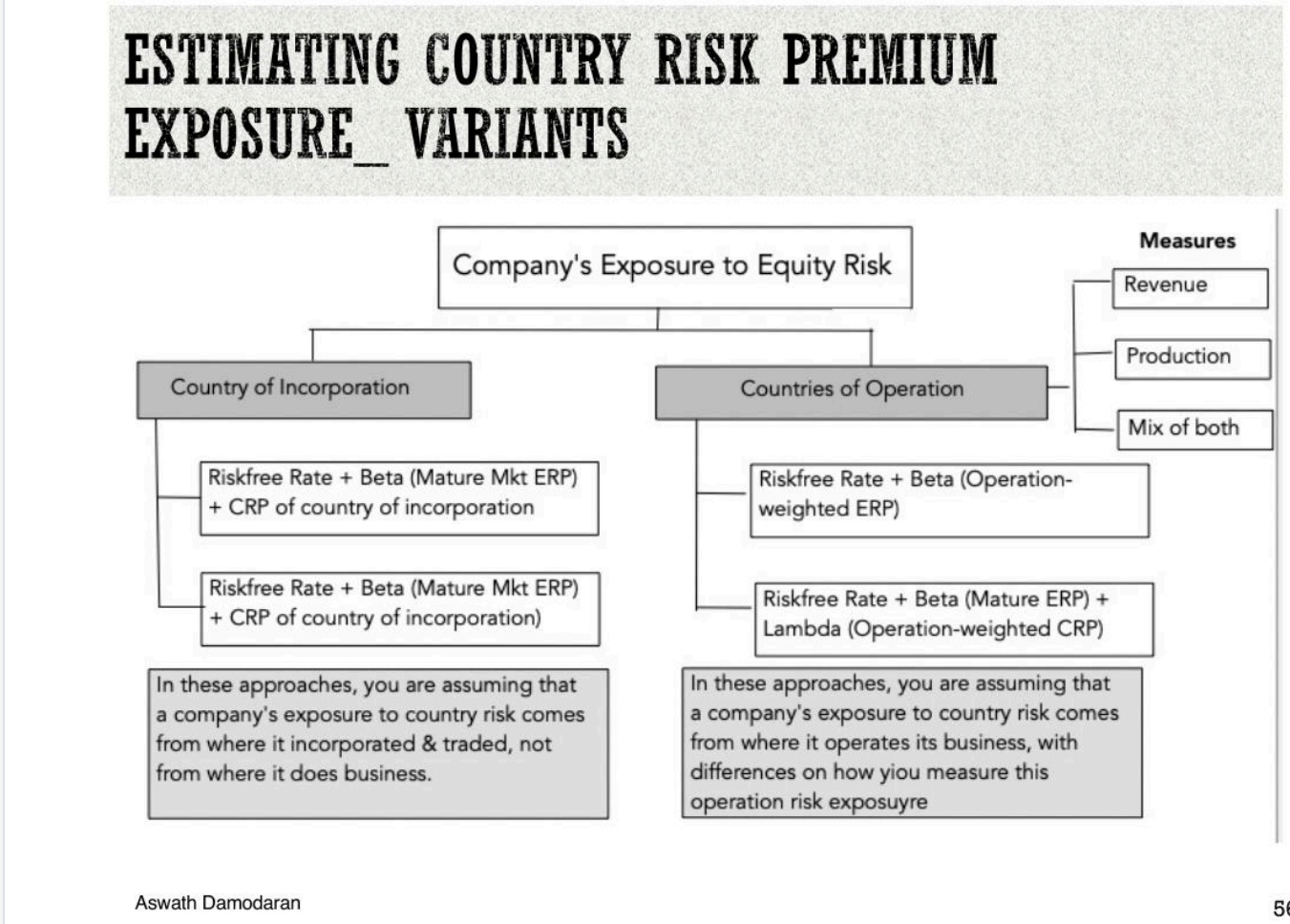
老師課堂補充

- 三種公式沒有單一放諸四海的答案。核心假設是「所有公司同曝險」、「β 同時代表兩種曝險」或「另設 λ」。
- 三種公司層級作法各代表不同假設：(1) CRP 原額加入。(2) β 同時放大成熟市場 ERP 與 CRP。(3) 對 CRP 獨立給 λ。老師並未說存在唯一正確的 λ。

Discount Rates｜PDF 第 30/75 頁｜投影片印刷頁碼 56

β 與 λ 的風險曝險分工

第 4 步・ERP 與國家風險 β 衡量市場風險曝險、λ 衡量國家風險曝險，兩者分工。



本頁中文重點

- β 衡量對一般股市風險的敏感度，λ 代表對特定國家風險的敏感度。
- 兩者可以不同，不能因企業註冊在同國就假設國家風險曝險相同。

老師課堂補充

- 老師問同一國公司的風險反應是否一樣：其實企業可能有不同的國外營收，因此國家風險敏感度未必等於股票市場 β。

Discount Rates｜PDF 第 31/75 頁｜投影片印刷頁碼 57

按營收地區估公司國家風險

第 4 步・ERP 與國家風險 依營收地區估公司的國家風險。

OPERATION BASED CRP: SINGLE VERSUS MULTIPLE EMERGING MARKETS

- Single emerging market: Embraer, in 2004, reported that it derived 3% of its revenues in Brazil and the balance from mature markets. The mature market ERP in 2004 was 5% and Brazil's CRP was 7.89%.

	Revenues	Total ERP	CRP
US and other mature markets	97%	5.00%	0.00%
Brazil	3%	12.89%	8%
Embraer		**5.24%**	**0.24%**

- Multiple emerging markets: Ambev, the Brazilian-based beverage company, reported revenues from the following countries during 2011.

	Revenues	%	Total ERP	CRP
Argentina	19	9.31%	15.00%	9.00%
Bolivia	4	1.96%	10.88%	4.88%
Brazil	130	63.73%	8.63%	2.63%
Canada	23	11.27%	6.00%	0.00%
Chile	7	3.43%	7.05%	1.05%
Ecuador	6	2.94%	12.75%	6.75%
Paraguay	3	1.47%	12.00%	6.00%
Peru	12	5.88%	9.00%	3.00%
Ambev	**204**		**9.11%**	**3.11%**

Aswath Damodaran 57

本頁中文重點

- 各國營收占比 × 對應國家 CRP，再加總為公司加權國家風險。
- 老師回答學生：上市地點、營運地與營收地不同。有跨國業務要按實際曝險評估。

老師課堂補充

- 學生問在美國上市但海外營運的公司怎麼辦。老師回答要看實際業務、營收和營運地區，而不能只看掛牌地點。
- 學生提問「美國掛牌、海外經營」如何處理。老師回答應看產品、營運和收入所在國，並以各國銷售比重加權。掛牌在美國不能讓海外營運風險消失。

課堂提問與解答

問 公司在美國上市、實際營運卻跨多國，國家風險怎麼算？

答 依實際營收和營運曝險分配，而不是只看上市地或總部地址。

Discount Rates｜PDF 第 32/75 頁｜投影片印刷頁碼 58

地區分類的三個陷阱

第 4 步・ERP 與國家風險 用地區分類時的三個陷阱。

EXTENDING TO A MULTINATIONAL: REGIONAL BREAKDOWN

COCA COLA'S REVENUE BREAKDOWN AND ERP IN 2012

Region	*Revenues*	*Total ERP*	*CRP*
Western Europe	19%	6.67%	0.67%
Eastern Europe & Russia	5%	8.60%	2.60%
Asia	15%	7.63%	1.63%
Latin America	15%	9.42%	3.42%
Australia	4%	6.00%	0.00%
Africa	4%	9.82%	3.82%
North America	40%	6.00%	0.00%
Coca Cola	100%	7.14%	1.14%

Things to watch out for

1. Aggregation across regions. For instance, the Pacific region often includes Australia & NZ with Asia
2. Obscure aggregations including Eurasia and Oceania

Aswath Damodaran 58

本頁中文重點

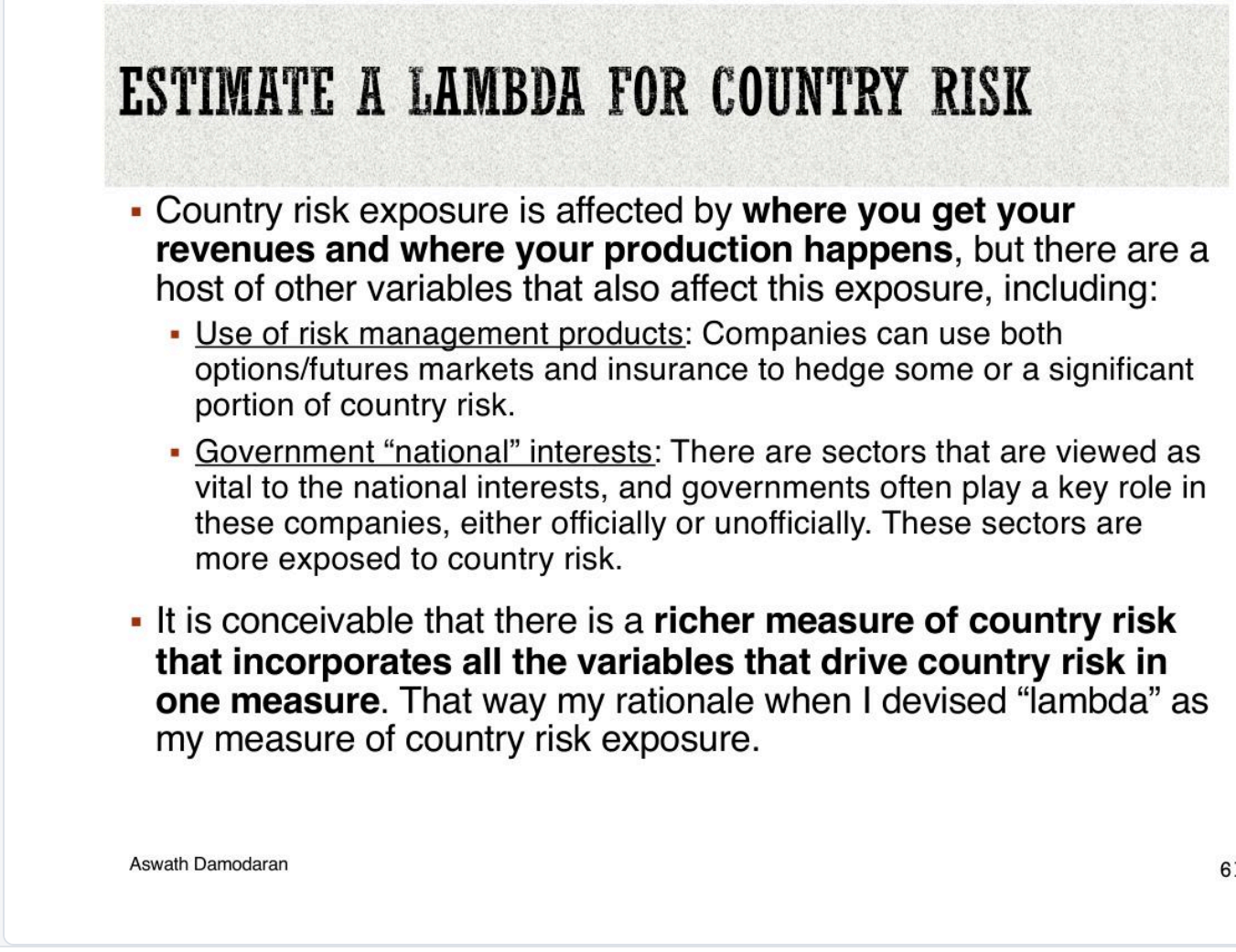
- 資料可能把澳洲與亞洲併為一區，或使用含糊的「歐亞」分類。
- 分配國家風險前先對照分類口徑，避免把成熟市場與新興市場混合。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師提醒先檢查地域分類：「亞洲」若混入澳洲與紐西蘭，套用同一國家風險會失準。

Discount Rates｜PDF 第 33/75 頁｜投影片印刷頁碼 61

營收之外還有哪些國家曝險

第 4 步・ERP 與國家風險 營收之外還有哪些國家曝險。



本頁中文重點

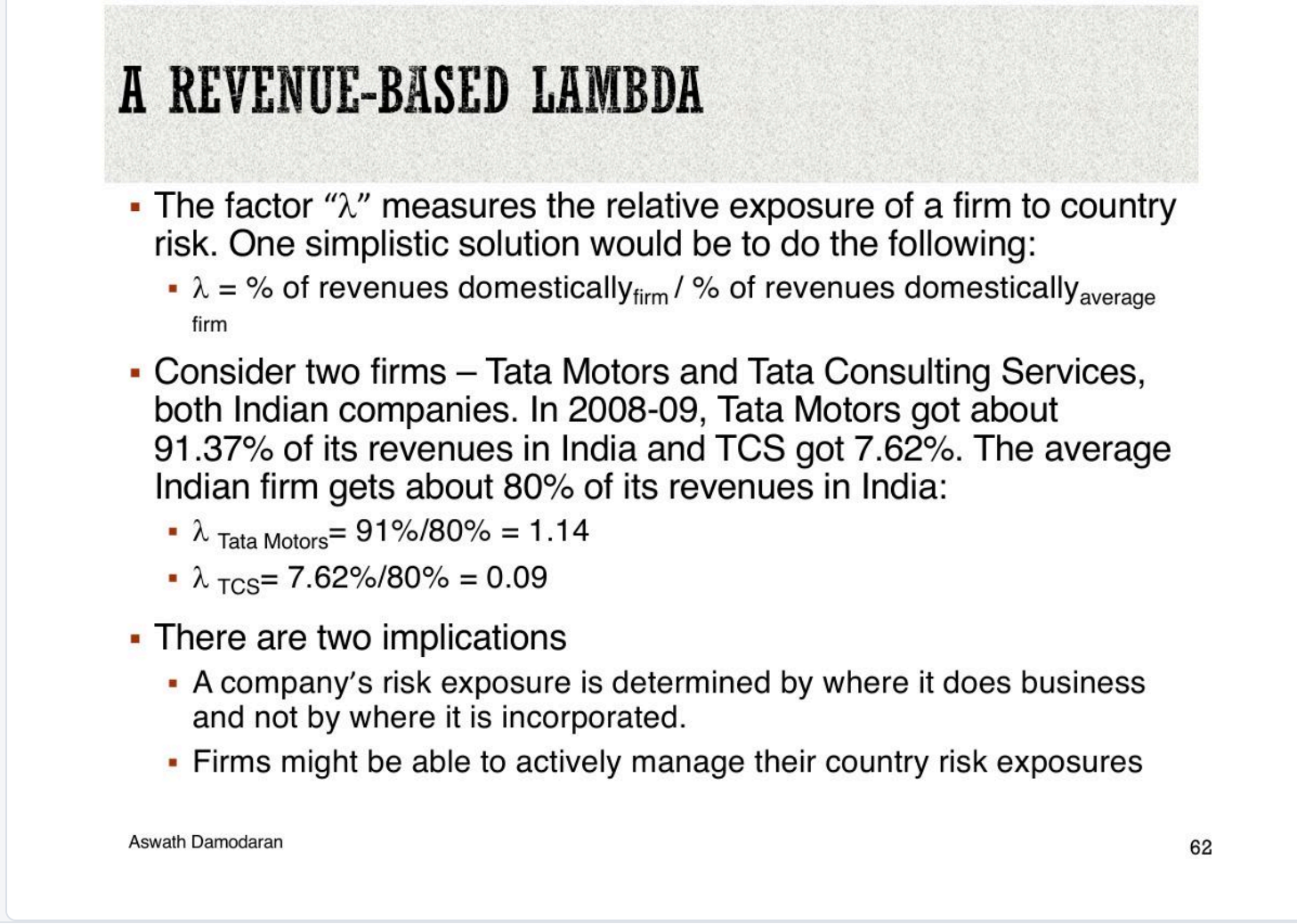
- 生產地、避險契約、保險與政府干預都會改變公司受國家衝擊的程度。
- 營收比例是容易觀察的起點，不能涵蓋全部風險。

老師課堂補充

- 老師指出營收地只是可觀察的代理。避險、保險及政府支持也會改變實際損失曝險。
- 營收比重是方便取得的近似：例如各國權重加總應為 100%。但避險安排、政府政策與企業本身的風險管理還會影響最後敏感度。

Discount Rates｜PDF 第 34/75 頁｜投影片印刷頁碼 62

用相對國內營收比例估 λ



A REVENUE-BASED LAMBDA

- The factor "λ" measures the relative exposure of a firm to country risk. One simplistic solution would be to do the following:
  - λ = % of revenues domestically$_{firm}$ / % of revenues domestically$_{average\ firm}$
- Consider two firms – Tata Motors and Tata Consulting Services, both Indian companies. In 2008-09, Tata Motors got about 91.37% of its revenues in India and TCS got 7.62%. The average Indian firm gets about 80% of its revenues in India:
  - $\lambda_{\text{Tata Motors}}$= 91%/80% = 1.14
  - λ_{TCS}= 7.62%/80% = 0.09
- There are two implications
  - A company's risk exposure is determined by where it does business and not by where it is incorporated.
  - Firms might be able to actively manage their country risk exposures

Aswath Damodaran 62

本頁中文重點

- λ 等於這家公司的國內營收占比，除以同一個國家平均公司的國內營收占比。
- 大於 1 表示相對平均企業更依賴國內市場。小於 1 則反之。

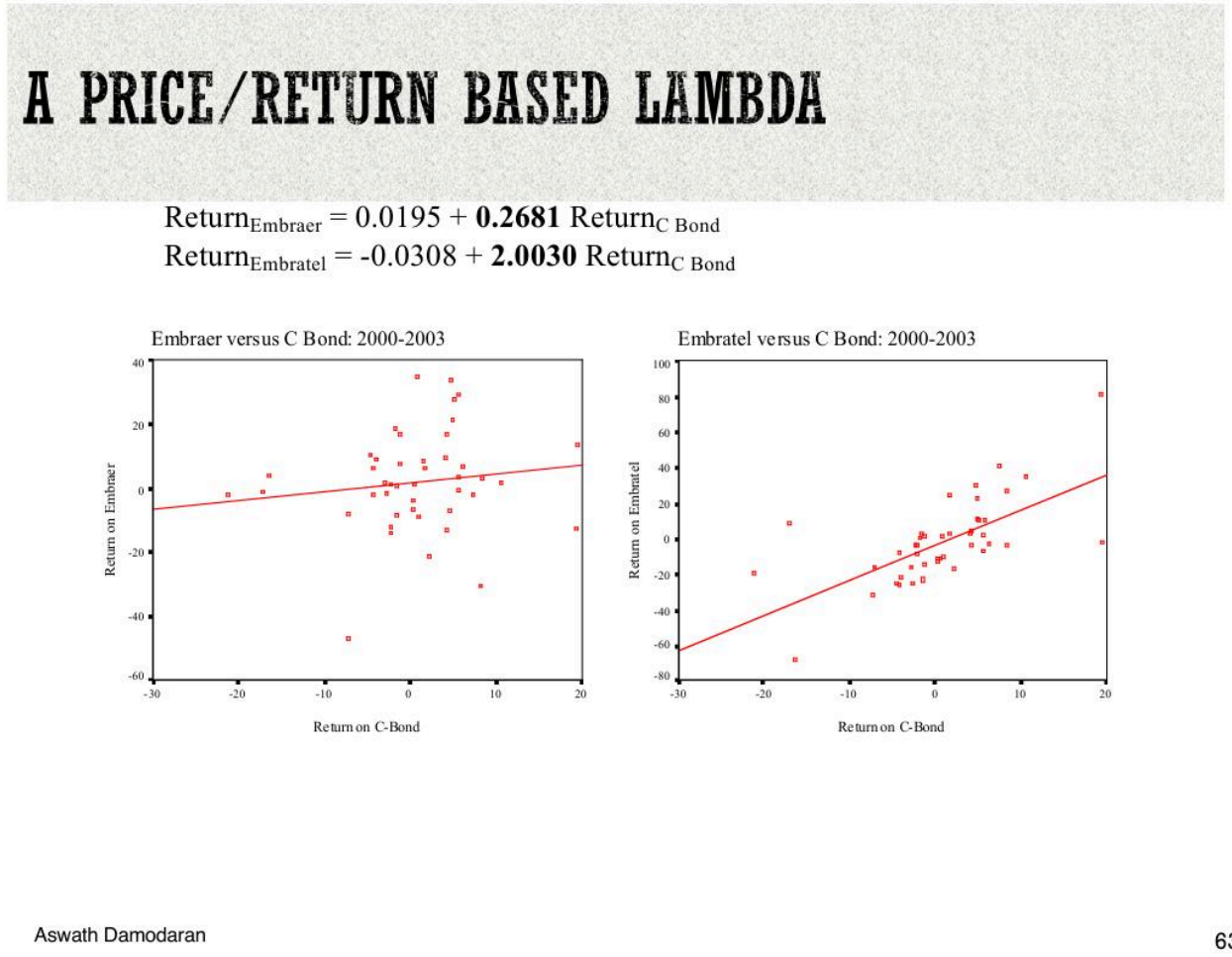
老師課堂補充

- 老師帶算兩家公司相對國內營收占比，再除以同國平均企業占比，取得不同的 λ。
- 印度示例：Tata Motors 國內營收約 91.37%，TCS 約 7.62%，同國平均企業 80%。$\lambda_{\text{Motors}} = \frac{91.37\%}{80\%} \approx 1.14$，$\lambda_{\text{TCS}} = \frac{7.62\%}{80\%} \approx 0.095$。即使同國，國內風險曝險亦可能大不相同。

Discount Rates｜PDF 第 35/75 頁｜投影片印刷頁碼 63

以市場報酬對主權債變動回歸 λ

第 4 步・ERP 與國家風險 用股票報酬對主權債變動回歸估 λ。



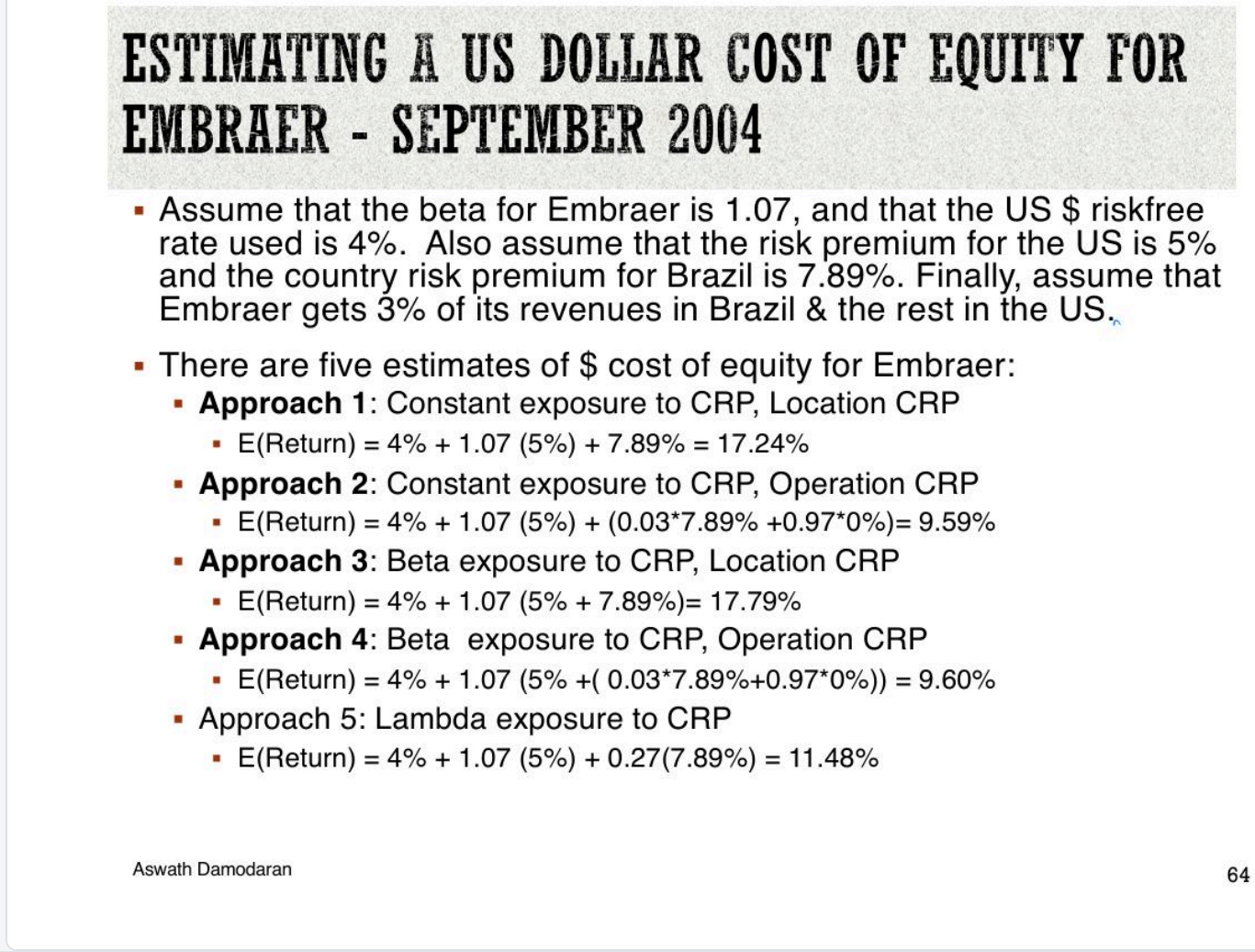
本頁中文重點

- 比較公司股票報酬對國家風險代理變數的反應，可推估公司敏感度。
- 老師提及回歸方法，但考慮部分同學背景不同，未要求本次操作。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師提到也能從股票對主權債變動的回歸估曝險，但顧及背景差異，這段不要求本堂動手跑。

Discount Rates｜PDF 第 36/75 頁｜投影片印刷頁碼 64

巴西 Embraer 的股權成本比較



ESTIMATING A US DOLLAR COST OF EQUITY FOR EMBRAER - SEPTEMBER 2004

- Assume that the beta for Embraer is 1.07, and that the US $ riskfree rate used is 4%. Also assume that the risk premium for the US is 5% and the country risk premium for Brazil is 7.89%. Finally, assume that Embraer gets 3% of its revenues in Brazil & the rest in the US.
- There are five estimates of $ cost of equity for Embraer:
  - **Approach 1**: Constant exposure to CRP, Location CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5%) + 7.89% = 17.24%
  - **Approach 2**: Constant exposure to CRP, Operation CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5%) + (0.03*7.89% +0.97*0%)= 9.59%
  - **Approach 3**: Beta exposure to CRP, Location CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5% + 7.89%)= 17.79%
  - **Approach 4**: Beta exposure to CRP, Operation CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5% +(0.03*7.89%+0.97*0%)) = 9.60%
  - Approach 5: Lambda exposure to CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5%) + 0.27(7.89%) = 11.48%

Aswath Damodaran 64

本頁中文重點

- 相同 β、成熟市場 ERP 與巴西 CRP，改變 λ 的假設就會得不同股權成本。
- 這頁的重點是揭露曝險假設，不是背一個唯一正確百分比。

老師課堂補充

- 老師用 Embraer 同一組基礎參數套不同 λ 假設，讓同學看到估值數字如何受假設影響。
- Embraer 例用無風險利率 4%、$\beta = 1.07$、美國 ERP 5%、巴西 CRP 7.89%、巴西營收占比 3% 等假設。若一律加巴西 CRP 得 17.24%，只依營運地加權約 9.59%，獨立 $\lambda = 0.27$ 時約 11.48%。差異來自曝險假設，不是算術誤差。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 4／8

Concept Check：股權風險溢酬與國家風險

本段範圍：Discount Rates 第 20～36 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕歷史 ERP 的標準誤

Annual US stock returns have a standard deviation of about 20%. If you estimate the historical equity risk premium as an average over the last 25 years, what is its approximate standard error?

A. 0.8%

B. 4.0%

C. 20.0%

D. 1.6%

中文題意 美股年報酬的標準差約 20%。如果用過去 25 年的平均來估歷史股權風險溢酬，它的標準誤大約是多少？

正確答案 **B** $20\%/\sqrt{25}=4\%$：平均數的標準誤是標準差除以樣本數的平方根。

$$\text{SE}=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=\frac{20\%}{\sqrt{25}}=4\%$$

解析

- Discount Rates 第 23 頁：股票的波動很大，歷史 ERP 即使平均好幾十年，標準誤還是很大。25 年的平均有 4% 的標準誤，代表真正的 ERP 可能在估計值上下 8% 的範圍內。
- A（0.8%）是除以 25，不是除以 $\sqrt{25}$。C 是單年報酬的標準差。D（1.6%）沒有根據。
- **即：用二十幾年的資料估平均報酬，誤差大到幾乎不能用。**

Q2〔選擇｜中〕用股債相對波動把違約利差放大成國家風險溢酬

A country's sovereign default spread is 2.0%. The annualized standard deviation of its equity index is 30%, and of its government bond is 20%. The mature-market ERP is 5.0%. What is the total equity risk premium for this country?

A. 7.0%

B. 6.3%

C. 7.5%

D. 8.0%

中文題意 某國的主權違約利差 2.0%，股市指數年化標準差 30%，政府公債年化標準差 20%，成熟市場 ERP 5.0%。這個國家的總股權風險溢酬是多少？

正確答案 **D** $\text{CRP}=2.0\%\times 30/20=3.0\%$，總 ERP $=5.0\%+3.0\%=8.0\%$。

$$\text{CRP}=2.0\%\times\frac{30\%}{20\%}=3.0\%,\qquad \text{ERP}=5.0\%+3.0\%=8.0\%$$

解析

- Discount Rates 第 26 頁：股票的風險比債券高，所以把違約利差乘上股市對債市的相對波動，得到股權的國家風險溢酬，再加上成熟市場的 ERP。
- A（7.0%）直接加違約利差，沒有放大。C（7.5%）把成熟市場 ERP 乘上 1.5，是Discount Rates 第 25 頁老師保留的相對股票波動法，而且用錯了比率。B（6.3%）把比率倒過來除。
- **即：股東比債權人承擔更多的國家風險，所以國家的違約利差要放大後才是股東要求的補償。**

Q3〔選擇｜中〕用 λ 衡量公司對國家風險的曝險

A Brazilian firm earns 30% of its revenues in Brazil; the average Brazilian firm earns 75% of its revenues domestically. The risk-free rate is 4.0%, the firm's beta is 1.2, the mature-market ERP is 5.0% and Brazil's country risk premium is 3.0%. Using lambda for country risk, what is the cost of equity?

A. 13.6%

B. 10.0%

C. 10.9%

D. 11.2%

中文題意 一家巴西公司 30% 的營收來自巴西，巴西平均公司的國內營收占比是 75%。無風險利率 4.0%、公司 β 1.2、成熟市場 ERP 5.0%、巴西國家風險溢酬 3.0%。用 λ 處理國家風險，股權成本是多少？

正確答案 **D** $\lambda=30\%/75\%=0.4$，$K_e=4.0\%+1.2\times 5.0\%+0.4\times 3.0\%=11.2\%$。

$$K_e=R_f+\beta\times\text{ERP}+\lambda\times\text{CRP}=4.0\%+1.2\times 5.0\%+0.4\times 3.0\%=11.2\%$$

解析

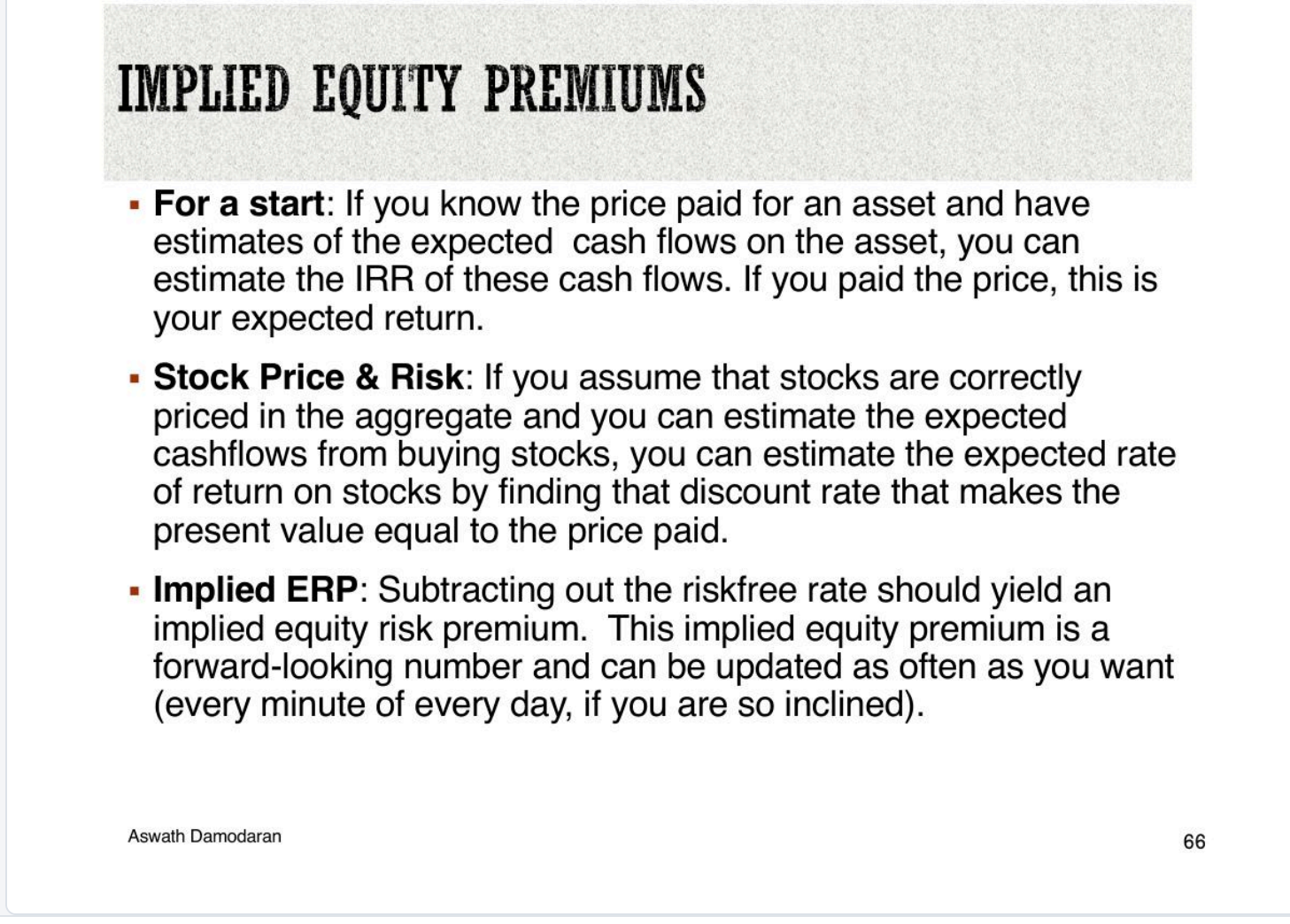
- Discount Rates 第 30、34 頁：λ 是公司的國內營收占比除以同國平均公司的占比。β 衡量對市場風險的曝險，λ 衡量對國家風險的曝險，兩者分開。
- A（13.6%）用 β 乘上整個 $5\%+3\%$，等於假設國家曝險和市場曝險一樣。B（10.0%）完全沒有國家風險。C（10.9%）直接拿 30% 當 λ，沒有除以平均公司的 75%。
- **即：生意大部分不在巴西的公司，只承擔一小部分巴西的國家風險。**

期中考同類題：選擇題第 4 題、申論第一題（3）

Discount Rates｜PDF 第 37/75 頁｜投影片印刷頁碼 66

由市場價格反推必要報酬

第 4 步・ERP 與國家風險 隱含 ERP：從現在的市場價格反推投資人要求的報酬。



本頁中文重點

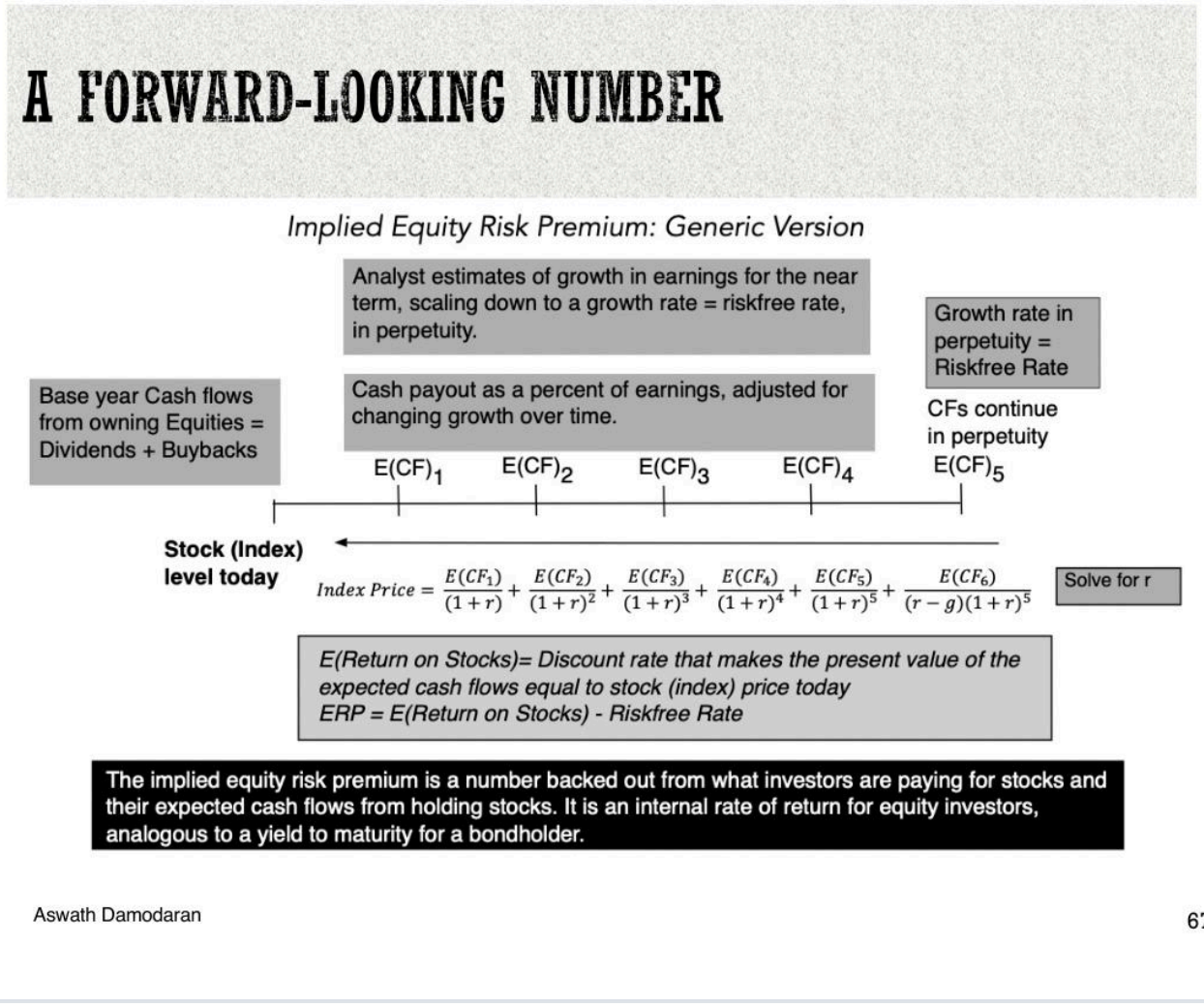
- 已知現在價格和預測現金流，可找讓現值等於現價的內部報酬率。
- 這就是市場隱含折現率。再扣無風險利率可得隱含 ERP。

老師課堂補充

- 老師說反過來：價格今天已經看得到，若有未來現金流預測，找能讓兩者相等的 IRR 即可觀察市場要求的報酬。
- 與歷史 ERP 從「過去報酬」向前估不同，隱含 ERP 從今天已觀察到的股價與預期未來現金流，反解使現值等於現價的要求報酬，之後再扣無風險利率。

Discount Rates｜PDF 第 38/75 頁｜投影片印刷頁碼 67

隱含 ERP 的流程圖



本頁中文重點

- 指數價格、股利或現金流預測、長期成長與折現率組成逆推問題。
- 前瞻估計仍依賴預測，不代表沒有模型風險。

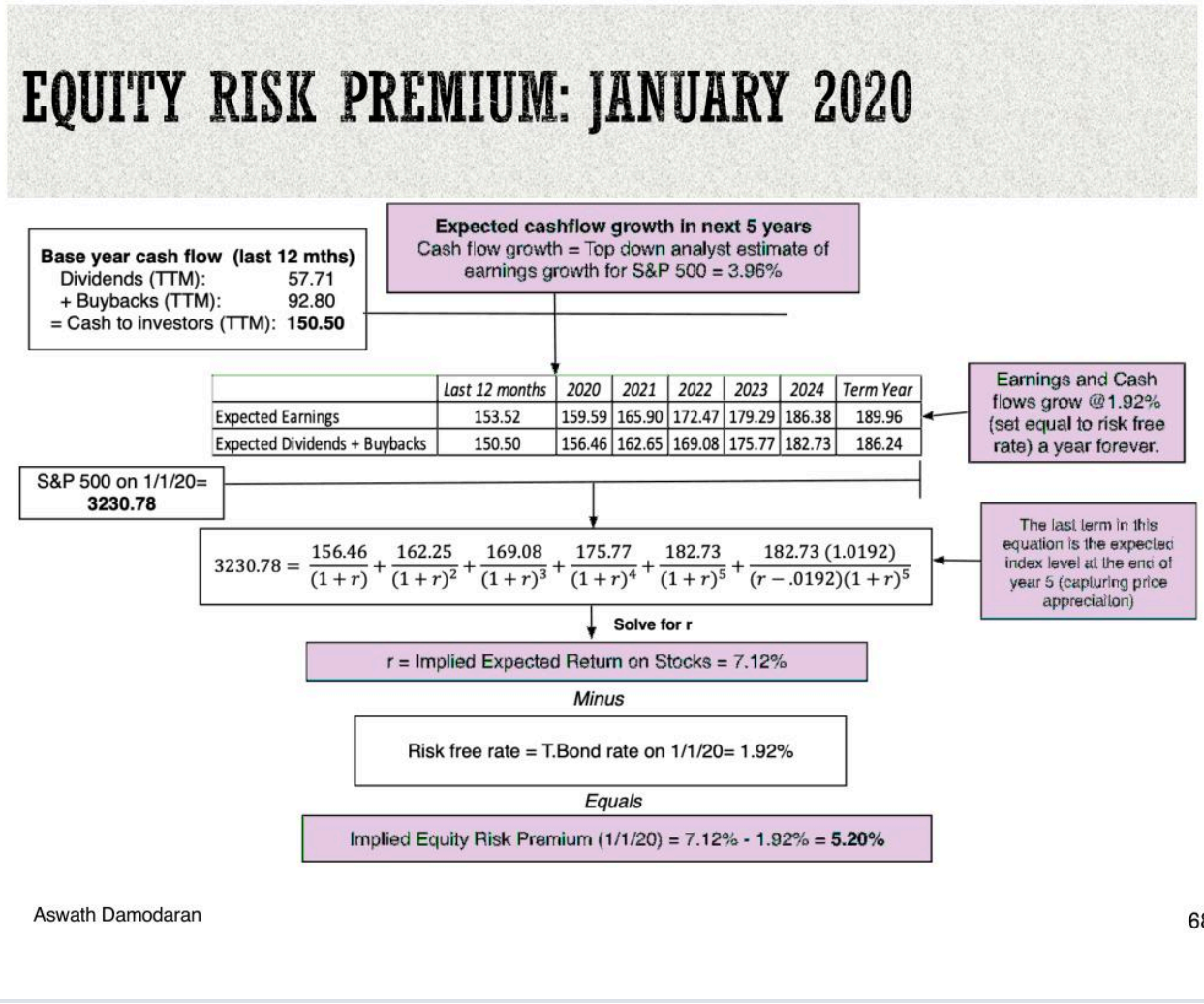
老師課堂補充

- 這段的「隱含」是從現價倒推，老師沒有把它講成未來一定能實現的實際報酬。

Discount Rates｜PDF 第 39/75 頁｜投影片印刷頁碼 68

美股市場報酬與風險溢酬圖

第 4 步・ERP 與國家風險 美股的市場報酬與風險溢酬圖。



本頁中文重點

- 利用當期指數價格及預測未來現金流，反推投資人要求的回報。
- 老師強調價格是已觀察值，現金流與成長仍是估計值。

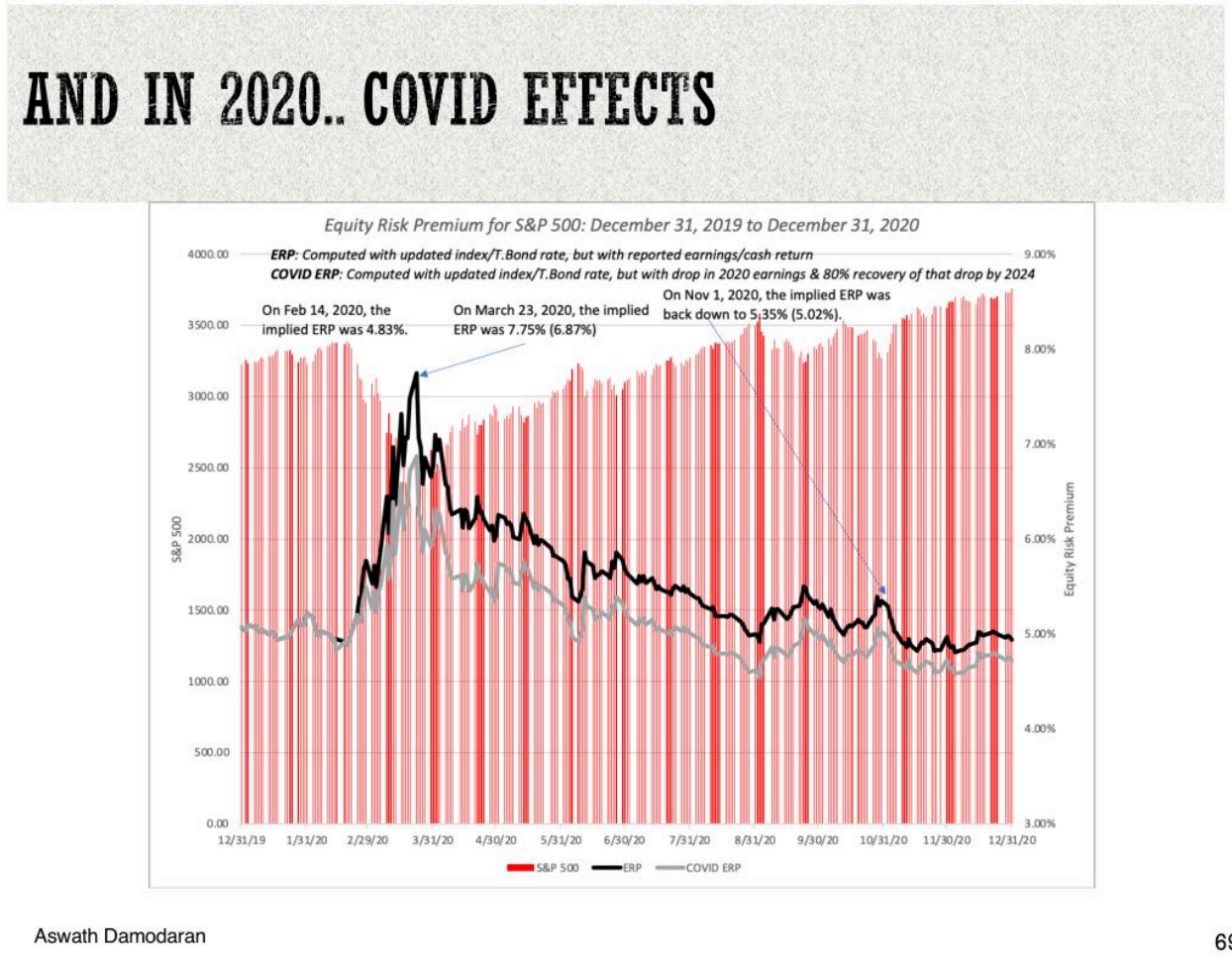
老師課堂補充

- 老師提醒隱含 ERP 的好處是反映當期股市價格，仍會受到預測現金流及終值假設影響。

Discount Rates｜PDF 第 40/75 頁｜投影片印刷頁碼 69

歷史與隱含溢酬比較圖

第 4 步・ERP 與國家風險 歷史溢酬與隱含溢酬的比較。



本頁中文重點

- 歷史溢酬看過去平均，隱含溢酬看當期價格對未來的定價。
- 市場波動會使隱含溢酬迅速變動。

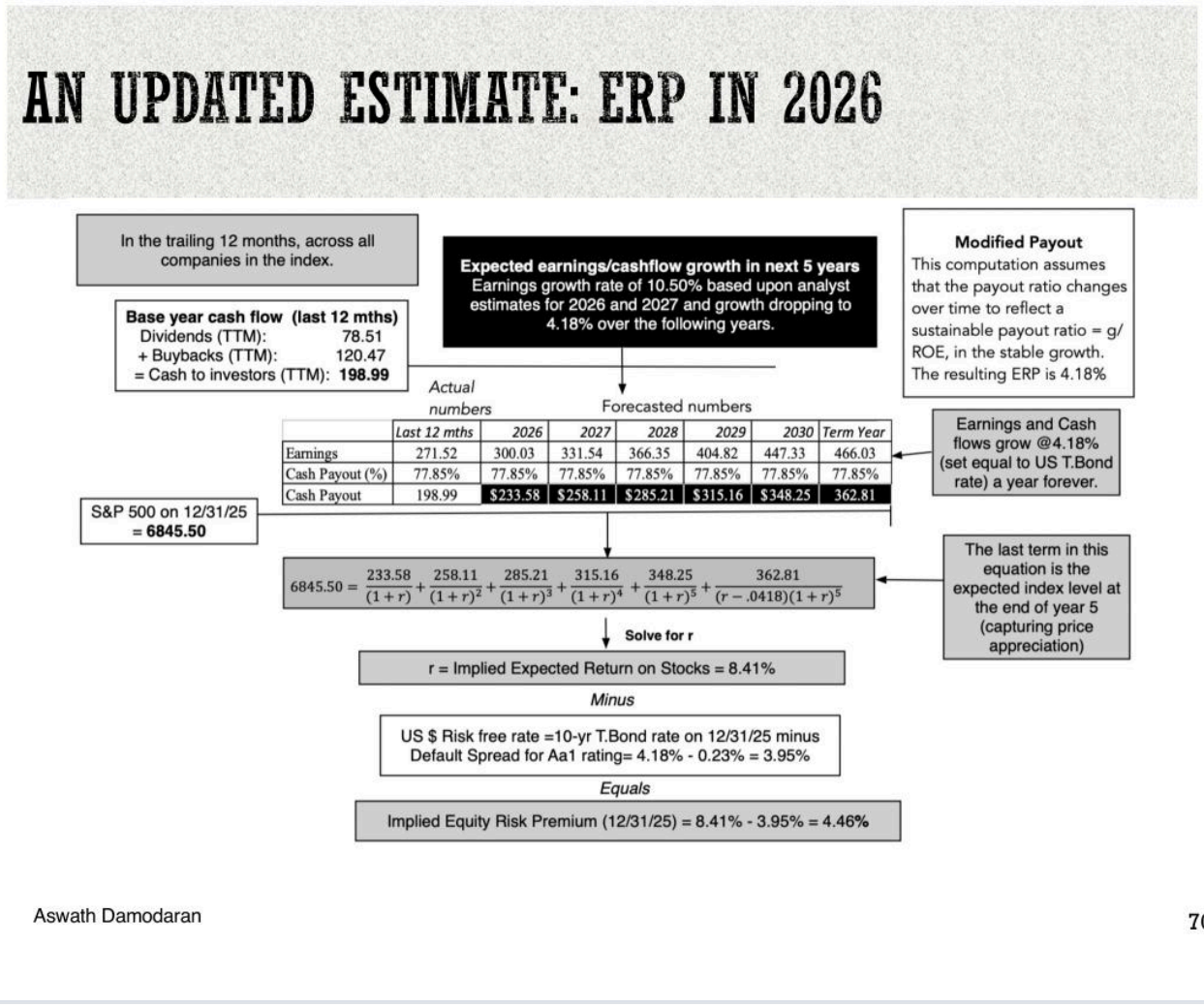
老師課堂補充

- 老師對比只看歷史平均與看當前市價，兩個問題不同，選前應先想估值目的。

Discount Rates｜PDF 第 41/75 頁｜投影片印刷頁碼 70

隱含溢酬的計算圖示

第 4 步・ERP 與國家風險 隱含溢酬的計算圖示。



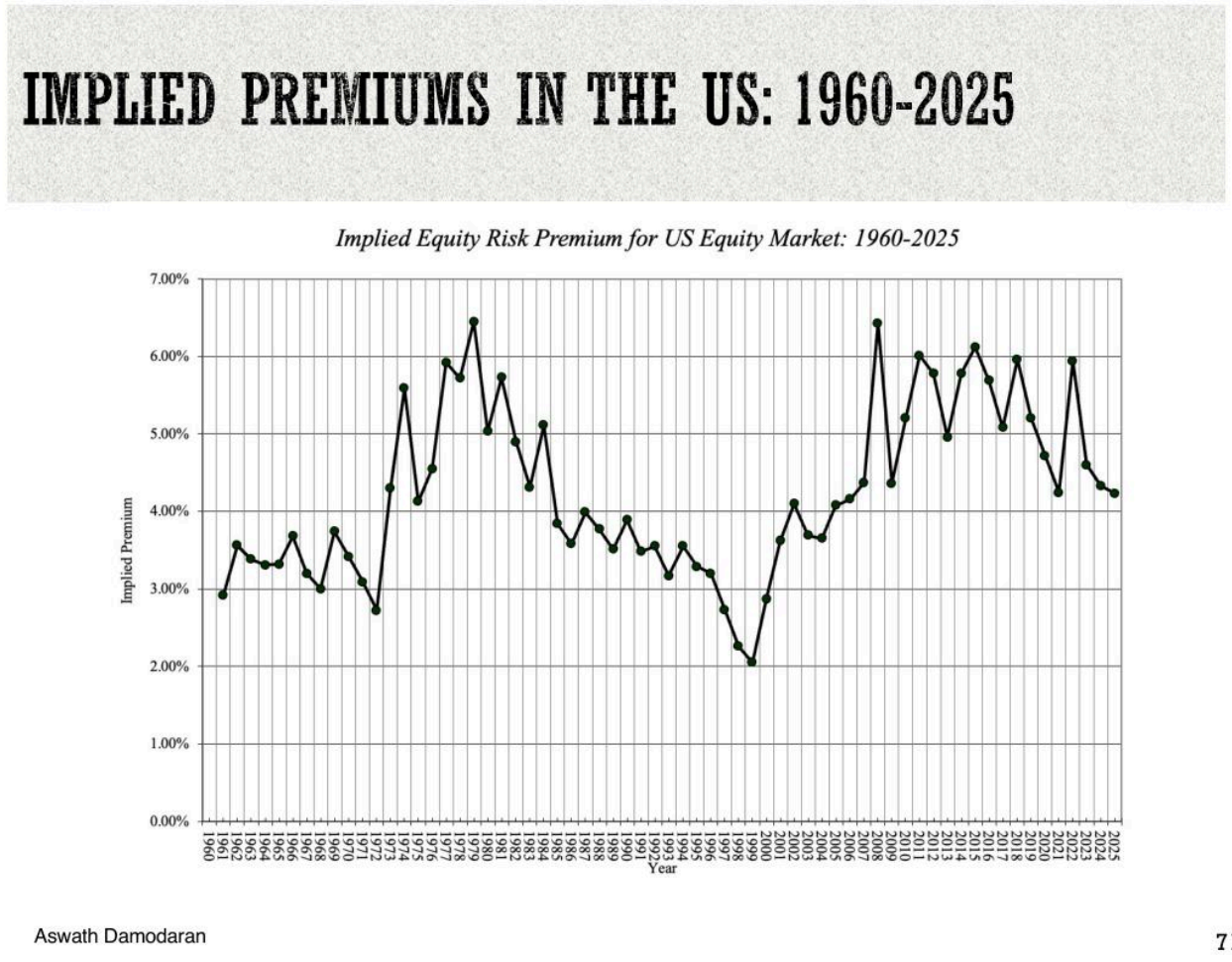
本頁中文重點

- 現價等於未來預期股利或現金流的折現和，所求報酬率減 r^f 即為 ERP。
- 此頁涉及數值求解。老師說本次不要求手算複雜 IRR。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師明說不要求同學在這題手算複雜 IRR。了解「使現值等於市價」的邏輯即可。

Discount Rates｜PDF 第 42/75 頁｜投影片印刷頁碼 71

風險溢酬的時間變動



本頁中文重點

- 危機時隱含溢酬常跳升，反映投資人當下對風險補償要求提高。
- 短期異常數字不宜不加思考地外推到長期。

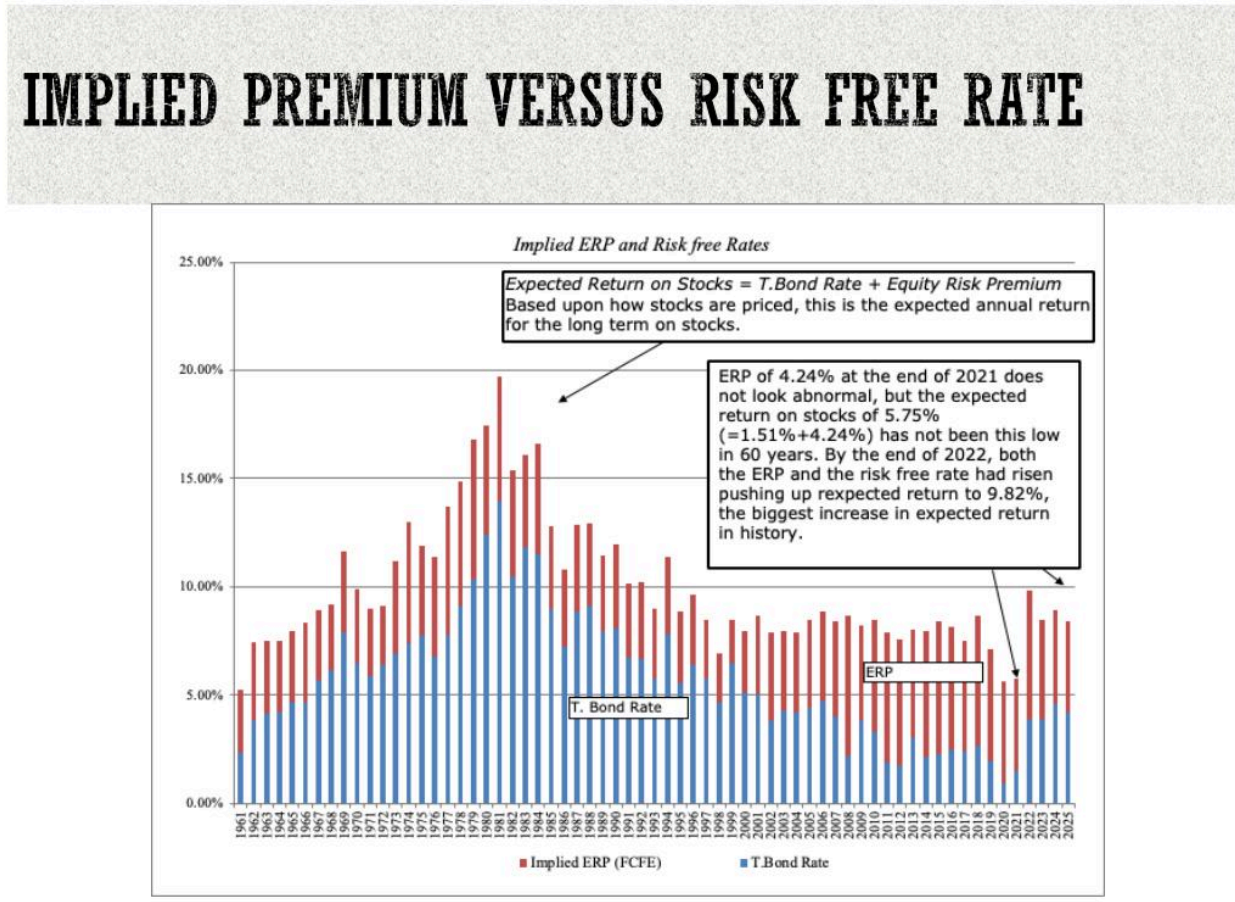
老師課堂補充

- 老師用危機期間的曲線說明溢酬可能突然升高，事後再回落。

Discount Rates｜PDF 第 43/75 頁｜投影片印刷頁碼 72

兩種溢酬方法各有假設

第 4 步・ERP 與國家風險 兩種溢酬方法各有什麼假設。



本頁中文重點

- 歷史法假設過往可代表將來。隱含法仰賴目前市場總價與未來現金流預測。
- 選擇時應先說明估值目的與相信哪類資訊。

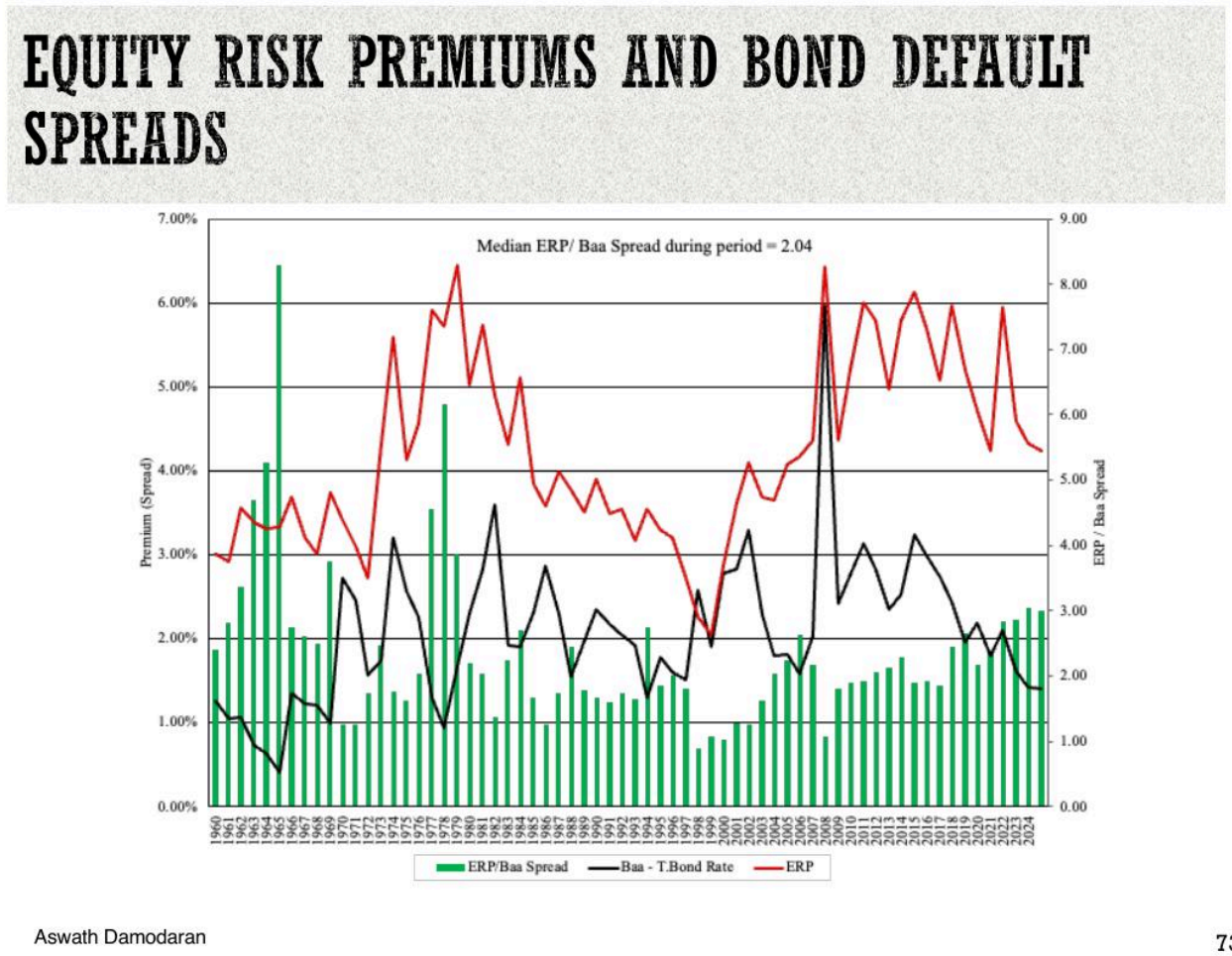
老師課堂補充

- 老師提醒過去平均與今天市場倒推結果不必相等，不應為了讓估值結果好看而隨意挑選。

Discount Rates｜PDF 第 44/75 頁｜投影片印刷頁碼 73

從價值與價格反推股權風險

第 4 步・ERP 與國家風險 從價值與價格反推股權風險。



本頁中文重點

- 以逆向 DCF 反推必要報酬，可檢查股市整體定價。
- 市場可能短暫偏離基本面，因此「隱含」不等於真實未來報酬保證。

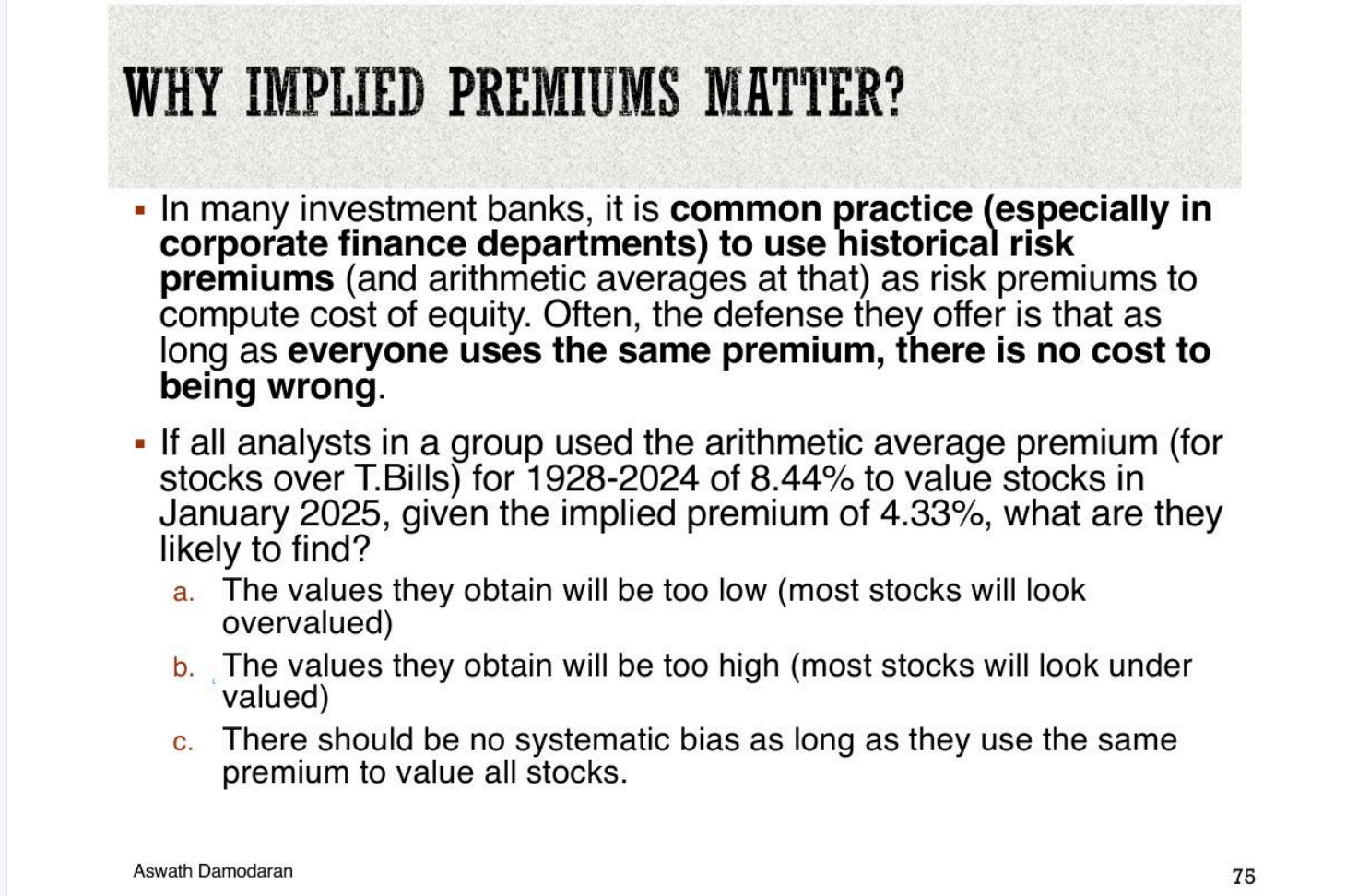
老師課堂補充

- 老師用市場總價反推報酬率時，仍需要對未來股利與成長作假設。

Discount Rates｜PDF 第 45/75 頁｜投影片印刷頁碼 75

用錯 ERP 可能讓所有股票看似高估

第 4 步・ERP 與國家風險 用錯 ERP 可能讓所有股票看起來都高估。



本頁中文重點

- 以很高歷史溢酬折現現金流，價值會顯著下降。與低隱含溢酬得不同結論。
- 老師用 8.44% 與 4.33% 的對比提醒：口徑選擇是投資判斷的一部分。

老師課堂補充

- 老師以較高歷史 ERP 對比當前較低隱含 ERP：同一現金流可能因此變成全面「看起來高估」，這是方法選擇造成的差異。
- 老師比較歷史 ERP 8.44% 與某期隱含 ERP 4.33%：假設其餘條件一致，前者抬高折現率、壓低估值，可能使許多股票看似高估。

重點自我檢查

問 高歷史 ERP 與較低隱含 ERP 為何會給不同價值？

答 現金流固定時，折現率越高，現值越低。選擇哪個溢酬應與分析假設一致。

易錯提醒

- 歷史溢酬與隱含溢酬會給出差很多的折現率。先決定要採哪一種、理由是什麼，然後整份估值一路用到底。

隨堂選擇題：大家都用偏高 ERP 會怎樣

中文題目：如果全部分析師都用歷史ERP 8.44%，而當時市場隱含ERP為4.33%，估值容易出現什麼結果？

在 $\beta > 0$、其他假設不變下，ERP 上升會把股權成本 K_e 推高；折現率變高，一組為正的預期現金流折回今天就變小，所以選 a。

- 估出的內含價值偏低，因此多數股票看起來被市場高估。
- 全體分析師犯同樣錯誤，不會讓錯誤自動抵銷。但此比較依題目把隱含ERP視為當時一致定價的基準。

為什麼要這樣算

- 為什麼高估 ERP 會讓股票看起來被高估：ERP 是 K_e 的加項，β>0 時 ERP 愈大、K_e 愈大。
- 折現率變大，同一組正的未來現金流算出來的現值就變小，估出來的內含價值因此偏低。
- 內含價值被壓低而市價沒有變，兩相比較的結論自然是「市價太高」。這個結論不是來自公司基本面，而是來自折現率的輸入錯了。
- 為什麼不會互相抵銷：所有人用同一個偏高的數字，只會讓同一個方向的偏誤一致出現。錯誤要能抵銷，前提是錯的方向彼此獨立。

Discount Rates｜PDF 第 46/75 頁｜投影片印刷頁碼 76

何時選歷史或隱含溢酬

WHICH EQUITY RISK PREMIUM SHOULD YOU USE?

If you assume this	Premium to use
Premiums revert back to historical norms and your time period yields these norms	Historical risk premium
Market is correct in the aggregate or that your valuation should be market neutral	Current implied equity risk premium
Marker makes mistakes even in the aggregate but is correct over time	Average implied equity risk premium over time.

Predictor	Correlation with implied premium next year	Correlation with actual return- next 5 years	Correlation with actual return – next 10 years
Current implied premium	0.763	0.427	0.500
Average implied premium: Last 5 years	0.718	0.326	0.450
Historical Premium	-0.497	-0.437	-0.454
Default Spread based premium	0.047	0.143	0.160

本頁中文重點

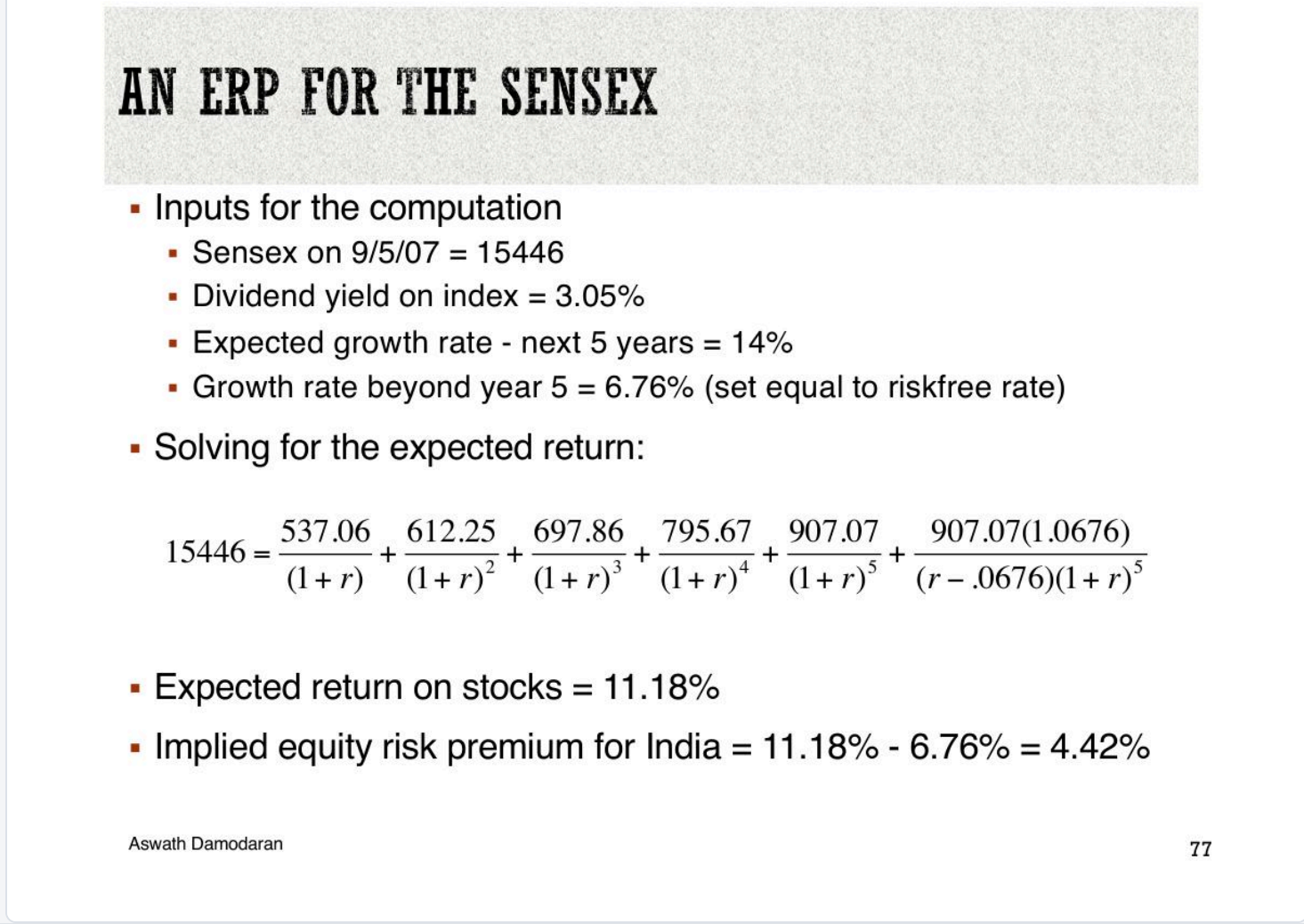
- 相信長期均值回歸，可使用長期歷史資料。希望反映目前市場，可使用隱含溢酬。
- 兩者都應交代估計日、資產市場及算術／幾何口徑。

> **老師課堂補充**
>
> - 若相信長期回到歷史常態，可能選歷史平均。若想貼近今天市價，可能選隱含 ERP。老師要求理由與口徑一致。

Discount Rates｜PDF 第 47/75 頁｜投影片印刷頁碼 77

印度股市的隱含溢酬例

第 4 步・ERP 與國家風險 印度股市的隱含溢酬例子。



本頁中文重點

- 已知指數、股利率和兩階段成長，先解預期報酬，再減當地無風險利率。
- 此例展示計算步驟，核心仍是「價格＝預測現金流現值」。

> **老師課堂補充**
>
> - 課堂看過指數現價、股利率和成長率逆推報酬，再扣無風險利率。具體數值要依該張簡報所示年份使用。

Discount Rates｜PDF 第 48/75 頁｜投影片印刷頁碼 78

股債溢酬的比較圖

第 4 步・ERP 與國家風險 股票溢酬和債券溢酬的比較。



Start of year	PBV (Developed)	PBV (Emerging)	ROE (Developed)	ROE (Emerging)	US T.Bond Rate	Growth Rate (Developed)	Growth Rate (Emerging)	Cost of Equity (Developed)	Cost of Equity (Emerging)	Differential
2004	2.00	1.19	10.81%	11.65%	4.25%	3.75%	4.75%	7.28%	10.55%	3.27%
2005	2.09	1.27	11.12%	11.93%	4.22%	3.72%	4.72%	7.26%	10.40%	3.14%
2006	2.03	1.44	11.32%	12.18%	4.39%	3.89%	4.89%	7.55%	9.95%	2.40%
2007	1.67	1.67	10.87%	12.88%	4.70%	4.20%	5.20%	8.19%	9.80%	1.60%
2008	0.87	0.83	9.42%	11.12%	4.02%	3.52%	4.52%	10.30%	12.47%	2.17%
2009	1.20	1.34	8.48%	11.02%	2.21%	1.71%	2.71%	7.35%	8.91%	1.56%
2010	1.39	1.43	9.14%	11.22%	3.84%	3.34%	4.34%	7.51%	9.15%	1.64%
2011	1.12	1.08	9.21%	10.04%	3.29%	2.79%	3.79%	8.52%	9.58%	1.05%
2012	1.17	1.18	9.10%	9.33%	1.88%	1.38%	2.38%	7.98%	8.27%	0.29%
2013	1.56	1.63	8.67%	10.48%	1.76%	1.26%	2.26%	6.01%	7.30%	1.29%
2014	1.95	1.50	9.27%	9.64%	3.04%	2.54%	3.54%	5.99%	7.61%	1.62%
2015	1.88	1.56	9.69%	9.75%	2.17%	1.67%	2.67%	5.94%	7.21%	1.27%
2016	1.99	1.59	9.24%	10.16%	2.27%	1.77%	2.77%	5.52%	7.42%	1.89%
2017	1.76	1.48	8.71%	9.53%	2.68%	2.18%	3.18%	5.89%	7.47%	1.58%
2018	1.98	1.66	11.23%	11.36%	2.68%	2.18%	3.18%	6.75%	8.11%	1.36%
2019	1.64	1.31	12.09%	11.35%	2.68%	2.18%	3.18%	8.22%	9.42%	1.19%
2020	2.26	1.64	10.41%	9.10%	1.92%	1.42%	2.42%	5.40%	6.49%	1.10%
2021	2.21	1.77	6.30%	7.31%	0.93%	0.43%	1.43%	3.09%	4.75%	1.67%
2022	2.31	1.67	13.22%	11.99%	1.51%	1.01%	2.01%	6.30%	7.99%	1.69%
2023	2.28	1.44	12.90%	10.93%	3.88%	3.38%	4.38%	7.56%	8.93%	1.37%

Aswath Damodaran 78

本頁中文重點

- 股票與債券風險溢酬可能因景氣與利率預期反向變動。
- 老師以圖解釋相關性，避免誤以為兩者永遠固定同幅變動。

老師課堂補充

- 老師藉圖說明股債風險補償與市場情緒會一起變，並非每期同向或固定相關。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 5／8

Concept Check：隱含股權風險溢酬

本段範圍：Discount Rates 第 37～48 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕從指數水準反推隱含 ERP

An equity index is at 1,000. Cash returned to investors (dividends plus buybacks) next year is expected to be 40 and to grow at 4% a year forever. The risk-free rate is 4.5%. What is the implied equity risk premium?

A. 8.0%

B. 3.5%

C. 4.0%

D. −0.5%

中文題意 股價指數 1,000 點，明年預期發回給投資人的現金（股利加買回）40 點，之後永久每年成長 4%。無風險利率 4.5%。隱含股權風險溢酬是多少？

正確答案 **B** 隱含報酬 $40/1{,}000 + 4\% = 8.0\%$，減掉無風險利率 4.5%，得 3.5%。

$$1{,}000 = \frac{40}{r - 4\%} \;\Rightarrow\; r = 8.0\%, \qquad \text{ERP} = 8.0\% - 4.5\% = 3.5\%$$

解析

- Discount Rates 第 38 頁：隱含 ERP 是讓現金流現值等於目前指數的那個報酬率，再減掉無風險利率。
- A（8.0%）是市場的必要報酬，忘了減無風險利率。C（4.0%）只用了現金收益率。D（−0.5%）是現金收益率減無風險利率，漏了成長。
- **即：先看市場價格隱含投資人要多少報酬，扣掉不冒險就有的部分，剩下的才是風險溢酬。**

Q2〔選擇｜中〕用錯 ERP 會讓整個市場看起來高估

Today's implied ERP is 4.2%, but an analyst uses a historical ERP of 6.5% to value every stock. Holding everything else constant, what is the most likely result?

A. Most stocks will look overvalued.

B. Most stocks will look undervalued.

C. No effect, since higher growth offsets the higher ERP.

D. Only low-beta stocks will look overvalued.

中文題意 目前的隱含 ERP 是 4.2%，但分析師用 6.5% 的歷史 ERP 估每一檔股票。其他條件不變，最可能的結果是什麼？

正確答案 **A** 每一家的折現率都被拉高，估出來的價值普遍低於市價，大部分股票會看起來高估。

解析

- Discount Rates 第 45 頁：老師用 8.44% 與 4.33% 對比，說明 ERP 的口徑本身就是一種判斷。比市場隱含的 ERP 高，等於用比市場更悲觀的眼光看所有股票。
- B 方向反了。C 錯在 ERP 只在折現率裡，不會自動讓成長變高。D 錯在 ERP 乘上 β，所有股票都受影響，高 β 的影響更大。
- **即：用比市場高的風險溢酬去折現，幾乎每檔股票都會被你算成太貴。**

Discount Rates｜PDF 第 49/75 頁｜投影片印刷頁碼 79

相對風險：進入 β 單元

第 5 步・β 第三塊積木：β，衡量公司相對於市場的風險。



本頁中文重點

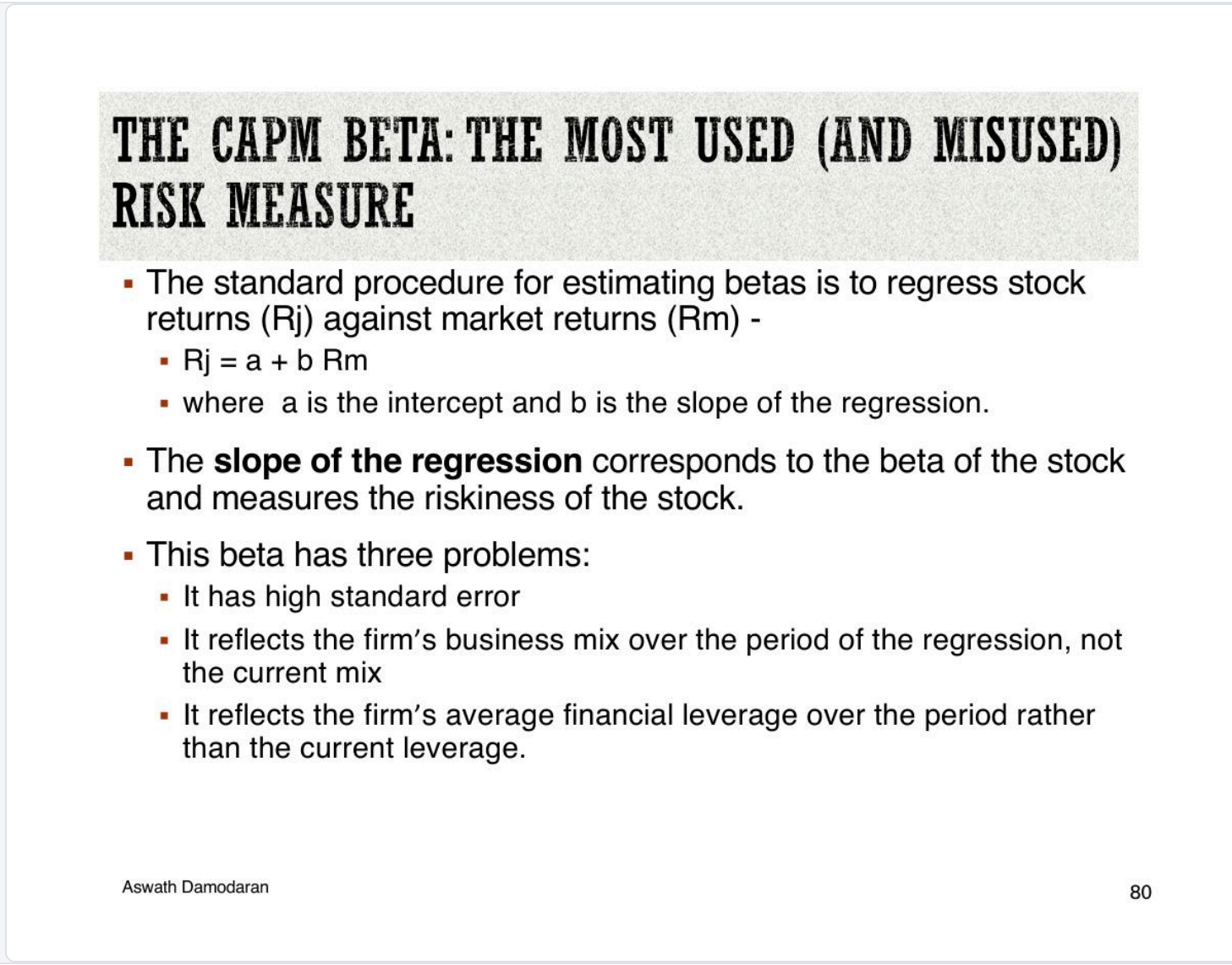
- β 是公司相對市場共同風險的敏感度。
- 不是公司所有風險的加總。可分散的個別風險與系統性風險須分開。

> **老師課堂補充**
>
> - 進入 β 前，老師重申敏感度是公司對共同風險的反應，不是所有波動都應由投資人額外收費。

Discount Rates｜PDF 第 50/75 頁｜投影片印刷頁碼 80

用股票對市場報酬回歸估 β

第 5 步・ 迴歸 β：股票報酬對市場報酬做迴歸，斜率就是 β。



本頁中文重點

- $R_i = \alpha + \beta R_m + \varepsilon$。斜率 β 衡量股票對市場變動的平均反應。
- 單一公司的回歸 β 常有估計誤差、對觀察區間敏感且反映過往業務。

老師課堂補充

- 老師用 Apple 股票報酬對市場報酬的回歸斜率說明 β，指出同一公司換資料期間也可能得到不同結果。
- 以 Apple 月報酬減無風險報酬對市場超額報酬作回歸，斜率 β 量的是對共同市場變動的敏感度，並非平均獲利率。老師將樣本切成 1993–2007 與 2008–2022，舉約 1.4 與 1.17 的斜率差。

Discount Rates｜PDF 第 51/75 頁｜含手寫／插頁

Apple 回歸 β 的課堂手寫例

第 5 步・ 老師手寫的 Apple 迴歸 β 例子。

	A	B	C
1	Date	Apple	MKTRF
2	19930129	-0.00648	0.0093
3	19930226	-0.10943	0.0012
4	19930331	-0.0308	0.023
5	19930430	-0.00725	-0.0305
6	19930528	0.10502	0.0289
7	19930630	-0.30493	0.0031
8	19930730	-0.29987	-0.0034
9	19930831	-0.04322	0.0371
352	20220331	0.057373	0.0305
353	20220429	-0.09723	-0.0946
354	20220531	-0.05472	-0.0034
355	20220630	-0.08203	-0.0843
356	20220729	0.187834	0.0957
357	20220831	-0.03304	-0.0377
358	20220930	-0.12288	-0.0935
359	20221031	0.107251	0.0783
360	20221130	-0.03603	0.046
361	20221230	-0.12557	-0.0641

$$(R_{Apple} - R_f) = a + b \cdot (R_{MKT} - R_f)$$

$$= 0.01 + 1.2 \cdot (R_{MKT} - R_f)$$

93~07: $b = 1.41$

08~22: $b = 1.17$

本頁中文重點

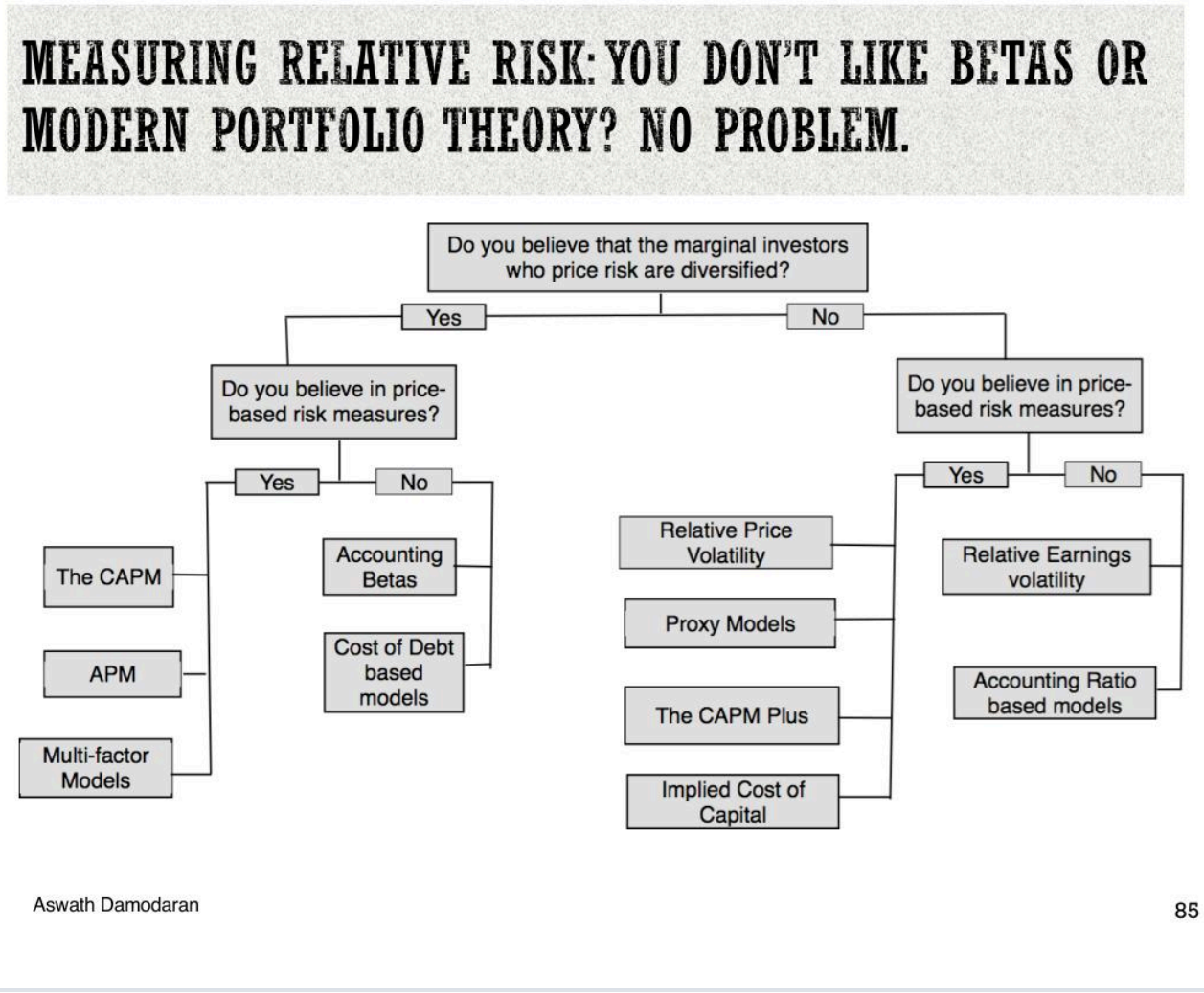
- 不同樣本期間可算出不同斜率，同一家公司的歷史 β 會隨期間變動。
- 老師以兩段 Apple 資料對照，提醒不能把單一歷史 β 當成目前固定風險。

> **老師課堂補充**
>
> - Apple 手寫例中，老師切開不同年代的樣本，對照斜率差異。過去 β 可能不再代表目前產品和業務。

Discount Rates｜PDF 第 52/75 頁｜投影片印刷頁碼 85

回歸 β 的實務限制

第 5 步・ 迴歸 β 的實務限制：標準誤很大。



本頁中文重點

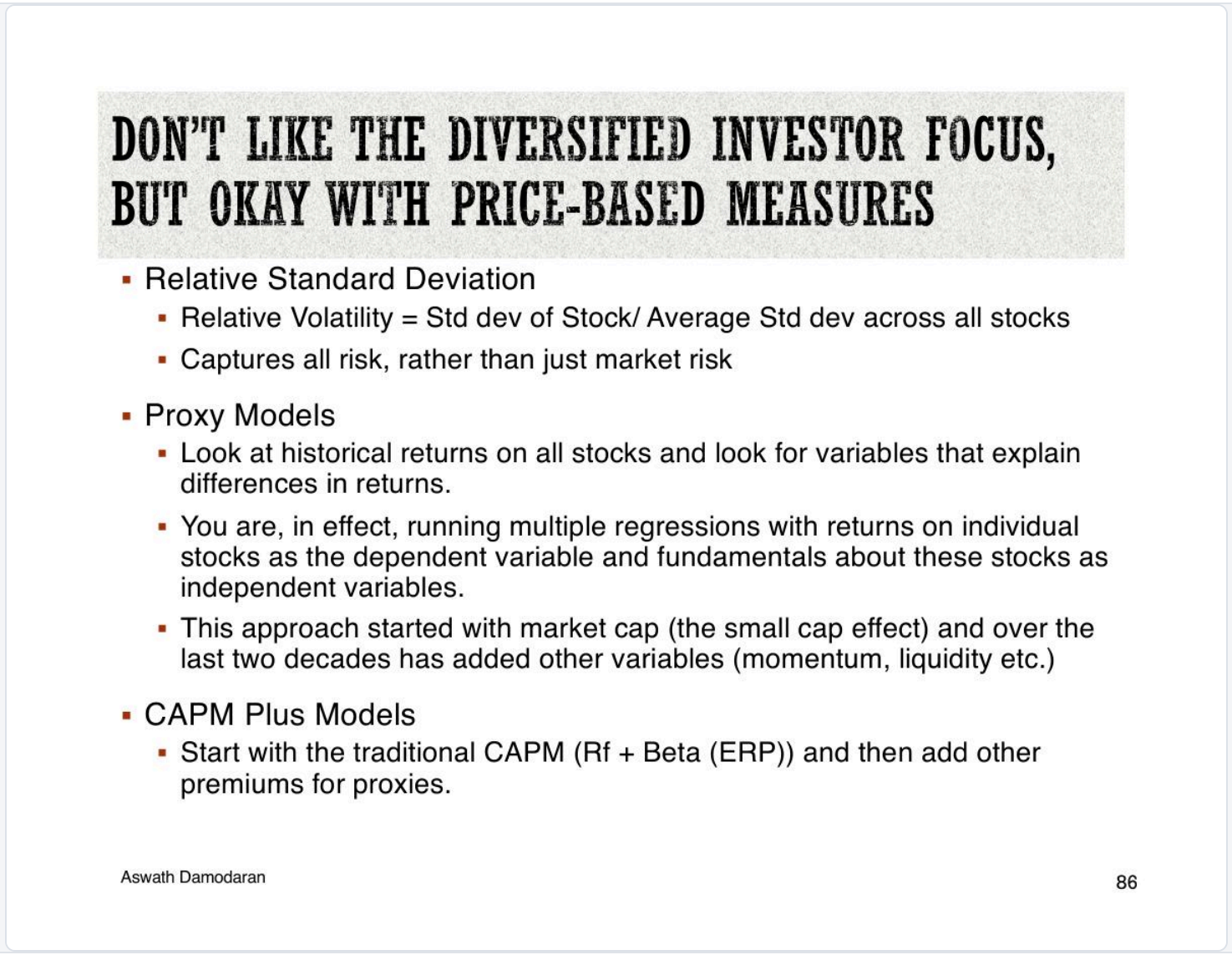
- 樣本窗口、噪音與企業業務變化都可能讓回歸結果不穩。
- 未上市企業缺乏自身股價，需另用同業和業務資訊估 β。

老師課堂補充

- 老師提及回歸估計有噪音且依賴股價歷史，尚未上市企業尤其不能直接算自己的交易 β。

Discount Rates｜PDF 第 53/75 頁｜投影片印刷頁碼 86

波動率與代理模型



DON'T LIKE THE DIVERSIFIED INVESTOR FOCUS, BUT OKAY WITH PRICE-BASED MEASURES

- Relative Standard Deviation
  - Relative Volatility = Std dev of Stock/ Average Std dev across all stocks
  - Captures all risk, rather than just market risk
- Proxy Models
  - Look at historical returns on all stocks and look for variables that explain differences in returns.
  - You are, in effect, running multiple regressions with returns on individual stocks as the dependent variable and fundamentals about these stocks as independent variables.
  - This approach started with market cap (the small cap effect) and over the last two decades has added other variables (momentum, liquidity etc.)
- CAPM Plus Models
  - Start with the traditional CAPM (Rf + Beta (ERP)) and then add other premiums for proxies.

Aswath Damodaran 86

本頁中文重點

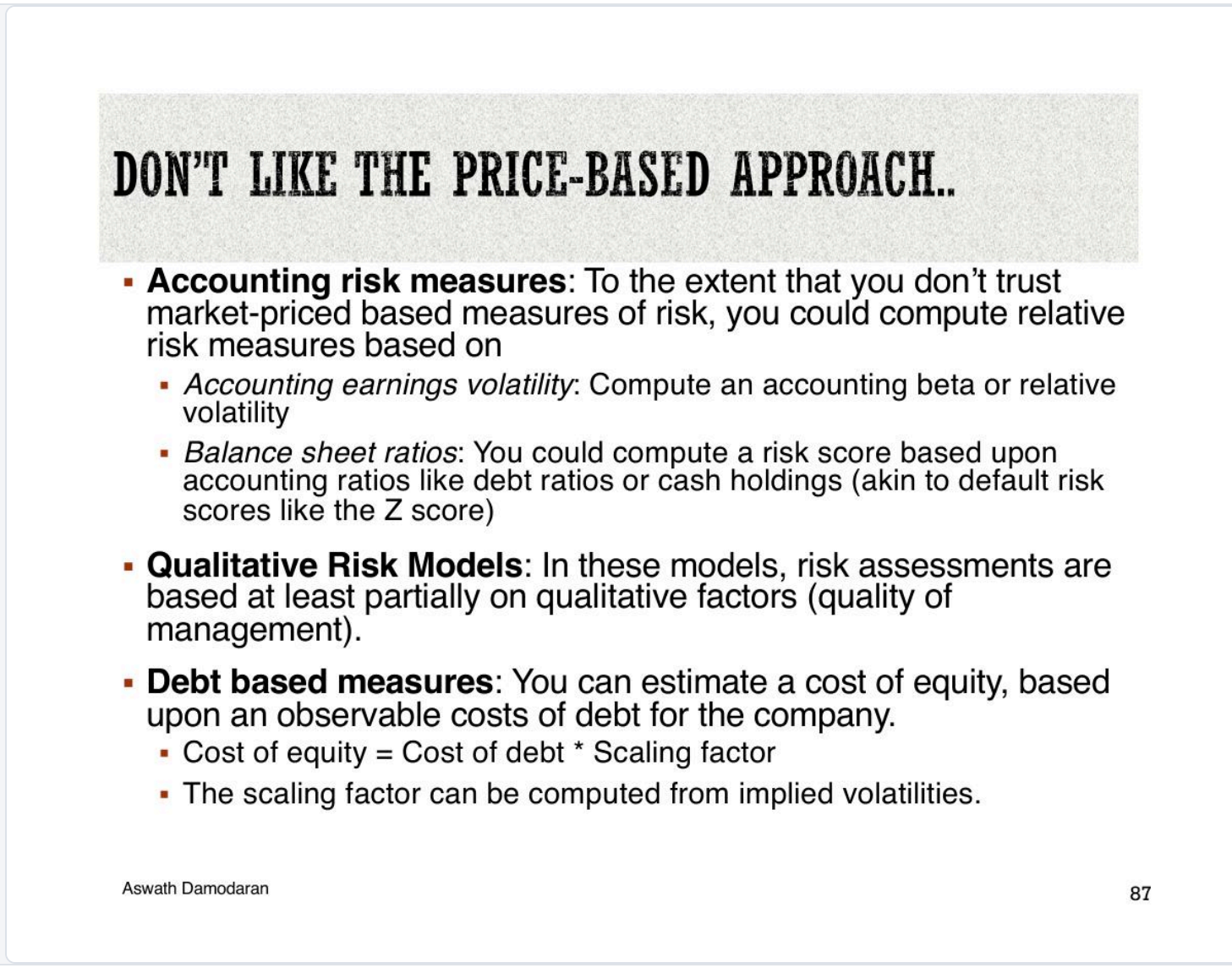
- 股票相對標準差含整體波動。代理模型以公司特徵解釋或預測報酬。
- 不同方法對應不同「風險」定義，使用前要選清楚。

老師課堂補充

- 老師介紹標準差、代理變數等替代方法，但提醒有些方法衡量的是總波動，有些才與可定價的市場風險相關。
- 若不信任市場價格，可參照會計資料。代理模型可能採規模、帳面市值比、動能、獲利與投資等因子。老師也提財報與法說文字的量化分析，但只是列替代選項，沒有要求本堂用大型語言模型估 β。

Discount Rates｜PDF 第 54/75 頁｜投影片印刷頁碼 87

會計資料也能衡量風險



本頁中文重點

- 盈餘波動、負債比率及財報指標能提供市場價格以外的訊息。
- 當交易價格稀少或市場資訊不足，會計方法可作補充。

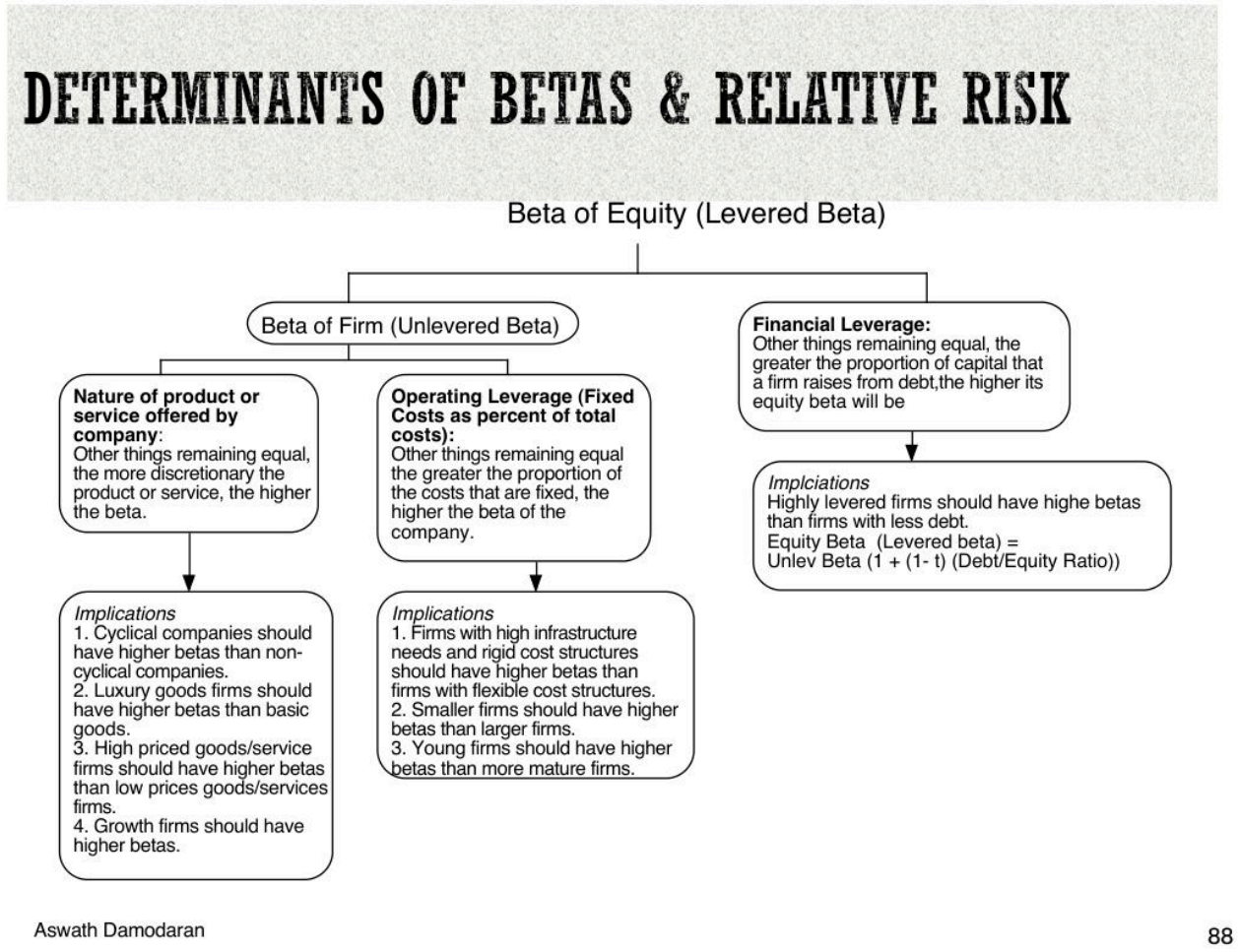
老師課堂補充

- 若對市場價格訊息缺乏信任，老師說可以看盈餘波動、資產負債表比率，但同樣需要判斷口徑與可比性。

Discount Rates｜PDF 第 55/75 頁｜投影片印刷頁碼 88

β 的三個驅動因素

第 5 步 • β 的三個驅動因素：產業、營運槓桿、財務槓桿。



本頁中文重點

- 業務性質、營運槓桿和財務槓桿共同影響股權 β。
- 非必要消費產品與高固定成本通常對景氣更敏感。

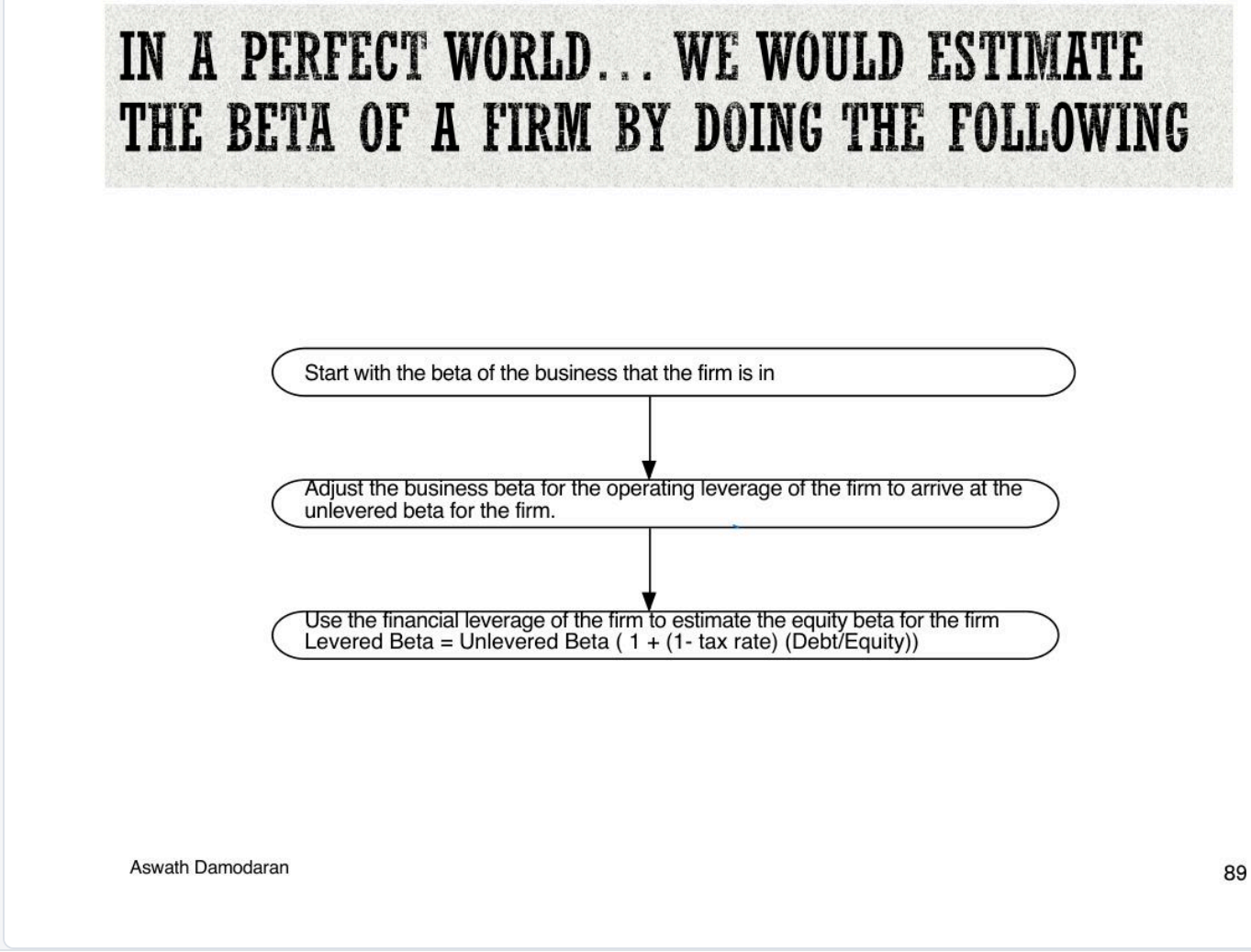
老師課堂補充

- 老師以疫情為例：有些公司營收受傷、有些受益。再把固定成本與舉債程度加入，解釋 β 的來源。
- 老師把 β 直覺拆成：業務類型影響營收如何回應共同衝擊。固定成本影響營運槓桿。舉債影響股權剩餘現金流的財務槓桿。同一場疫情對不同業務影響甚至可相反。

Discount Rates｜PDF 第 56/75 頁｜投影片印刷頁碼 89

自下而上 β 的三步驟

第 5 步・ 自下而上（bottom-up）β 的三個步驟。



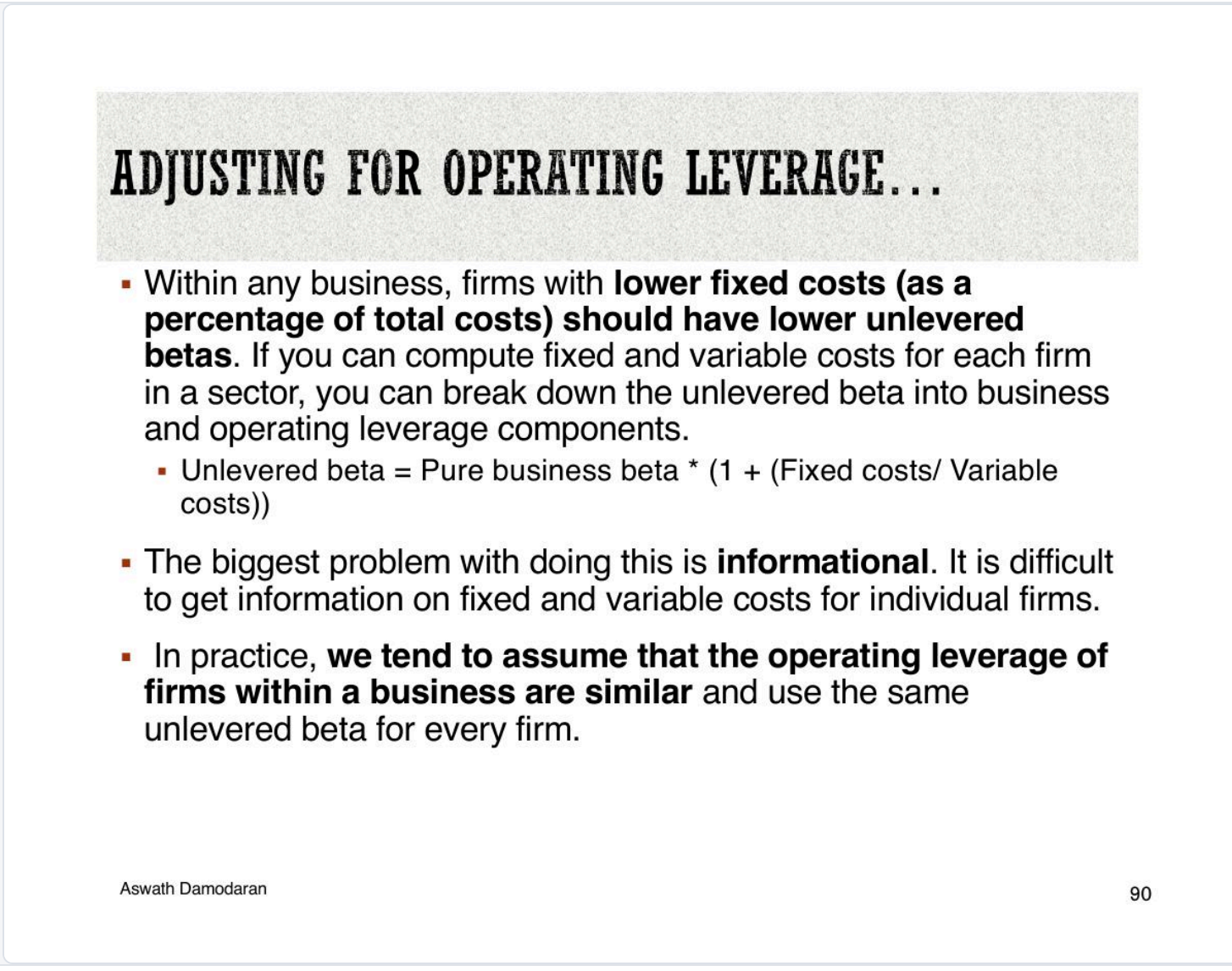
本頁中文重點

- 先估業務 β，再評估營運槓桿，最後依公司財務槓桿轉成股權 β。
- 老師把這一頁作接下來實作題的路線圖。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師說自下而上 β 是先看「做什麼業務」，再處理營運及財務槓桿，最後才得到股權 β。

Discount Rates｜PDF 第 57/75 頁｜投影片印刷頁碼 90

營運槓桿如何放大風險



本頁中文重點

- 固定成本越高，營收下滑時利潤可能下降更劇烈，因此業務 β 往往更高。
- 比較企業時可看固定成本占比，但實務中固定／變動成本拆分不易。

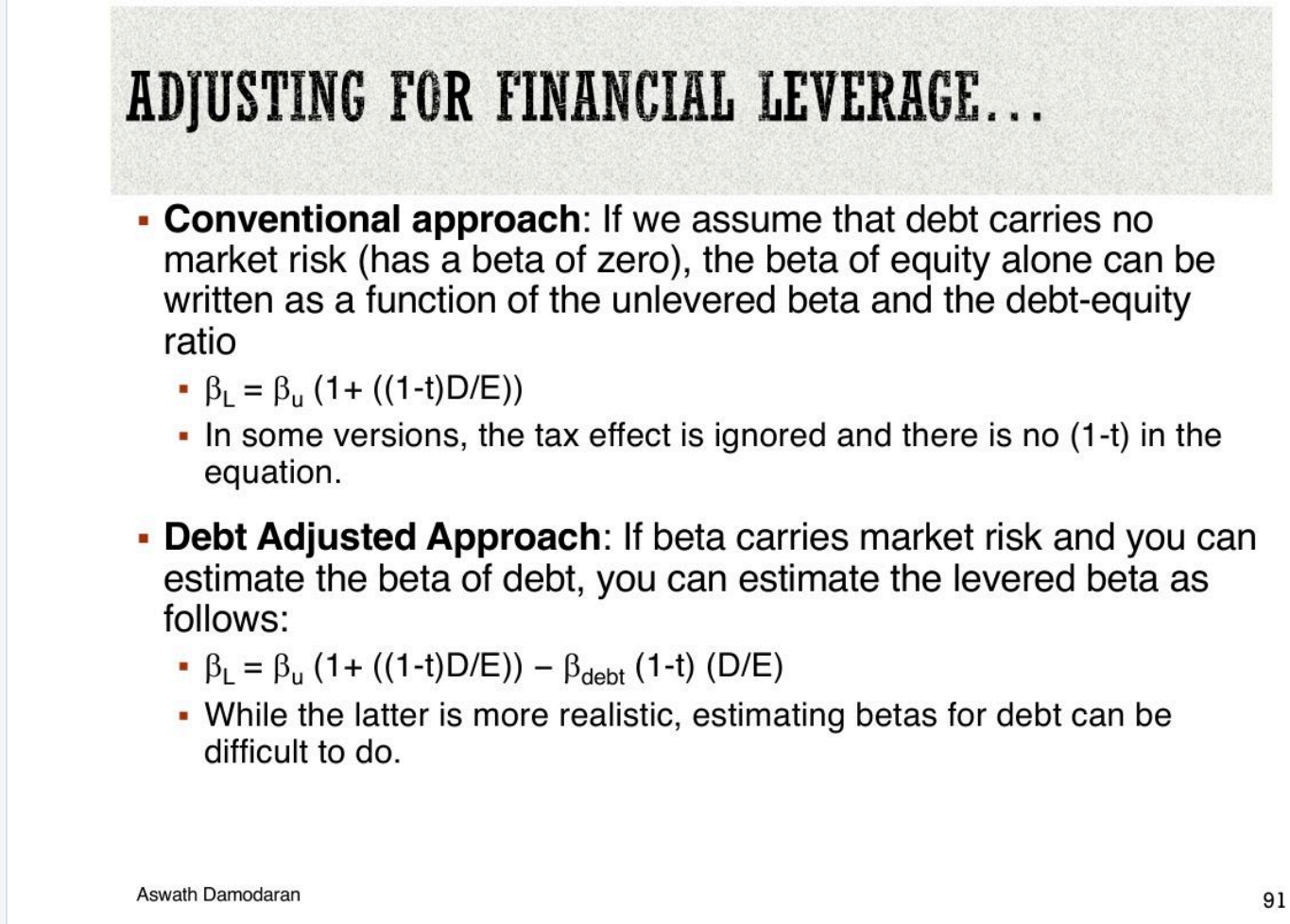
老師課堂補充

- 老師用景氣不好時固定成本仍須支付的例子，說明高營運槓桿可能放大獲利波動。
- 固定成本即使在收入下滑時仍須支付，營業利益因此可能跌得比營收快。老師承認真實資料很難乾淨量到所有固定成本，模型只能近似。**即：成本固定的公司，營收一掉，獲利掉得更凶，股東要承擔的風險也就更大。**

Discount Rates｜PDF 第 58/75 頁｜投影片印刷頁碼 91

財務槓桿與股權 β

第 5 步・ 財務槓桿與股權 β：$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1 - t) \times D/E]$，D/E 用市值。



ADJUSTING FOR FINANCIAL LEVERAGE...

- **Conventional approach**: If we assume that debt carries no market risk (has a beta of zero), the beta of equity alone can be written as a function of the unlevered beta and the debt-equity ratio
  - $\beta_L = \beta_u (1+ ((1-t)D/E))$
  - In some versions, the tax effect is ignored and there is no (1-t) in the equation.
- **Debt Adjusted Approach**: If beta carries market risk and you can estimate the beta of debt, you can estimate the levered beta as follows:
  - $\beta_L = \beta_u (1+ ((1-t)D/E)) - \beta_{debt} (1-t) (D/E)$
  - While the latter is more realistic, estimating betas for debt can be difficult to do.

Aswath Damodaran 91

本頁中文重點

- 簡化假設下 $\beta^L = \beta^U \left[1 + (1 - t)\frac{D}{E}\right]$，其中 t 是稅率。
- 在 β^U 為正且 D／E 增加時，股權 β 通常上升。若債務自身有風險需調整公式。

老師課堂補充

- 老師提醒股權 β 必須考慮公司實際舉債，將去槓桿 β 依稅率與 D／E 重新加槓桿。

4. 公司C沒有借款，為什麼去槓桿前後β相同？

$\frac{D}{E} = 0$，公式分母=1。沒有財務槓桿要移除，但C仍有事業與營運風險，所以β不是0。

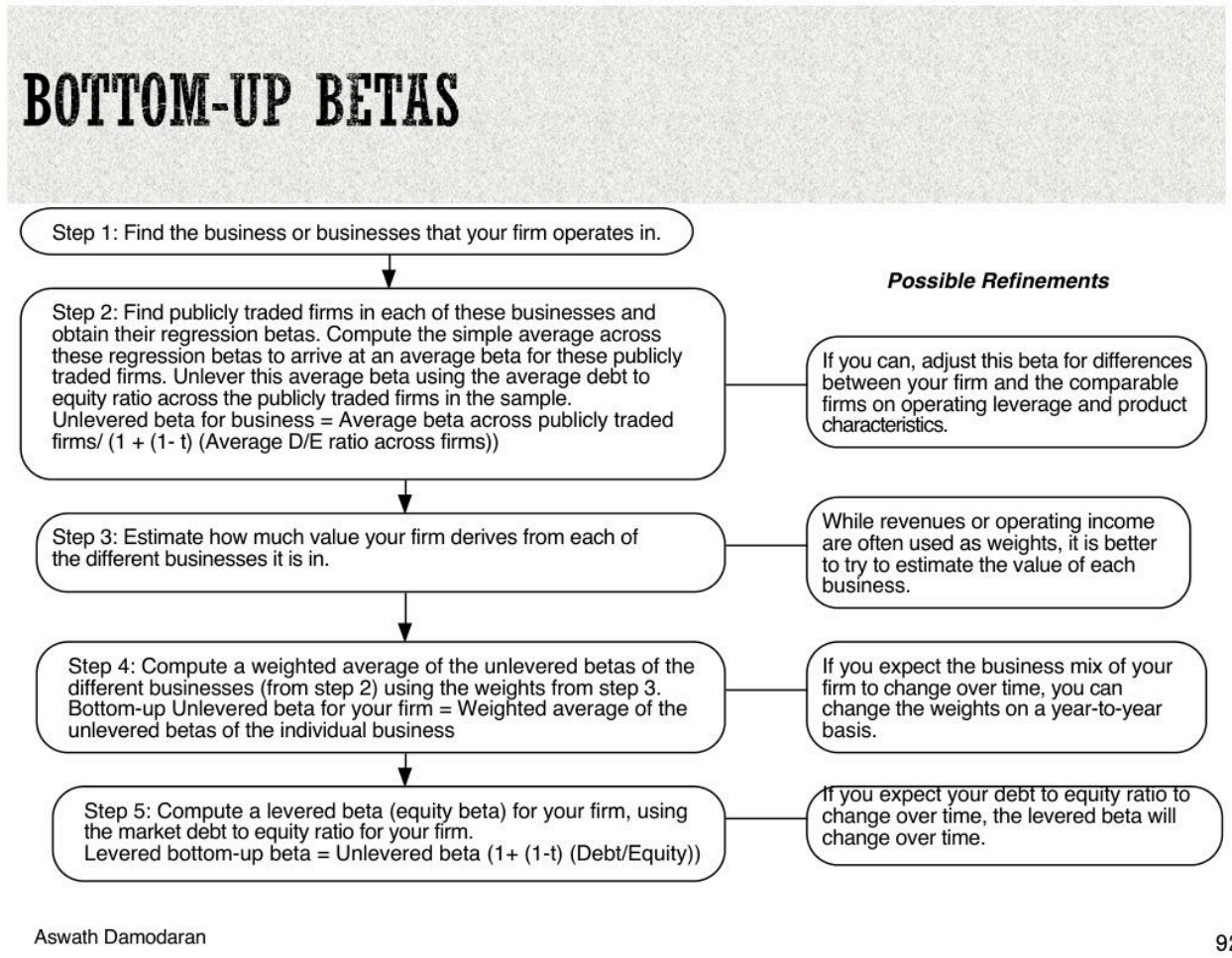
6. 前一頁公式有稅率t，下一頁為何沒有？

老師回應可能已包含在計算中，表示會確認後回覆。錄音未見最終澄清。參考解按本題25%稅率使用含稅去槓桿公式。

Discount Rates｜PDF 第 59/75 頁｜投影片印刷頁碼 92

自下而上估 β 的五步

第 5 步・ 自下而上估 β 的五個步驟：同業 β 平均 → 去槓桿 → 依營收加權 → 再加回自己的槓桿。



本頁中文重點

- 找同產業上市公司、取同業 β、去槓桿、依業務價值加權、按本公司 D／E 再加槓桿。
- 股價歷史不足或公司未上市時也能操作，資料來源與同業選擇要透明。

老師課堂補充

- 老師逐步拆解五個步驟：找可比公司、平均 β、去槓桿、按各業務價值加權、重新加槓桿。
- 五步驟需照順序：列出各業務→挑該業上市同業並取平均股權 β→用同業槓桿去槓桿→估各業務價值及占比、加權去槓桿 β→依目標公司 D／E 重新加槓桿。同業平均可減弱個別回歸噪音。

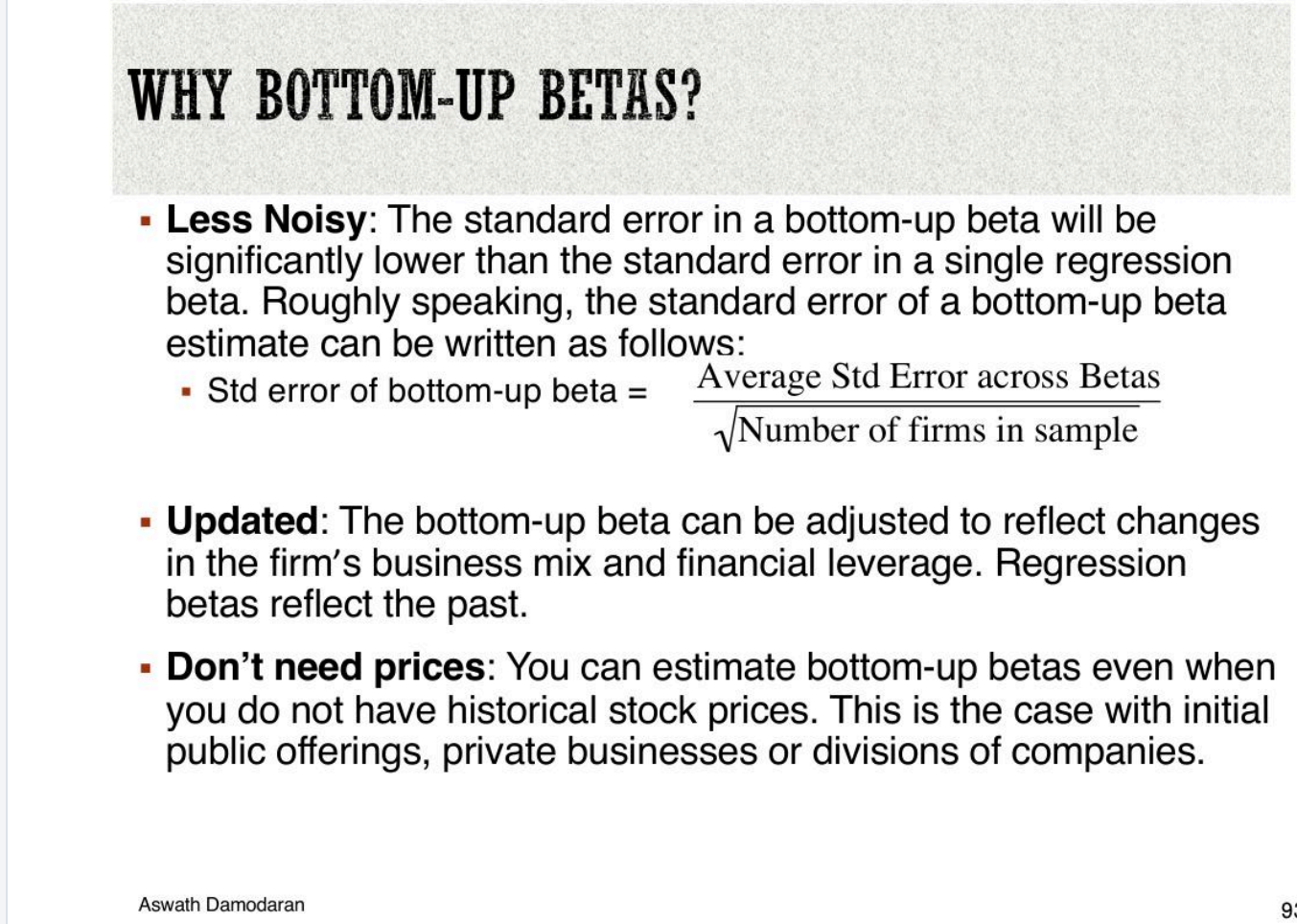
重點自我檢查

問 未上市公司沒有股票報酬率，如何估 β？

答 可借助可比上市公司的 β，先去槓桿、按業務加權，再依目標公司負債比率重新加槓桿。

Discount Rates｜PDF 第 60/75 頁｜投影片印刷頁碼 93

自下而上 β 的兩個好處



WHY BOTTOM-UP BETAS?

- **Less Noisy**: The standard error in a bottom-up beta will be significantly lower than the standard error in a single regression beta. Roughly speaking, the standard error of a bottom-up beta estimate can be written as follows:
  - Std error of bottom-up beta = $\frac{\text{Average Std Error across Betas}}{\sqrt{\text{Number of firms in sample}}}$
- **Updated**: The bottom-up beta can be adjusted to reflect changes in the firm's business mix and financial leverage. Regression betas reflect the past.
- **Don't need prices**: You can estimate bottom-up betas even when you do not have historical stock prices. This is the case with initial public offerings, private businesses or divisions of companies.

Aswath Damodaran 93

本頁中文重點

- 多家公司平均降低單一回歸噪音。可因業務與槓桿改變即時調整。
- 仍需留意同業真的可比、企業價值權重是否合理。

老師課堂補充

- 老師說同業平均可減少單一家股價回歸的噪音。未上市公司也能透過上市同業間接估 β。

3. 為何採bottom-up beta而非單一公司回歸β？

老師強調平均可比公司能降低單一估計的波動與標準誤。也可依目前業務組合及槓桿調整。這不是保證β一定接近1。

Discount Rates｜PDF 第 61/75 頁｜投影片印刷頁碼 94

多業務公司：先估部門價值

第 5 步・ 多業務公司：先依部門估價值，再當權重。

ESTIMATING BOTTOM UP BETAS & COSTS OF EQUITY: VALE

Business	*Sample*	*Sample size*	*Unlevered beta of business*	*Revenues*	*Peer Group EV/Sales*	*Value of Business*	*Proportion of Vale*
Metals & Mining	Global firms in metals & mining, Market cap>$1 billion	48	0.86	$9,013	1.97	$17,739	16.65%
Iron Ore	Global firms in iron ore	78	0.83	$32,717	2.48	$81,188	76.20%
Fertilizers	Global specialty chemical firms	693	0.99	$3,777	1.52	$5,741	5.39%
Logistics	Global transportation firms	223	0.75	$1,644	1.14	$1,874	1.76%
Vale Operations			*0.8440*	*$47,151*		*$106,543*	*100.00%*

Business	Unlevered beta	D/E ratio	Levered beta	Risk free rate	ERP	Cost of Equity
Metals & Mining	0.86	54.99%	1.1657	2.75%	7.38%	11.35%
Iron Ore	0.83	54.99%	1.1358	2.75%	7.38%	11.13%
Fertilizers	0.99	54.99%	1.3493	2.75%	7.38%	12.70%
Logistics	0.75	54.99%	1.0222	2.75%	7.38%	10.29%
Vale Operations	0.84	54.99%	1.1503	2.75%	7.38%	11.23%

Aswath Damodaran 94

本頁中文重點

- 每部門同業 β、銷售額與同業 EV／Sales 用來算估計部門價值。
- 權重應基於業務價值而非單看營收，因同一元銷售未必創造相同價值。

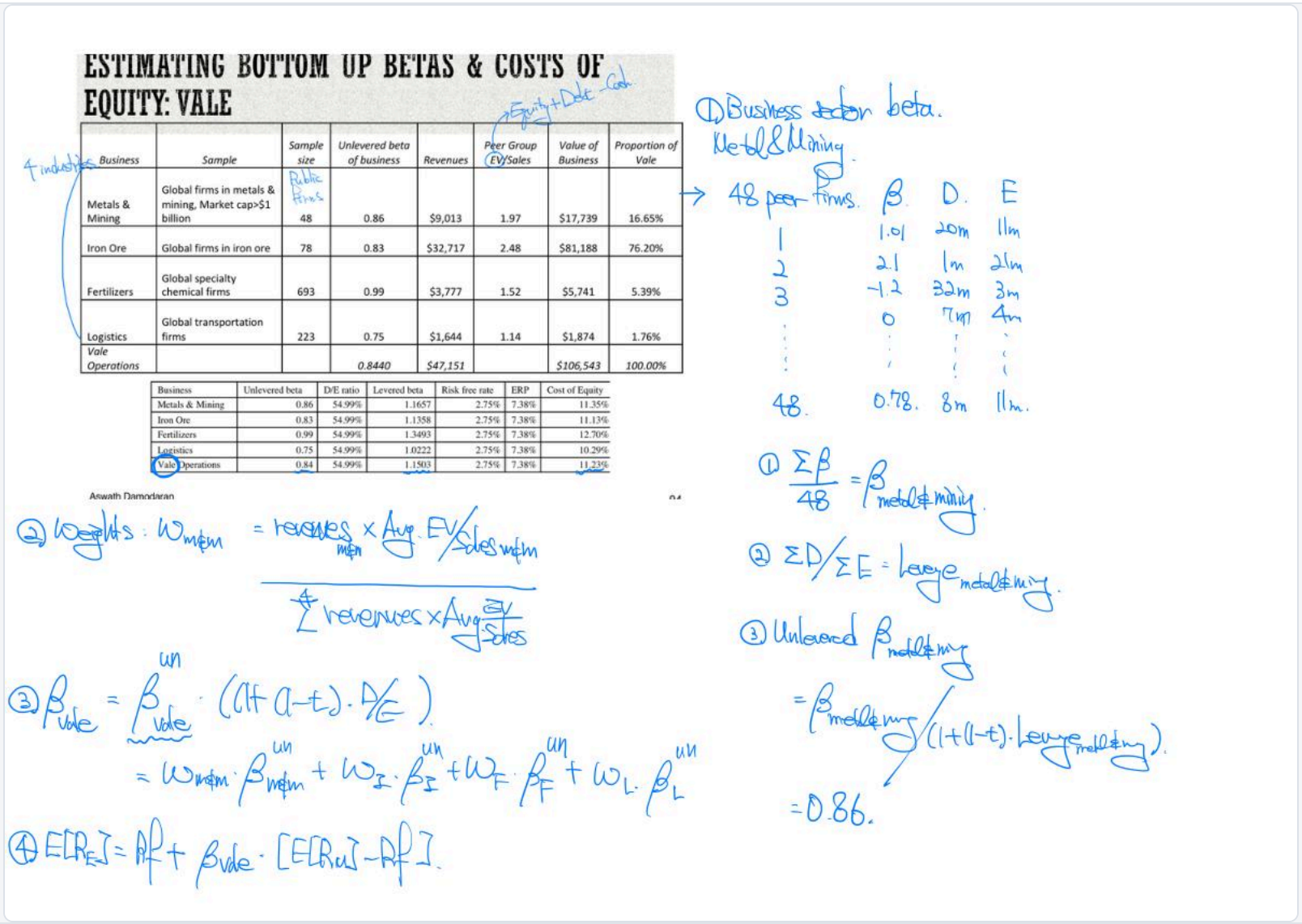
老師課堂補充

- Vale 範例中，老師不直接以營收當部門權重，而用同業 EV／Sales 乘部門營收估業務價值。
- 老師在 Vale 例中不直接用部門營收當價值權重：同業的 $\frac{\text{EV}}{\text{Sales}} \times \text{Vale 該部門營收} = \text{該部門推算企業價值}$。四個部門加總，再算各部門比重及加權去槓桿 β。

Discount Rates｜PDF 第 62/75 頁｜含手寫／插頁

課堂手寫自下而上 β 計算

第 5 步 · 老師手寫的自下而上 β 計算。



本頁中文重點

- 同業股權 β 先去槓桿，各業務 β 以部門價值比重加權，再依本公司 D／E 重新加槓桿。
- 老師花較多時間示範步驟。核對平均 β、稅率與 D／E 使用一致口徑。

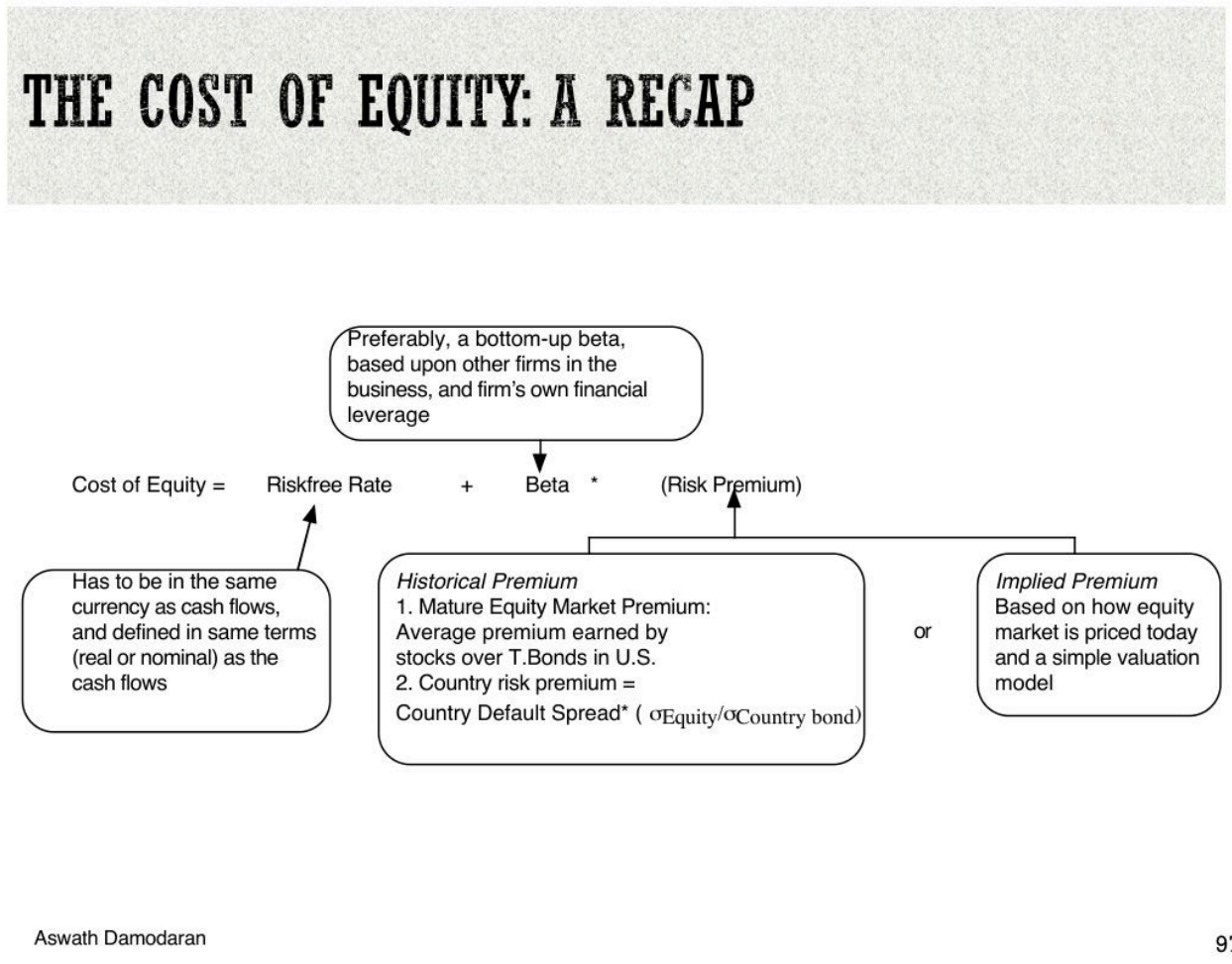
老師課堂補充

- 老師在手寫頁從同業股權 β、債務／權益比、部門企業價值一路算到公司股權 β，提醒每步都要說清權重來源。
- 先算業務加權 β 約 0.844，再按公司的稅率與 D／E 將它重新加槓桿，接著代入股權成本。老師強調弄清每個數字的來源與假設，比照抄最後答案更重要。

Discount Rates｜PDF 第 63/75 頁｜投影片印刷頁碼 97

股權成本計算總結

第 5 步・ 股權成本計算總結：$r_f + \beta \times \text{ERP} (+ \lambda \times \text{CRP})$。



本頁中文重點

- $k_e =$ 相同幣別 $r^f + \beta^L \times \text{ERP}$，跨國曝險可加 $\lambda \times \text{CRP}$。
- 本次講到這頁收束。接下來才進入債務成本與 WACC。

老師課堂補充

- 老師最後收束為無風險利率、風險溢酬及 β（若有跨國曝險再考慮國家風險）。債務成本與 WACC 留待下一堂。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 6／8

Concept Check：β 的估計：回歸與自下而上

本段範圍：Discount Rates 第 49～63 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕回歸 β 的標準誤太大時怎麼辦

A regression of a firm’s stock returns on market returns gives a beta of 1.30 with a standard error of 0.45. What is the best response?

A. Use 1.30, because it is the best estimate from the firm’s own data.

B. Round the beta to 1.0, the average beta of the market.

C. Use the upper end of the confidence interval to be conservative.

D. The range is too wide to use; build a bottom-up beta instead.

中文題意 公司股票報酬對市場報酬回歸得到 $\beta = 1.30$，標準誤 0.45。最好的做法是什麼？

正確答案 **D** 95% 區間大約是 $1.30 \pm 2 \times 0.45$，從 0.40 到 2.20，太寬，應改用同業做自下而上 β。

解析

- Discount Rates 第 52 頁：回歸 β 有噪音，而且會受樣本期間與業務變化影響。標準誤 0.45 代表這個估計幾乎沒有資訊。
- 自下而上 β 用很多家同業的平均，個別公司的噪音會互相抵銷，標準誤會小很多（Discount Rates 第 60 頁的兩個好處）。
- A 忽略了標準誤。B 沒有根據公司的業務。C 沒有理由選上限，而且同樣不準。
- **即：一家公司自己的股價資料太吵，就去找一群做同樣生意的公司來平均。**

Q2〔選擇｜中〕把同業的無槓桿 β 加回本公司的槓桿

The average unlevered beta of firms in a business is 0.90. The firm you are valuing has a debt-to-equity ratio of 40% and a marginal tax rate of 25%. What is its levered beta?

A. 1.17

B. 1.26

C. 0.69

D. 0.90

中文題意 某產業同業的平均無槓桿 β 是 0.90。你要估的公司負債權益比 40%、邊際稅率 25%。它的有槓桿 β 是多少？

正確答案 **A** $0.90 \times [1 + (1 - 0.25) \times 0.40] = 1.17$。

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - t)\frac{D}{E}\right] = 0.90 \times (1 + 0.75 \times 0.40) = 1.17$$

解析

- Discount Rates 第 58～59 頁：再加槓桿把本公司的財務槓桿放回去。負債越多，股東承擔的波動越大，但利息可以抵稅，放大的幅度要乘 $(1 - t)$。
- B（1.26）忘了乘 $(1 - t)$。C（0.69）把除和乘弄反，做成了去槓桿。D 沒有加槓桿，那是事業本身的風險，不是股東的風險。
- **即：同業平均告訴你這門生意本身有多危險，再看你這家借了多少錢，把借錢帶來的額外波動加回去。**

期中考同類題：選擇題第 5 題、申論第一題（3）

Q3〔選擇｜中〕多事業公司：用事業價值加權，不是用營收

A firm has two businesses. Business X has revenues of $800 million, trades at an industry EV/Sales of 0.75 and has an unlevered beta of 0.80. Business Y has revenues of $200 million, an industry EV/Sales of 2.0 and an unlevered beta of 1.30. What is the firm’s unlevered beta?

A. 0.90

B. 1.00

C. 1.05

D. 1.10

中文題意 公司有兩個事業。X 事業營收 8 億美元，產業 EV／Sales 0.75，無槓桿 β 0.80。Y 事業營收 2 億，產業 EV／Sales 2.0，無槓桿 β 1.30。公司的無槓桿 β 是多少？

正確答案 **B** X 價值 600、Y 價值 400，權重 60%／40%，$0.6 \times 0.80 + 0.4 \times 1.30 = 1.00$。

$$V_X = 800 \times 0.75 = 600, \quad V_Y = 200 \times 2.0 = 400$$

$$\beta_U = 0.6 \times 0.80 + 0.4 \times 1.30 = 1.00$$

解析

- Discount Rates 第 59、61 頁：依事業價值加權。β 衡量的是價值的風險，所以權重要用各事業的價值，營收要先乘上產業的 EV／Sales 換成價值。
- A（0.90）用營收當權重（80%／20%）。C（1.05）是兩個 β 的簡單平均。D 沒有根據。
- **即：公司的風險是各事業風險的加權平均，誰值比較多錢，誰的權重就比較大。**

期中考同類題：申論第一題（2）

Discount Rates｜PDF 第 64/75 頁｜投影片印刷頁碼 98

下一單元：債務成本

第 6 步・債務成本與 WACC 下一塊：債務成本。



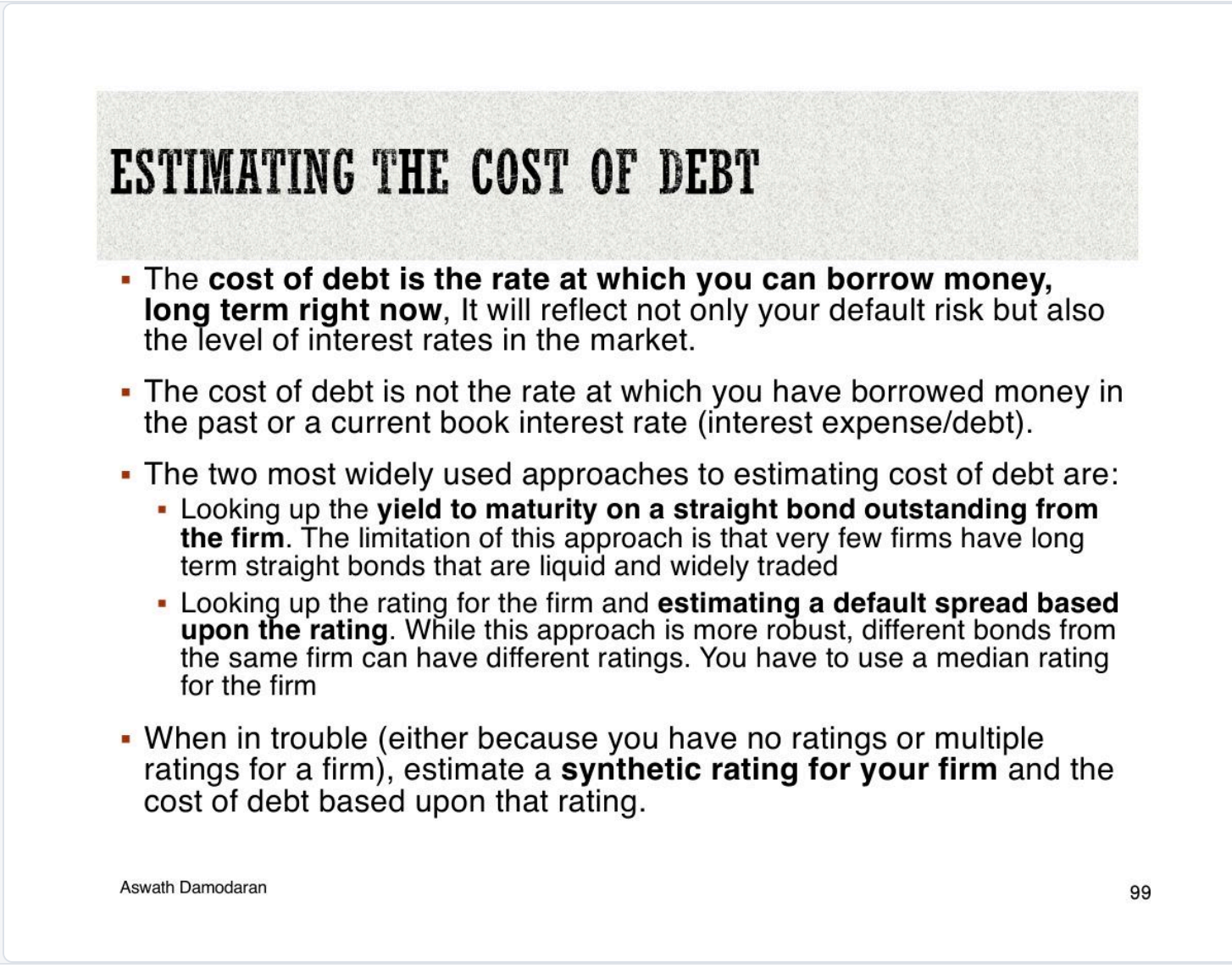
本頁中文重點

- 這是老師在錄音末尾預告的下一段內容。
- 本次未展開，留待後續課堂。

Discount Rates｜PDF 第 65/75 頁｜投影片印刷頁碼 99

債務成本的定義

第 6 步・債務成本與 WACC 債務成本的定義：$(r_f$ + 違約利差$) \times (1 - t)$。



ESTIMATING THE COST OF DEBT

- The **cost of debt is the rate at which you can borrow money, long term right now**, It will reflect not only your default risk but also the level of interest rates in the market.
- The cost of debt is not the rate at which you have borrowed money in the past or a current book interest rate (interest expense/debt).
- The two most widely used approaches to estimating cost of debt are:
  - Looking up the **yield to maturity on a straight bond outstanding from the firm**. The limitation of this approach is that very few firms have long term straight bonds that are liquid and widely traded
  - Looking up the rating for the firm and **estimating a default spread based upon the rating**. While this approach is more robust, different bonds from the same firm can have different ratings. You have to use a median rating for the firm
- When in trouble (either because you have no ratings or multiple ratings for a firm), estimate a **synthetic rating for your firm** and the cost of debt based upon that rating.

Aswath Damodaran 99

本頁中文重點

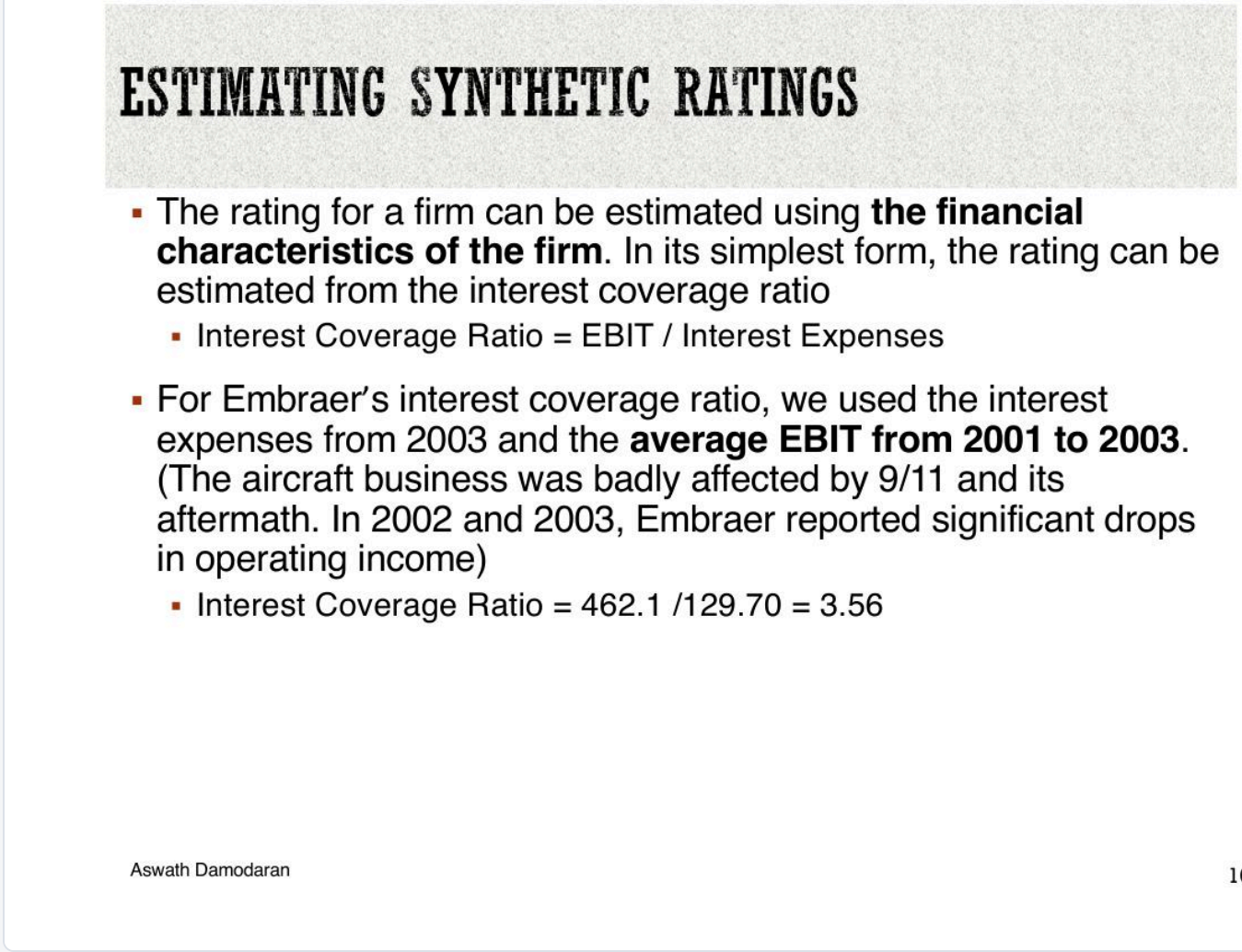
- 債務成本是公司「現在」長期借款所需利率，與昔日合約利率不同。

老師補充

- 債務成本是「現在能以什麼利率長期借款」，不是過去發債票面利率，也不宜直接拿利息費用÷帳面負債。
- 若有流動性足夠的普通長期債券，可觀察到期殖利率。straight bond 指沒有可贖回／可賣回等選擇權的普通債，不能隨便拿附選擇權債券的殖利率替代。
- 另一方法用信用評等對應違約利差，再加同幣別、合適期限的無風險利率。若缺乏評等或公司不同債券評等不同，可參考合成評等。

Discount Rates｜PDF 第 66/75 頁｜投影片印刷頁碼 100

用利息保障倍數估信用評等



ESTIMATING SYNTHETIC RATINGS

- The rating for a firm can be estimated using **the financial characteristics of the firm**. In its simplest form, the rating can be estimated from the interest coverage ratio
  - Interest Coverage Ratio = EBIT / Interest Expenses
- For Embraer's interest coverage ratio, we used the interest expenses from 2003 and the **average EBIT from 2001 to 2003**. (The aircraft business was badly affected by 9/11 and its aftermath. In 2002 and 2003, Embraer reported significant drops in operating income)
  - Interest Coverage Ratio = 462.1 /129.70 = 3.56

Aswath Damodaran 100

本頁中文重點

老師補充

- 利息保障倍數 $\text{ICR} = \frac{\text{EBIT}}{\text{利息費用}}$：先支付營業成本的獲利，是否足以支付下一順位的利息？小於 1 是警訊，但不等於當下必然違約。搭配評等表就可以估出對應的信用利差。
- Embraer 範例用 $\frac{462.1}{129.7} = 3.56$，EBIT 取跨年平均是為避免 9/11 對航空業的特殊衝擊扭曲常態。

Discount Rates｜PDF 第 67/75 頁｜投影片印刷頁碼 101

利息保障倍數與違約利差對照

INTEREST COVERAGE RATIOS, RATINGS AND DEFAULT SPREADS: 2004

If Interest Coverage Ratio is		Estimated Bond Rating	Default Spread
> 8.50	(>12.50)	AAA	0.35%
6.50 - 8.50	(9.5-12.5)	AA	0.50%
5.50 - 6.50	(7.5-9.5)	A+	0.70%
4.25 - 5.50	(6-7.5)	A	0.85%
3.00 - 4.25	(4.5-6)	A–	1.00%
2.50 - 3.00	(4-4.5)	BBB	1.50%
2.25- 2.50	(3.5-4)	BB+	2.00%
2.00 - 2.25	((3-3.5)	BB	2.50%
1.75 - 2.00	(2.5-3)	B+	3.25%
1.50 - 1.75	(2-2.5)	B	4.00%
1.25 - 1.50	(1.5-2)	B –	6.00%
0.80 - 1.25	(1.25-1.5)	CCC	8.00%
0.65 - 0.80	(0.8-1.25)	CC	10.00%
0.20 - 0.65	(0.5-0.8)	C	12.00%
< 0.20	(<0.5)	D	20.00%

Aswath Damodaran 101

本頁中文重點

- 先用公司比率找到模擬評等，再依相應利差估借款成本。
- 門檻與利差隨市場時間變動，示例不可當成目前報價。

老師補充

- 把 ICR 對到題目給定的區間，而不是自行憑公司名稱猜評等。本表 3.00–4.25 對應 A–、公司違約利差 1.00%。
- 表格不同時期與企業規模可能不同。本課練習依指定表，不把舊範例利差當成當日市場行情。

Discount Rates｜PDF 第 68/75 頁｜投影片印刷頁碼 102

公司借款成本示例

COST OF DEBT COMPUTATIONS

- Based on the interest coverage ratio of 3.56, the synthetic rating for Embraer is A-, giving it a default spread of 1.00%
- Companies in countries with low bond ratings and high default risk **might bear the burden of country default risk**, especially if they are smaller or have all of their revenues within the country.
  - If I assume that Embraer bears all of the country risk burden, I would add on the country default spread for Brazil in 2004 of 6.01%.
  - Larger companies that **derive a significant portion of their revenues in global markets may be less exposed to country default risk**. I am going to add only two thirds of the Brazilian country risk (based upon traded bond spreads of other large Brazilian companies in 2004)

Cost of debt = Riskfree rate + 2/3(Brazil country default spread) + Company default spread =4.29% + 2/3 (6.01%)+ 1.00% = 9.29%

Aswath Damodaran 102

本頁中文重點

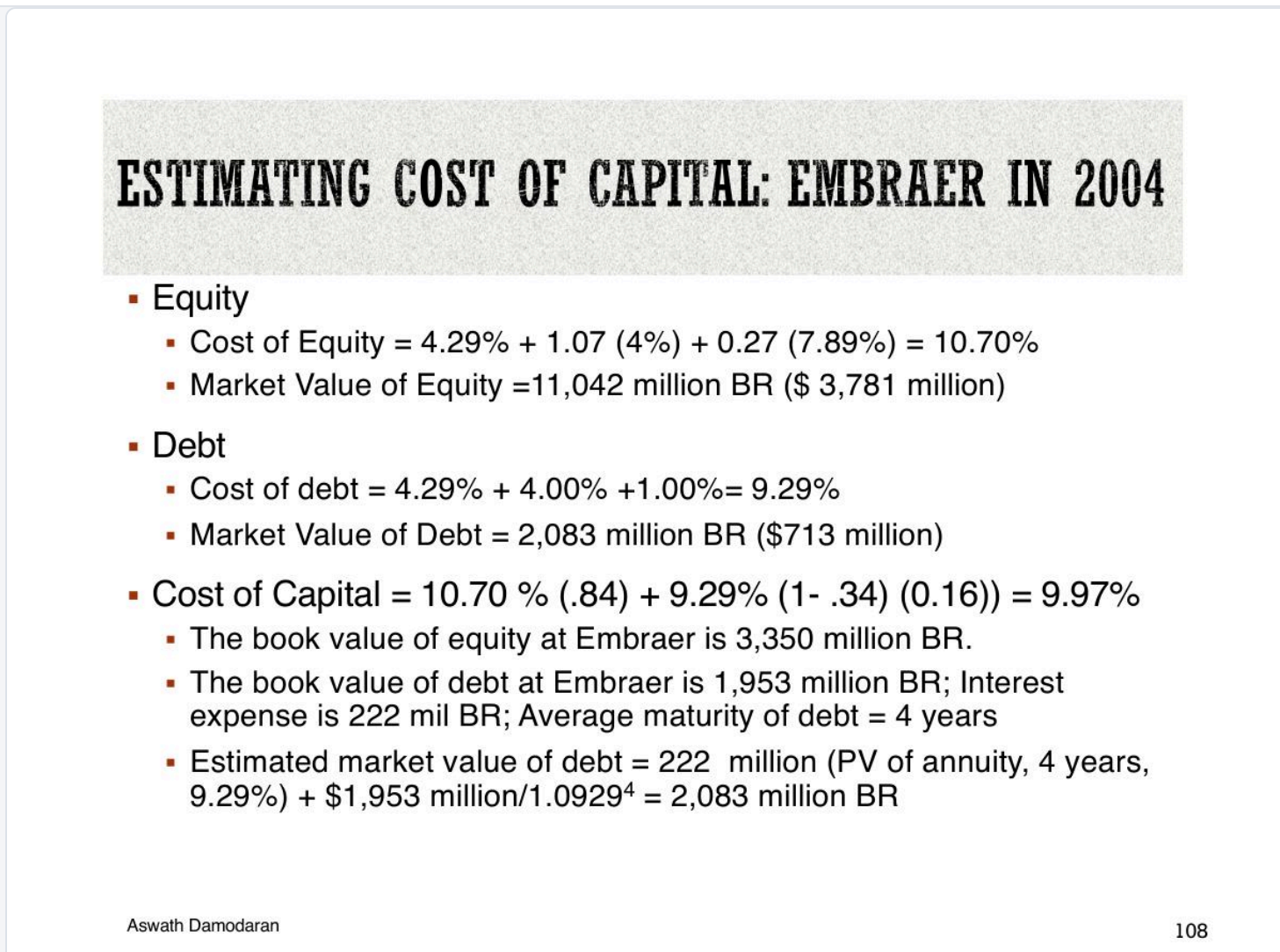
- 合併無風險利率、公司違約利差與適用的主權風險。

老師補充

- 國家違約風險可能影響公司 K_d，但同國企業曝險不同。老師用國際銷售企業與本地小公司對照。
- 講義 Embraer 僅承擔巴西國家利差的 2/3：$K_d = 4.29\% + (\frac{2}{3}) \times 6.01\% + 1\% = 9.2967\%$，約9.29%／9.30%（取決於原始未四捨五入數據）。
- 2/3 是案例設定，不是每家跨國企業的固定係數。國家股權風險溢酬與債務違約利差也不是一般情況下一定相同。

Discount Rates｜PDF 第 69/75 頁｜投影片印刷頁碼 108

企業成本與公司資本權重



ESTIMATING COST OF CAPITAL: EMBRAER IN 2004

- Equity
  - Cost of Equity = 4.29% + 1.07 (4%) + 0.27 (7.89%) = 10.70%
  - Market Value of Equity =11,042 million BR ($ 3,781 million)
- Debt
  - Cost of debt = 4.29% + 4.00% +1.00%= 9.29%
  - Market Value of Debt = 2,083 million BR ($713 million)
- Cost of Capital = 10.70 % (.84) + 9.29% (1- .34) (0.16)) = 9.97%
  - The book value of equity at Embraer is 3,350 million BR.
  - The book value of debt at Embraer is 1,953 million BR; Interest expense is 222 mil BR; Average maturity of debt = 4 years
  - Estimated market value of debt = 222 million (PV of annuity, 4 years, 9.29%) + $1,953 million/$1.0929^4$ = 2,083 million BR

Aswath Damodaran 108

本頁中文重點

- 股權成本、債務成本與稅盾組合成公司資金成本。

老師補充

- 使用市場價值：$E = 11,042$、$D = 2,083$，$\frac{E}{D+E}$約84%，$\frac{D}{D+E}$約16%。
- 課堂式 $\text{WACC} = 10.70\% \times 0.84 + 9.29\% \times (1 - 34\%) \times 0.16 \approx 9.97\%$。
- 學生問為何乘 (1−0.34)。老師比較全股權與負債融資：利息抵減應稅所得，淨融資成本較稅前利息低。FCFF/WACC 架構已在 WACC 反映，不再把相同稅盾重複加入現金流。

1. 為什麼WACC的債務成本要乘(1−0.34)？

老師以有無借款比較：利息可降低應稅所得，因此借款的淨成本是稅後成本。在FCFF/WACC估值中，稅盾在WACC計入，不能再次加到FCFF。**即：稅盾只能算一次，已經算在折現率裡，就不要再加到現金流上。**

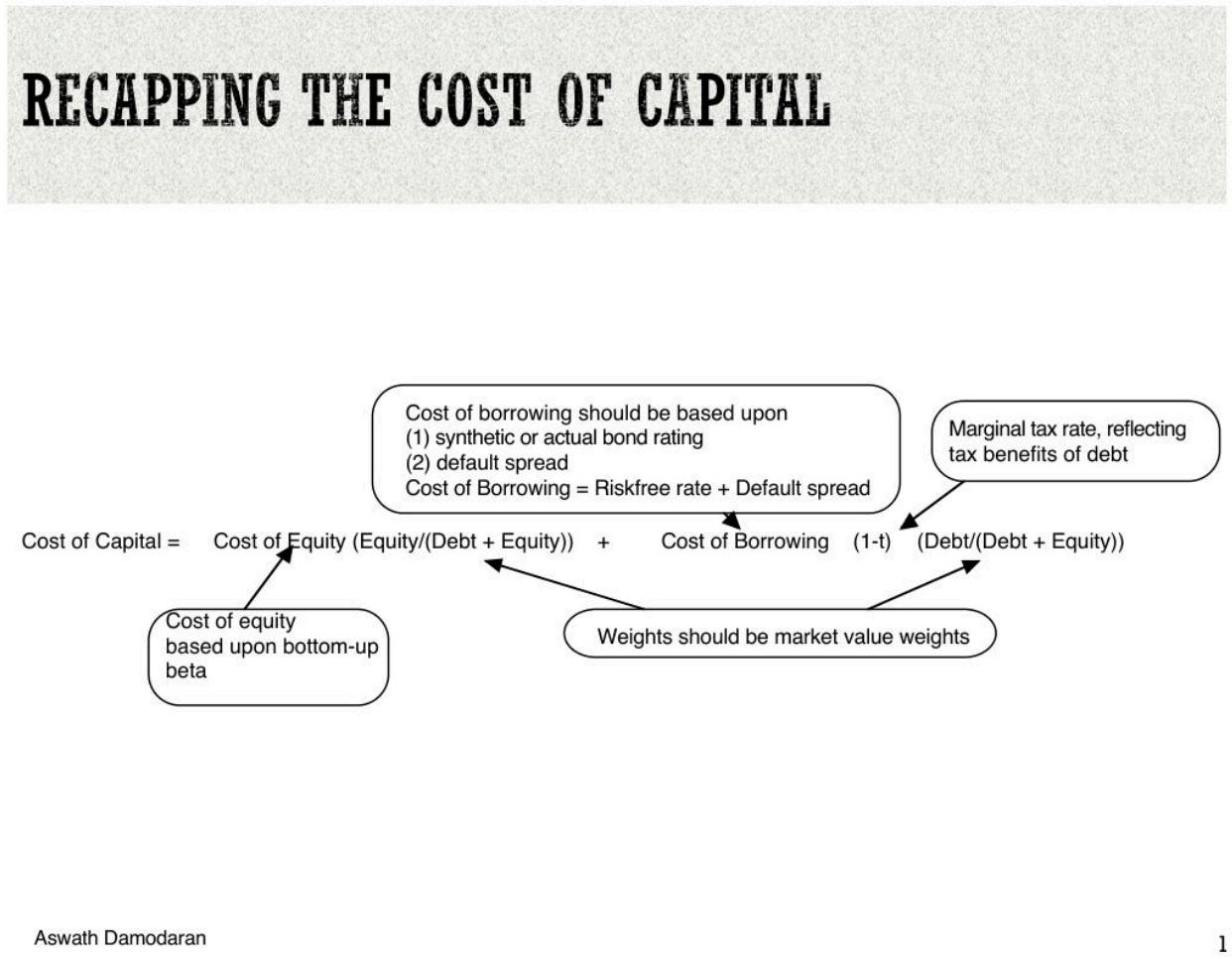
易錯提醒

- WACC 的權重是股權與負債的市值比重，這題是 0.84 比 0.16，不是各占一半。

Discount Rates｜PDF 第 70/75 頁｜投影片印刷頁碼 112

WACC 全面公式

第 6 步・債務成本與 WACC WACC 公式：$k_e \frac{E}{D+E} + k_d(1-t)\frac{D}{D+E}$。



本頁中文重點

- $\text{WACC} = k_e \times \frac{E}{D+E} + k_d \times (1-T) \times \frac{D}{D+E}$。

老師補充

- 最後加權的是股權成本與稅後債務成本。β 去／加槓桿用 D/E，WACC 用 $\frac{D}{D+E}$，這兩個比率不能混用。
- 借款成本最好反映目前市場。權重同樣以市場價值為原則。估股權用 K_e，估企業用 WACC，順序不能顛倒。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 7／8

Concept Check：債務成本與 WACC

本段範圍：Discount Rates 第 64～70 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕合成評等加上國家違約利差

A firm has EBIT of $210 million and interest expense of $60 million. The US dollar risk-free rate is 4.0%, and the firm is exposed to its country's default spread of 1.5%. Using the table below, what is its pre-tax cost of debt? (Tax rate 20%.)

A. 5.00%

B. 6.50%

C. 5.20%

D. 5.50%

中文題意 公司 EBIT 2.1 億美元、利息費用 6,000 萬。美元無風險利率 4.0%，公司承擔所在國家 1.5% 的違約利差。依下表，稅前債務成本是多少？（稅率 20%）

Interest coverage	Rating	Spread
4.25 – 5.50	A	0.85%
3.00 – 4.25	A–	1.00%
2.50 – 3.00	BBB	1.50%
2.25 – 2.50	BB+	2.00%

正確答案 **B** 利息保障倍數 $210/60 = 3.5$，落在 3.00～4.25，評等 A–、利差 1.00%；$4.0\% + 1.5\% + 1.0\% = 6.5\%$。

$$\text{ICR} = \frac{210}{60} = 3.5 \;\Rightarrow\; \text{A}-,\ 1.00\%$$

$$K_d = 4.0\% + 1.5\% + 1.0\% = 6.5\%$$

解析

- Discount Rates 第 66～68 頁：合成評等先用利息保障倍數找評等，再查對應的違約利差。公司在有國家風險的地方營運時，借錢還要再加上國家的違約利差。
- A（5.00%）漏了國家違約利差。C（5.20%）是稅後債務成本，題目問稅前。D（5.50%）只加了國家利差，漏了公司自己的利差。
- **即：借錢的利率＝無風險利率＋國家會不會倒＋這家公司會不會倒。**

期中考同類題：選擇題第 6 題、申論第一題（4）

Q2〔選擇｜難〕加槓桿用 D/E，WACC 用 D/(D+E)

A firm's unlevered beta is 0.80 and its target debt-to-equity ratio is 0.50. The risk-free rate is 4.0%, the ERP is 5.0%, the pre-tax cost of debt is 6.0% and the tax rate is 25%. What is its cost of capital?

A. 7.00%

B. 7.50%

C. 7.83%

D. 8.33%

中文題意 公司的無槓桿 β 0.80，目標負債權益比 0.50。無風險利率 4.0%、ERP 5.0%、稅前債務成本 6.0%、稅率 25%。資金成本是多少？

正確答案 **C** $\beta_L = 0.8 \times 1.375 = 1.10$，$K_e = 9.5\%$；$D/(D+E) = 1/3$，WACC $= 9.5\% \times \frac{2}{3} + 4.5\% \times \frac{1}{3} = 7.83\%$。

$$\beta_L = 0.80 \times (1 + 0.75 \times 0.50) = 1.10, \qquad K_e = 4.0\% + 1.10 \times 5.0\% = 9.5\%$$

$$\text{WACC} = 9.5\% \times \tfrac{2}{3} + 6.0\% \times (1 - 0.25) \times \tfrac{1}{3} = 6.33\% + 1.50\% = 7.83\%$$

解析

- Discount Rates 第 70 頁老師的提醒：β 去槓桿與加槓桿用 D/E，WACC 的權重用 $D/(D+E)$，兩個比率不能混用。$D/E = 0.5$ 換成權重是 $D/(D+E) = 0.5/1.5 = 1/3$。
- A（7.00%）把 0.5 直接當成債務權重。B（7.50%）加槓桿時用了 $1/3$，算出 $\beta_L = 1.0$。D（8.33%）用了稅前債務成本。
- **即：負債權益比是「每一塊股權配多少債」，權重是「每一塊資本裡有多少債」，兩個數字不一樣。**

期中考同類題：選擇題第 7 題、申論第一題（5）

Q3〔選擇｜易〕債務成本用現在的借款利率

A firm issued bonds ten years ago with a 3% coupon. Given its current rating, it could borrow today at 6.5%. Which rate should be used as the pre-tax cost of debt in its cost of capital?

A. 3%, because that is the coupon the firm actually pays.

B. The average of 3% and 6.5%, to blend old and new debt.

C. 6.5%, because it is what the firm would pay to borrow today.

D. The risk-free rate, because the bonds have not defaulted.

中文題意 公司十年前發行了票面利率 3% 的公司債。以目前的評等，它今天借錢要付 6.5%。資金成本裡的稅前債務成本應該用哪一個利率？

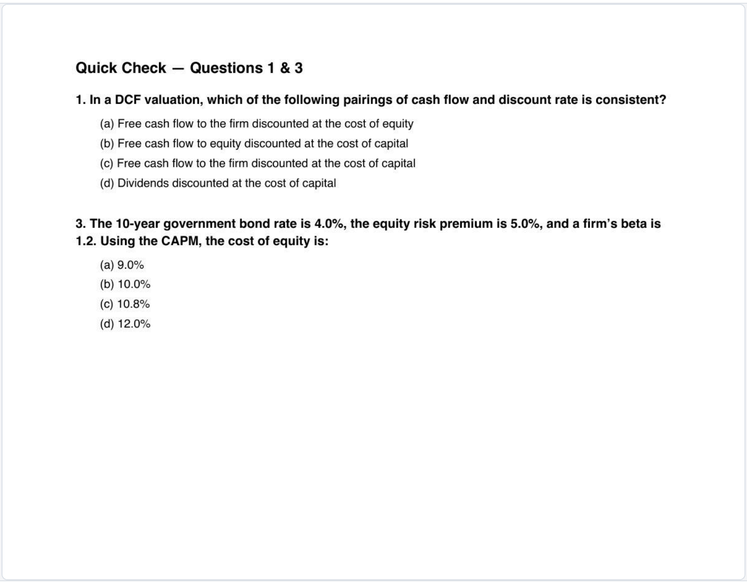
正確答案 **C** 資金成本看的是今天借錢的機會成本，用目前的市場借款利率 6.5%。

解析

- Discount Rates 第 65、70 頁：稅前債務成本是公司今天借錢要付的利率，反映目前的違約風險與利率水準，不是過去的票面利率。
- A 的票面利率反映的是十年前的市場。B 沒有根據。D 錯在公司債有違約風險，要加上違約利差。
- **即：要問的是今天再借一塊錢要付多少，不是以前借的時候付多少。**

Discount Rates｜PDF 第 71/75 頁｜含手寫／插頁

Quick Check：概念題



Quick Check — Questions 1 & 3

1. In a DCF valuation, which of the following pairings of cash flow and discount rate is consistent?

(a) Free cash flow to the firm discounted at the cost of equity
(b) Free cash flow to equity discounted at the cost of capital
(c) Free cash flow to the firm discounted at the cost of capital
(d) Dividends discounted at the cost of capital

3. The 10-year government bond rate is 4.0%, the equity risk premium is 5.0%, and a firm's beta is 1.2. Using the CAPM, the cost of equity is:

(a) 9.0%
(b) 10.0%
(c) 10.8%
(d) 12.0%

本頁中文重點

- 辨別 FCFF／FCFE 應使用的折現率。
- 這是後續練習題，先保留原題畫面而不假稱課堂已解答。

老師補充

- Quick Check Q1 老師答 c：FCFF 配 WACC。股利與 FCFE 配 K_e。
- Quick Check Q3 答 b：4%+1.2×5%=10%。5% 已是風險溢酬，不要再減無風險利率。

2. DCF的現金流與折現率如何配對？

老師答FCFF／資金成本WACC，FCFE／股權成本K_e。股利也屬股東現金流。

Quick Check｜第一題：現金流與折現率

Q1：DCF 中哪個現金流與折現率配對正確？

選項	中文	判斷
a	FCFF／股權成本	錯；請求權人範圍不同
b	FCFE／資金成本 WACC	錯；應用 K_e
c	FCFF／資金成本 WACC	正確
d	股利／資金成本 WACC	錯；股利給股東，應用 K_e

為什麼要這樣算

- 配對的原則只有一句話：現金流屬於誰，折現率就要反映誰的要求報酬。
- FCFF 是付息、還本之前的現金，屬於全體資金提供者，所以用 WACC。FCFE 與股利是股東最後能拿到的錢，所以用股權成本。
- 配錯的本質是風險口徑不一致。WACC 裡混進了成本較低的負債，拿它去折只屬於股東的現金流，等於用比股東實際承擔更低的風險去定價。

Quick Check｜第三題：CAPM 股權成本

Q3：無風險公債利率 4%、ERP 5%、$\beta = 1.2$，CAPM 股權成本多少？

$$K_e = R_f + \beta \times \text{ERP} = 4\% + 1.2 \times 5\% = 10\%$$

答案：選 b

- 選項a9%、c10.8%、d12%都不符合指定算式。此題假定公債利率可作 R_f，沒有另加國家溢酬的設定。

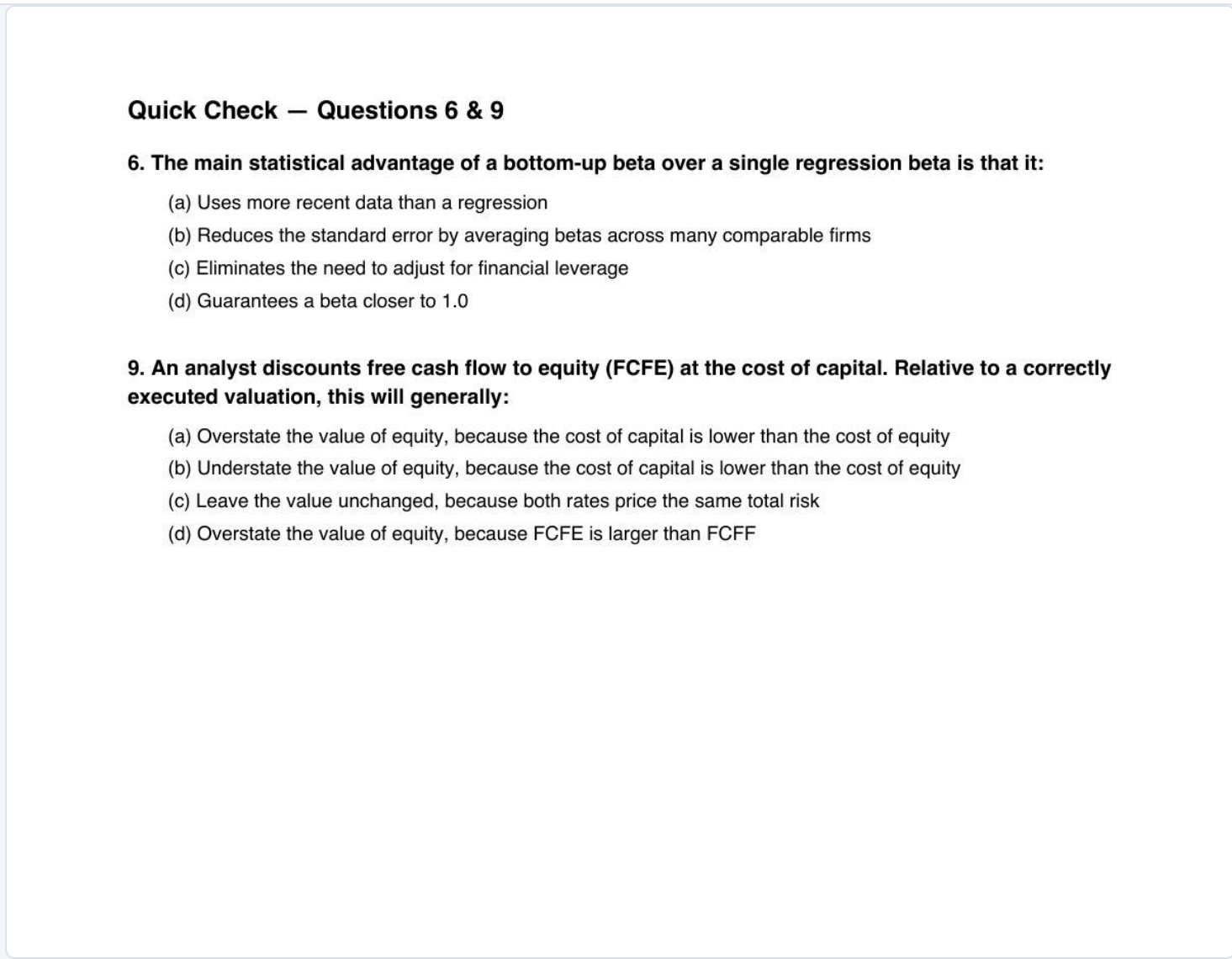
為什麼要這樣算

- 為什麼是 $R_f + \beta \times \text{ERP}$：CAPM 把股東要求的報酬拆成兩塊——不承擔風險也拿得到的無風險利率，加上承擔市場風險的補償。
- 補償的大小 $=$ 市場整體的風險價格$(\text{ERP}) \times$ 這家公司相對於市場的風險倍數(β)。$\beta = 1.2$ 代表市場波動 1%，這家公司預期波動 1.2%，所以補償也是 1.2 倍。
- 其他選項之所以錯，是因為它們等於偷偷改掉題目給的參數（把 β 當成 1、或把 ERP 換成別的數字）。
- 本題假設公債利率可以直接當無風險利率，沒有另加國家風險溢酬，所以不要多加一塊。

Discount Rates｜PDF 第 72/75 頁｜含手寫／插頁

Quick Check：β 的統計優勢

第 7 步・練習 練習：自下而上 β 為什麼在統計上比較好。



Quick Check — Questions 6 & 9

6. The main statistical advantage of a bottom-up beta over a single regression beta is that it:

(a) Uses more recent data than a regression
(b) Reduces the standard error by averaging betas across many comparable firms
(c) Eliminates the need to adjust for financial leverage
(d) Guarantees a beta closer to 1.0

9. An analyst discounts free cash flow to equity (FCFE) at the cost of capital. Relative to a correctly executed valuation, this will generally:

(a) Overstate the value of equity, because the cost of capital is lower than the cost of equity
(b) Understate the value of equity, because the cost of capital is lower than the cost of equity
(c) Leave the value unchanged, because both rates price the same total risk
(d) Overstate the value of equity, because FCFE is larger than FCFF

本頁中文重點

- 比較自下而上 β 與單一公司回歸 β 的噪音。
- 這是後續練習題，尚未在本次錄音逐題講解。

老師補充

- Q6 答 b：多家可比公司的 β 平均可降低單一回歸估計的標準誤。不代表可以省略去槓桿，也不保證 β 趨近 1。
- 老師說回歸 β 很依賴取樣區間、市場狀態與歷史槓桿。整理釐清：衰退不必然使 β 變負。β 的正負仍取決於與市場共變動的方向。
- Q9 答 a：通常 WACC

Quick Check｜第六題：Bottom-up Beta

Q6：bottom-up beta 相對單一回歸 β 的主要統計優勢？

選項	中文	判斷
a	必定使用更新資料	不是主要統計優勢，也未必成立
b	平均多家可比公司 β，降低標準誤	正確
c	不需調整財務槓桿	錯；仍需去槓桿與加槓桿
d	保證 β 更接近1	錯；沒有此保證

在估計誤差大致獨立、規模相近時，平均的標準誤約為單一標準誤的 $1/\sqrt{n}$ 倍。同業誤差若高度相關，降幅會比較小。

為什麼要這樣算

- 為什麼要用同業平均而不是單一回歸：單一公司的 β 是用自己過去的股價跑回歸估出來的，估計誤差（標準誤）通常很大，單一數字不可靠。
- 把同業多家公司的 β 平均，在各家估計誤差大致獨立、規模相近時，平均值的標準誤約為單一標準誤的 $\frac{1}{\sqrt{n}}$，雜訊被稀釋掉。
- 還有一個回歸 β 做不到的好處：bottom-up 可以按公司「現在」的業務組合與「現在」的財務槓桿重新組回去，而回歸 β 只能反映過去幾年的平均狀態。
- 限制也要講清楚：如果同業的估計誤差高度相關（例如同時受同一個產業衝擊影響），平均後的降幅會比理論值小。

Quick Check｜第九題：折現率配對錯誤

Q9：用 WACC 折現 FCFE，相較正確方法通常如何？

一般而言 $\mathrm{WACC} < K_e$，因為 WACC 把成本較低、又能抵稅的債務算了進去。對同一組為正的現金流，折現率較低算出來的現值較高，所以選 a。

- b把現值方向說反。c忽略風險與請求權不同。d理由不成立，FCFE也不一定大於FCFF。
- 老師口答；全負或正負交錯的現金流不能無條件套用單調高估結論。

為什麼要這樣算

- 為什麼會高估：WACC 裡混進了成本較低的負債，所以通常小於 K_e。分母變小，同樣一組正現金流的現值就變大。
- 更根本的理由是風險口徑錯了。FCFE 是股東在付完利息、還完本之後才拿到的錢，波動比全公司的現金流大，本來就該用較高的折現率。用 WACC 等於假裝股東承擔的風險和全體資金提供者一樣。
- 需要但書的地方：這個「一定高估」的結論建立在現金流為正。若現金流有正有負，折現率下降對各期的影響方向不同，不能無條件套用。

Discount Rates｜PDF 第 73/75 頁｜投影片印刷頁碼 750

Hana Foods 綜合練習：題目背景

FSA & Valuation — Problem: Estimating the Cost of Capital

Bottom-Up Beta, Synthetic Rating, and Country Risk (Taiwan)

Name: _____ Student ID: _____

Show your work at every step; partial credit is given for a correct method. A basic calculator is allowed. All rates are annual and nominal.

Background. Hana Foods is listed on the Taiwan Stock Exchange and operates two businesses: a packaged-food division and a quick-service restaurant division. Its regression beta, estimated against the local index over the past two years, is 2.10 with a standard error of 0.65, so you decide to build the cost of capital from the bottom up instead. You have collected the information below (all firms face a marginal tax rate of 25%).

Global inputs	
Marginal tax rate	25%
Risk-free rate	4.00%
Equity risk premium (mature market)	5.00%
Market value of equity ($mm)	750
Market value of debt ($mm)	300
Taiwan country risk premium = country default spread (Aa3) 0.78%	

Packaged food	Levered beta	Debt ($mm)	Equity ($mm)
A	1.300	400	1,000
B	0.920	200	1,000
C	0.900	0	800

Restaurants	Levered beta	Debt ($mm)	Equity ($mm)
E	1.690	300	750
F	1.265	150	750

The packaged-food industry trades at an average EV/Sales of 1.40; the quick-service restaurant industry trades at an average EV/Sales of 2.50. Last year, Hana's packaged-food division generated revenues of $500 million and its restaurant division $140 million. Hana reported EBIT of $180 million and interest expense of $40 million.

Synthetic rating table (interest coverage → rating → company default spread):

Coverage	> 8.50	6.50–8.50	5.50–6.50	4.25–5.50	3.00–4.25	2.50–3.00	2.25–2.50	2.00–2.25	1.75–2.00	1.50–1.75	1.25–1.50	0.80–1.25	< 0.80
Rating	AAA	AA	A+	A	A-	BBB	BB+	BB	B+	B	B-	CCC	CC to D
Spread	0.35%	0.50%	0.70%	0.85%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	3.25%	4.00%	6.00%	8.00%	10–20%

Step 1. For each comparable firm, compute the debt-to-equity ratio and the unlevered beta. Then compute the average unlevered beta for each business, and explain in one sentence why the average is a more reliable estimate of business risk than any single firm's regression beta.

本頁中文重點

- 題目會串起分部估值、國家風險、信用評等、WACC。

老師補充

- 先列五家可比公司 D/E，再逐家去槓桿，分別取食品與餐飲產業平均。公司 C 沒有負債，所以 $\beta_L = \beta_U$。
- 老師說公式會附於考試，但不會替你把解題步驟排好。重點是知道先去槓桿、再依事業價值加權、最後用目標公司槓桿加回。
- 學生問考試是否類似，老師表示希望很類似。他強調 bottom-up beta 的重要性，但不能把口語的40–50%說法當成已公告考試配分。
- 學生問為何不同頁公式有無稅率不同，老師說會再確認。下方詳解依題目指定 $t = 25\%$ 一致處理。

5. 考試會像Hana這種題目嗎？要背公式嗎？

老師表示題型希望相近，公式會提供。但選什麼資料、步驟先後及各式代表什麼，仍要自己理解。

易錯提醒

- 老師說「希望題型相近」是口頭給的方向，不是題型或配分的承諾。準備時把重點放在把步驟弄懂。

Hana 第一題：逐家去槓桿，再算產業平均

中文題目：五家可比公司分屬包裝食品與餐飲。計算各自 D/E、去槓桿 β，再求各產業平均並說明可靠性。所有公司稅率25%，假設債務β為0。

$$\beta_U = \frac{\beta_L}{1 + (1 - t)\frac{D}{E}}$$

公司	D/E	去槓桿計算	β_U
食品 A	400/1,000=0.4	1.300/[1+0.75×0.4]	1.000
食品 B	200/1,000=0.2	0.920/[1+0.75×0.2]	0.800
食品 C	0/800=0	0.900/1	0.900
餐飲 E	300/750=0.4	1.690/1.3	1.300
餐飲 F	150/750=0.2	1.265/1.15	1.100

$$\text{食品 } \beta_U = \frac{1 + 0.8 + 0.9}{3} = 0.9$$

$$\text{餐飲 } \beta_U = \frac{1.3 + 1.1}{2} = 1.2$$

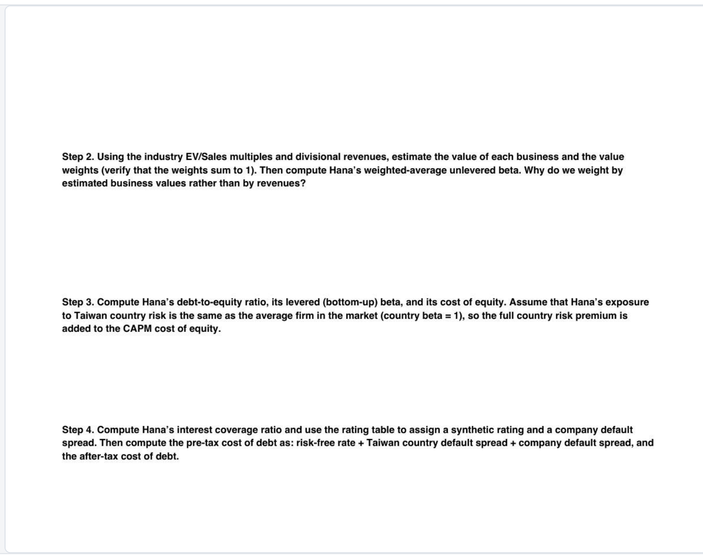
- 不同公司的財務槓桿不同，先移除槓桿對股東風險的放大，才比較事業本身的風險。無負債的C因此$\beta_L = \beta_U$。
- 平均多家可比公司的估計可降低單一回歸雜訊。還須挑選業務可比的樣本，不能單靠公司數多。
- 第59頁的一般流程是先平均β與D/E再去槓桿。本題Step1明確要求逐家去槓桿後平均，兩者因非線性不一定相等，本題依明確題意。
- 有些頁面採不含稅簡式，但本題指定25%稅率。整題一致使用含稅公式。不要把β_U說成完全無營運槓桿：它仍包含同業營業模式的固定成本風險。

為什麼要這樣算

- 為什麼要先去槓桿：可比公司的回歸 β 同時含兩種風險——事業本身的風險，以及各自借了多少錢對股東風險的放大。要比較的是「事業」，就必須先把各自的槓桿拿掉，否則比到的是誰借得多。
- 公式裡的 $(1 - t)$ 來自利息抵稅：負債雖然放大股東風險，但利息可以抵稅，放大的幅度會因此打一點折。本題指定 25% 稅率，整題就要一致使用含稅版公式。
- 為什麼要逐家去槓桿再平均，而不是先平均再去槓桿：去槓桿公式對 D/E 不是線性的，兩種順序算出來不會相同。第 59 頁的一般流程是先平均，但本題的 Step 1 明確要求逐家處理，依題意走。
- 無負債的 C 公司 $\beta_L = \beta_U$，正好可以當成算式有沒有寫錯的檢查點。
- 要注意 β_U 不等於「完全沒有風險放大」：它仍然包含同業營運模式本身的固定成本風險（營運槓桿）。

Discount Rates｜PDF 第 74/75 頁｜含手寫／插頁

Hana Foods 練習：部門與 β



Step 2. Using the industry EV/Sales multiples and divisional revenues, estimate the value of each business and the value weights (verify that the weights sum to 1). Then compute Hana's weighted-average unlevered beta. Why do we weight by estimated business values rather than by revenues?

Step 3. Compute Hana's debt-to-equity ratio, its levered (bottom-up) beta, and its cost of equity. Assume that Hana's exposure to Taiwan country risk is the same as the average firm in the market (country beta = 1), so the full country risk premium is added to the CAPM cost of equity.

Step 4. Compute Hana's interest coverage ratio and use the rating table to assign a synthetic rating and a company default spread. Then compute the pre-tax cost of debt as: risk-free rate + Taiwan country default spread + company default spread, and the after-tax cost of debt.

本頁中文重點

- 先算各業務價值權重，再算公司去槓桿與重新加槓桿 β。

老師補充

- 食品事業的價值用同業倍數估出來：$\frac{\text{EV}}{\text{Sales}}$ 1.4 乘營收 500，得 700。餐飲是 2.5 乘 140，得 350。加權用的是這兩個價值的占比（食品 $\frac{2}{3}$、餐飲 $\frac{1}{3}$），而不是營收的 500 比 140。
- $\beta_U = 1.00$，再用 Hana $\frac{D}{E} = \frac{300}{750} = 0.4$ 加槓桿，$\beta_L = 1.30$，這個1.30才用來算 K_e。
- 私有公司沒有股價歷史也可以用可比公司建立 bottom-up beta。
- $\text{ICR} = \frac{180}{40} = 4.5$，合成評等 A，公司利差0.85%。課堂紀錄口述辨識成利息14的地方應以題目40為準。

Hana Foods｜第二題：事業價值與 Bottom-up Beta

中文題目：用同業EV/Sales與部門營收估各事業價值，以價值權重建立公司β_U，再套用Hana自己的槓桿與完整國家風險溢酬。

事業	營收	EV/Sales	估計價值	價值權重	β_U
包裝食品	500	1.4	700	700/1,050=2/3	0.9
餐飲	140	2.5	350	350/1,050=1/3	1.2

$$\text{公司 } \beta_U = \frac{2}{3} \times 0.9 + \frac{1}{3} \times 1.2 = 1.00$$

$$\frac{D}{E} = \frac{300}{750} = 0.40$$

$$\beta_L = 1.00 \times [1 + (1 - 25\%) \times 0.40] = 1.30$$

為什麼要這樣算

- 為什麼用價值權重而不是營收權重：要組出公司整體的事業 β，權重代表的應該是「這塊事業佔公司價值多少」。不同業務每一元營收能創造的價值不同，利潤率、成長性與風險都不一樣。
- EV/Sales 就是把營收換算成價值的橋樑，它已經把利潤、成長與風險的差異部分反映進去，所以用它估出的部門價值當權重才有意義。
- 為什麼算完 β_U 之後要用 Hana 自己的 D/E 再加回槓桿：風險被放大多少，取決於這家公司的財務結構，不是同業的。同業的槓桿在上一步已經被移除了。

Hana Foods｜第三題：股權成本

$$K_e = 4.00\% + 1.30 \times 5.00\% + 1 \times 0.78\% = 11.28\%$$

- 為何不用營收權重？不同業務每1元營收可創造的價值不同。EV/Sales把利潤、成長及風險差異部分反映進權重。
- 本題1.00是加權後的「去槓桿β」，不是重新加槓桿β。1.30才是重新加槓桿的bottom-up股權β。不要與前次其他公司的作業數字混用。
- 國家曝險係數$\lambda = 1$，所以完整加0.78%。不是拿β1.3乘所有風險，也不是以營收比重任意縮小本題CRP。
- EV/Sales估部門價值用來算事業權重。WACC最後用市場E、D算資金權重，這是兩套不同用途的權重。

為什麼要這樣算

- 為什麼國家風險溢酬要另外加一塊：CAPM 的 β 衡量的是對整體市場風險的敏感度，它沒有包含「這家公司在哪個國家營運」帶來的額外風險。
- 為什麼不是拿 β 去乘 CRP：那等於假設對國家風險的承受程度和對市場風險的敏感度是同一件事。本題用曝險係數 λ 處理，$\lambda = 1$ 代表公司完全曝險，所以 0.78% 整塊加上去。
- 為什麼代進 CAPM 的是 1.30 而不是 1.00：1.00 是加權後的去槓桿 β（事業風險），1.30 才是用 Hana 自己的槓桿加回去之後、股東實際承擔的風險。
- 這題出現兩套權重，用途完全不同：EV/Sales 的部門價值權重是用來組事業 β，市值 E 與 D 的權重是最後算 WACC 用的資金權重，不能互換。

Discount Rates｜PDF 第 75/75 頁｜含手寫／插頁

Hana Foods 練習：資金成本

1 DCF 架構 2 折現率總覽 3 無風險利率 4 ERP 與國家風險 5 β 6 債務成本與 WACC 7 練習

第 7 步・練習 Hana Foods：算出資金成本。

本頁中文重點

- 使用市場價值權重算最終 WACC。

老師補充

- 股權的市場權重是 $\frac{750}{1050}=71.4286\%$，債務是 $\frac{300}{1050}=28.5714\%$。
- $K_e=11.28\%$，K_d稅前5.63%、稅後4.2225%，$\text{WACC}\approx 9.26\%$。
- 老師說作業是相近結構，希望藉更換數字練懂流程，不只是抄最後答案。休息後又回顧「同業 β→事業權重→加槓桿→股價成本→WACC」全流程。

Hana Foods｜第四題：合成評等與債務成本

中文題目：以 EBIT 180、利息40估信用評等，再求稅前／稅後債務成本及整體資金成本。

$$\text{ICR}=\frac{180}{40}=4.50$$

4.50 落在 4.25 到 5.50 這一格，對應評等 A，查表得到公司違約利差 0.85%。

$$K_d=R_f+\text{國家違約利差}+\text{公司違約利差}=4.00\%+0.78\%+0.85\%=5.63\%$$

$$\text{稅後 } K_d=5.63\%\times 0.75=4.2225\%$$

為什麼要這樣算

- 為什麼用利息保障倍數推評等：題目沒有給信用評等，只能用可觀察的償債能力當代理指標。EBIT 能覆蓋利息幾倍，就落在評等對照表的哪一格，這就是所謂的合成評等。
- 為什麼債務成本是三塊相加：R_f 是無風險基準，國家違約利差是「在這個國家借錢」的額外代價，公司違約利差是「這家公司自己的信用」。三塊對應三種不同的違約來源，少任何一塊都會低估借款成本。
- 為什麼稅後要乘 $(1-t)$：利息可以抵稅，公司實際付出去的淨成本只有 (1–稅率) 倍。這一步要等到算資金成本時才做，不能在估租賃或債務現值時就先乘。

Hana Foods｜第五題：WACC

$$w_E=\frac{750}{750+300}=0.7142857$$

$$w_D=\frac{300}{750+300}=0.2857143$$

$$\text{WACC}=11.28\%\times\frac{5}{7}+4.2225\%\times\frac{2}{7}=9.2635714\%\approx 9.26\%$$

- 0.78%同時用作CRP與國家債務違約利差，是本題特別給定的簡化，並非理論上總是相等。
- 檢查：兩權重合計1。WACC介於4.2225%與11.28%之間，且較靠近股權成本，符合股權比重約71%。
- 從全部資金角度：公司每付1元可扣稅利息，若確實有所得可用稅盾，淨成本約為$1-t$。這就是債務成本乘$(1-t)$的原因。
- 本題參考答案與老師口答9.26%一致。

為什麼要這樣算

- 為什麼權重用市值而不是帳面值：資金成本要回答的是「今天要動用這家公司的資金，市場要求多少報酬」。今天投入的金額是市值，帳面值反映的是歷史成本，和現在的機會成本無關。
- 為什麼 0.78% 會同時出現在股權成本與債務成本裡：這是本題特別給定的簡化設定，把國家風險溢酬與國家違約利差設成同一個數字，理論上兩者不必然相等。
- 怎麼檢查算對了：WACC 一定落在稅後負債成本 4.22% 與股權成本 11.28% 之間，而且會靠近權重較大的那一邊。股權佔 71%，所以 9.26% 明顯偏向 11.28%，數字合理。

折現率數字例：可回查的計算與原頁勘誤

算例	代入與答案	原頁
巴西三種R_f	13.86−2.65=11.21%；13.86−2.21=11.65%；13.86−2.98=10.88%	Discount Rates PDF 第 12 頁、Discount Rates PDF 第 16 頁
通膨轉換幣別	(1.02×1.15/1.015)−1=15.5665%，約15.57%	Discount Rates PDF 第 19 頁
歷史ERP標準誤	$\frac{20\%}{\sqrt{90}}=2.1082\%$，約2.1%	Discount Rates PDF 第 23 頁
CRP直接用違約利差	2.98%；總$\text{ERP}=4.23+2.98=7.21\%$。該頁混有不同年度數字，這裡按最後代入值。	Discount Rates PDF 第 24 頁
股票相對波動法	總$\text{ERP}=4.23\times\frac{20}{19}=7.05\%$；額外$\text{CRP}=7.05-4.23=2.82\%$	Discount Rates PDF 第 25 頁
股／債相對波動法	2.98×30/20=4.47%，總$\text{ERP}=4.23+4.47=8.70\%$。原頁印4.41%與8.64%，不符合所列2.98。	Discount Rates PDF 第 26 頁
國家曝險λ	$\lambda_{\text{Tata Motors}}=\frac{91.37\%}{80\%}=1.1421$；$\lambda_{\text{TCS}}=\frac{7.62\%}{80\%}=0.09525$，約 0.095（原頁寫 0.09）。	Discount Rates PDF 第 34 頁
Embraer五法K_e	17.24%、9.5867%、17.7923%、9.6033%、11.4803%；差在採所在地或營運CRP、以β或λ衡量哪險。	Discount Rates PDF 第 29 頁、Discount Rates PDF 第 31 頁、Discount Rates PDF 第 36 頁
印度隱含ERP	解原頁現值方程：$r\approx 11.1778\%$；$\text{ERP}=r-6.76\%\approx 4.4178\%$，約4.42%。	Discount Rates PDF 第 37 頁、Discount Rates PDF 第 47 頁
Embraer債務市場價值	$222\times\frac{[1-1.0929^{-4}]}{0.0929}+\frac{1{,}853}{1.0929^4}\approx 2{,}083$。票息與本金一起折現。	Discount Rates PDF 第 69 頁

上表為補充計算，非全部都在本次錄音重講。原圖保留原樣。旁註顯示重算或近似差異，避免默默改寫來源。

為什麼要這樣算

- 這一頁的用意是示範「回查原始數字」的做法：重算結果和原頁不一致時，應該把差異標出來，而不是默默把來源改成和自己算的一樣。
- 原圖保持原樣、旁註標示重算值與近似差異，讀者才能自己判斷差異是四捨五入、資料年度不同，還是真的有誤。

DCF Basics & Discount Rates｜Concept Check 8／8

Concept Check：綜合計算：Orchid Holdings 的資金成本

本段範圍：Discount Rates 第 71～75 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

題目資料

Orchid Holdings is listed in an emerging market and operates two businesses: packaged foods and logistics. Its regression beta has a large standard error, so you build its cost of capital from the bottom up. All firms face a marginal tax rate of 25%. The packaged-food industry trades at an average EV/Sales of 1.5; the logistics industry at 0.8. Last year Orchid's food division had revenues of $400 million and its logistics division $500 million. Orchid reported EBIT of $180 million and interest expense of $40 million.

中文題意 Orchid Holdings 在新興市場上市，有包裝食品與物流兩個事業。它的回歸 β 標準誤很大，所以改用自下而上的方式建立資金成本。所有公司的邊際稅率都是 25%。包裝食品業的平均 EV／Sales 是 1.5，物流業是 0.8。去年 Orchid 的食品部門營收 4 億美元、物流部門 5 億。Orchid 申報 EBIT 1.8 億、利息費用 4,000 萬。

Input	Value
Marginal tax rate	25%
Risk-free rate (US dollars)	4.00%
Equity risk premium (mature market)	5.00%
Orchid's market value of equity ($ millions)	1,000
Orchid's market value of debt ($ millions)	400
Country risk premium = country default spread	1.00%

Comparable firms（levered betas, debt and equity in $ millions）

Business	Firm	Levered beta	Debt	Equity
Packaged foods	P	0.845	320	800
Packaged foods	Q	0.805	100	500
Packaged foods	R	0.750	0	450
Logistics	S	1.450	300	500
Logistics	T	1.380	120	600

Interest coverage → rating → spread

Interest coverage	Rating	Spread
4.25 – 5.50	A	0.85%
3.00 – 4.25	A–	1.00%
2.50 – 3.00	BBB	1.50%
2.25 – 2.50	BB+	2.00%

- 這一組題目的結構和Hana Foods 綜合練習、期中考申論第一題 Jade Beverages 相同，只換了數字。老師說期末考會和期中考非常相似，這種題型值得多練一次。

Q1（計算｜中）同業逐家去槓桿，再取產業平均

For each comparable firm, compute the debt-to-equity ratio and the unlevered beta. Then compute the average unlevered beta of each business.

中文題意 對每一家同業計算負債權益比與無槓桿 β，再算出每個事業的平均無槓桿 β。

答案 包裝食品平均 $\beta_U = 0.70$，物流平均 $\beta_U = 1.10$。

事業	公司	D/E	$\beta_U = \dfrac{\beta_L}{1+0.75\,D/E}$
包裝食品	P	$\frac{320}{800} = 0.40$	$\frac{0.845}{1.30} = 0.65$
包裝食品	Q	$\frac{100}{500} = 0.20$	$\frac{0.805}{1.15} = 0.70$
包裝食品	R	0	0.75
物流	S	$\frac{300}{500} = 0.60$	$\frac{1.450}{1.45} = 1.00$
物流	T	$\frac{120}{600} = 0.20$	$\frac{1.380}{1.15} = 1.20$

$$\beta_U^{\text{食品}} = \frac{0.65 + 0.70 + 0.75}{3} = 0.70, \qquad \beta_U^{\text{物流}} = \frac{1.00 + 1.20}{2} = 1.10$$

解析

- 同業的回歸 β 含有各自的財務槓桿，要先逐家去槓桿再平均，才能比較事業本身的風險。
- 公式裡的 0.75 是 $1 - t$，t 是 R 沒有負債，$\beta_U = \beta_L$。
- **即：先把每家公司借錢帶來的波動拿掉，再平均這門生意本身的風險。**

期中考同類題：申論第一題（1）

Q2（計算｜中）用 EV／Sales 估事業價值，依價值加權

Estimate the value of each business from its revenues and the industry EV/Sales, and compute Orchid's unlevered beta.

中文題意 用營收與產業 EV／Sales 估各事業的價值，再算出 Orchid 的無槓桿 β。

答案 食品 600、物流 400，權重 60%／40%，Orchid 的 $\beta_U = 0.86$。

$$V_{\text{食品}} = 400 \times 1.5 = 600, \qquad V_{\text{物流}} = 500 \times 0.8 = 400$$

$$\beta_U = 0.60 \times 0.70 + 0.40 \times 1.10 = 0.86$$

解析

- 依事業價值加權：β 是價值的風險，權重要用價值。營收大的事業不一定比較值錢。
- 如果用營收當權重（400／900 與 500／900），會得到 $0.70 \times 0.444 + 1.10 \times 0.556 = 0.92$，高估了物流的比重。
- **即：誰值比較多錢，誰的風險在公司裡就占比較大的份量。**

期中考同類題：申論第一題（2）

Q3（計算｜中）再加槓桿，算股權成本

Relever the beta using Orchid's market debt-to-equity ratio, and estimate its cost of equity. Assume Orchid's exposure to country risk equals that of the average firm ($\lambda = 1$).

中文題意 用 Orchid 的市值負債權益比把 β 加回槓桿，再估股權成本。假設 Orchid 對國家風險的曝險和平均公司一樣（$\lambda = 1$）。

答案 $\beta_L = 1.118$，$K_e = 10.59\%$。

$$\beta_L = 0.86 \times (1 + 0.75 \times 0.40) = 1.118$$

$$K_e = 4.0\% + 1.118 \times 5.0\% + 1 \times 1.0\% = 10.59\%$$

解析

- D/E 用市值：$400/1{,}000 = 0.40$。國家風險用 $\lambda \times$ CRP 另外加，$\lambda = 1$ 時整塊 1.0% 加上去。
- 常見錯誤：用帳面負債，或把 CRP 乘上 β。
- **即：先還原這門生意的風險，再放回 Orchid 自己的槓桿與國家風險。**

期中考同類題：申論第一題（3）

Q4（計算｜中）合成評等與債務成本

Estimate Orchid's synthetic rating from its interest coverage ratio, and compute its pre-tax and after-tax cost of debt (risk-free rate + country default spread + company default spread).

中文題意 用利息保障倍數估 Orchid 的合成評等，再算稅前與稅後債務成本（無風險利率＋國家違約利差＋公司違約利差）。

答案 利息保障倍數 4.5，評等 A，利差 0.85%；稅前 $K_d = 5.85\%$，稅後 4.39%。

$$\text{ICR} = \frac{180}{40} = 4.5 \;\Rightarrow\; \text{A},\ 0.85\%$$

$$K_d = 4.0\% + 1.0\% + 0.85\% = 5.85\%, \qquad K_d(1-t) = 5.85\% \times 0.75 = 4.39\%$$

解析

- 合成評等：$180/40 = 4.5$，落在 4.25~5.50，評等 A、利差 0.85%。
- 國家違約利差 1.0% 也要加，因為 Orchid 在這個國家借錢。稅後要乘 $(1 - 25\%)$。
- **即：先看錢的錢夠不夠付利息，決定評等，再把各層風險的利差加起來。**

期中考同類題：申論第一題（4）

Q5（計算｜中）WACC

Compute Orchid's cost of capital using market value weights.

中文題意 用市值權重計算 Orchid 的資金成本。

答案 WACC = 8.82%。

$$\text{WACC} = 10.59\% \times \frac{1{,}000}{1{,}400} + 4.39\% \times \frac{400}{1{,}400} = 7.56\% + 1.25\% = 8.82\%$$

解析

- 權重用市值：股權 $1{,}000/1{,}400 = 71.4\%$、債務 $400/1{,}400 = 28.6\%$。注意加槓桿用的是 $D/E = 0.4$，權重用的是 $D/(D+E) = 0.286$。
- 用稅前債務成本會得到 9.24%，用 D/E 當權重會得到 8.11%，都是Discount Rates 第 70 頁提醒的錯。
- **即：股東要 10.59%、債權人實際在公司 4.39%，依各自出資的市值比例平均。**

期中考同類題：申論第一題（5）

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
折現率	discount rate	把未來現金流換算成今天價值時用的報酬率，代表等待與風險的代價。
無風險利率	risk-free rate	同一個幣別下沒有違約風險的報酬率，實務上用主權公債再扣掉違約利差。
違約利差	default spread	因為可能還不出錢，投資人額外要求的報酬。
國家風險溢酬	country risk premium（CRP）	在特定國家做生意要多付的風險補償。
股權風險溢酬	equity risk premium（ERP）	投資整體股市相對無風險利率要求的額外報酬。
歷史溢酬	historical premium	用過去很長一段期間的股債報酬差額估出來的 ERP。
隱含溢酬	implied premium	用目前市價與預期現金流反推出來的 ERP。
曝險係數	lambda（λ）	衡量一家公司對某個國家風險的曝險程度，和 beta 分工。
貝他	beta（β）	衡量個股相對整體市場的風險倍數。
有槓桿貝他	levered beta	含財務槓桿影響的 beta，直接用來算股權成本。
無槓桿貝他	unlevered beta	把財務槓桿移除後、只反映事業風險的 beta。
自下而上貝他	bottom-up beta	用同業平均 beta 去槓桿、加權、再加槓桿得到的 beta。
回歸貝他	regression beta	把個股報酬對市場報酬做回歸得到的 beta，估計誤差通常很大。
資本資產定價模型	capital asset pricing model（CAPM）	股權成本等於無風險利率加上 beta 乘以股權風險溢酬。
多因子模型	arbitrage pricing model（APM）	把風險拆成數個因子，各自乘上敏感度再相加。
股權成本	cost of equity	股東投資這家公司所要求的報酬率。
負債成本	cost of debt	公司現在要借長期資金得付的利率，不是過去發債的票面利率。
稅後負債成本	after-tax cost of debt	負債成本乘上一減稅率，因為利息可以抵稅。
加權平均資金成本	weighted average cost of capital（WACC）	股權成本與稅後負債成本依市值權重加權的結果。
營運槓桿	operating leverage	固定成本占比高的公司，獲利對營收變動更敏感。
財務槓桿	financial leverage	用負債放大股東報酬，同時也放大股東風險。
終值	terminal value	預測期最後一年之後所有現金流在該年底的價值。